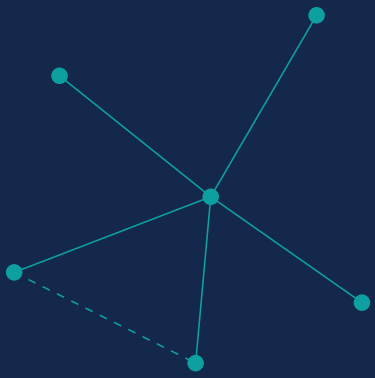


NETZWERK VERSTEHEN

Band 9

NETZWERKE IM HOMELAB

Das eigene Netzwerk planen, aufbauen und betreiben

Eugen Becker

Netzwerk verstehen, Band 9
Netzwerke im Homelab: Das eigene Netzwerk planen, aufbauen und betreiben

Autor: Eugen Becker

Erste Ausgabe

Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung der Inhalte außerhalb der gesetzlichen Grenzen bedarf der Zustimmung des Autors.

Die Angaben in diesem Buch wurden sorgfältig geprüft. Netzwerkgeräte, Betriebssysteme und Werkzeuge entwickeln sich weiter. Prüfe bei Konfigurationsfragen immer die Dokumentation deines Herstellers oder Betriebssystems. Analysiere Netzwerkverkehr nur in Netzen, für die du die Verantwortung trägst oder eine ausdrückliche Erlaubnis besitzt.

Vorwort

Die acht Bände dieser Reihe haben Netzwerke von den Grundlagen bis zur Sicherheit beschrieben. Bisher stand das Wissen im Vordergrund. Dieser Band macht daraus Praxis: Er zeigt, wie man ein eigenes Netzwerk plant, aufbaut und betreibt, ohne dafür ein Rechenzentrum zu besitzen.

Ein Homelab ist ein kleines, selbst betriebenes Netzwerk mit Servern, Netzwerkgeräten und Diensten, das vor allem dem Lernen und Erproben dient. Der Leser braucht dafür keine Vorkenntnisse über Server oder Firewalls. Die Kapitel führen Schritt für Schritt vom ersten Gedanken bis zu einem Netz, das sich überwachen, sichern und wiederherstellen lässt.

Das Buch arbeitet mit einem durchgehenden Beispielnetz. Die IP-Adressen, VLAN-Nummern und Hostnamen bleiben über alle Kapitel gleich, damit sich die einzelnen Teile zu einem Ganzen fügen. Wer das Beispiel nicht nachbaut, sondern eigene Werte wählt, findet im Text die Stellen, an denen Anpassungen nötig sind.

Die Anleitungen beschreiben Software in bestimmten Versionen. Oberflächen und Menüs ändern sich mit neuen Versionen, deshalb gilt die jeweilige offizielle Dokumentation als maßgeblich. Alle Systeme sollten nur in einer eigenen Umgebung betrieben werden. Die Warnhinweise im Buch sind keine Formalie, sie verhindern Ausfälle des Internetzugangs und Fehler mit Folgen für die Sicherheit.

Eugen Becker

Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . . **iii**

1 Was ist ein Homelab? **1**

1.1 Definition und Zweck 1
1.2 Warum ein eigenes Netzwerklabor sinnvoll ist 1
1.3 Homelab für Ausbildung und Weiterbildung 2
1.4 Homelab für FISI-Auszubildende 2
1.5 Unterschiede zwischen Heimnetzwerk und Homelab 2
1.6 Typische Einsatzmöglichkeiten 3
1.7 Lernumgebung für Linux und Windows 3
1.8 Virtualisierung und Netzwerksicherheit 3
1.9 Kosten und Stromverbrauch 4
1.10 Planung des eigenen Projekts 4
1.11 Typische Anfängerfehler 4

2 Hardware für das Homelab **6**

2.1 Mini-PCs und Thin Clients 6
2.2 Desktop-PCs als Server 6
2.3 Gebrauchte Business-Hardware 7
2.4 Server und Workstations 7
2.5 CPU-Anforderungen 7
2.6 Arbeitsspeicher und ECC 7
2.7 SSD, HDD und NVMe 8
2.8 Netzwerkadapter 8
2.9 1-Gbit/s- und 2,5-Gbit/s-Netzwerk 9
2.10 10-Gbit/s-Netzwerk 9
2.11 Managed und Unmanaged Switches 9
2.12 Router und Firewall-Appliances 9
2.13 WLAN-Access-Points 10
2.14 USV und Stromversorgung 10
2.15 Kühlung und Geräuschentwicklung 10
2.16 Energieverbrauch und Betriebskosten 11

2.17 Hardwareauswahl nach Budget . . . 11

3 Netzwerkplanung für das Homelab . . . 14

3.1 Anforderungen erfassen . . . 14
3.2 Netzwerkstruktur planen . . . 14
3.3 Topologien . . . 15
3.4 Router und Switch . . . 15
3.5 IP-Adressplanung . . . 15
3.6 Subnetze . . . 15
3.7 VLANs . . . 16
3.8 DHCP . . . 16
3.9 DNS . . . 17
3.10 Routing . . . 18
3.11 Firewall-Zonen . . . 18
3.12 WLAN-Integration . . . 18
3.13 Managementzugänge . . . 19
3.14 Physische Struktur . . . 19
3.15 Feste Adressen . . . 19
3.16 Redundanz und Ausfallsicherheit . . . 20
3.17 Netzwerkdokumentation . . . 21

4 pfSense und OPNsense . . . 22

4.1 Was sind pfSense und OPNsense? . . . 22
4.2 Unterschiede und Gemeinsamkeiten . . . 22
4.3 Hardwareanforderungen . . . 23
4.4 Netzwerkadapter und Schnittstellen . . . 24
4.5 Installation . . . 24
4.6 Erstkonfiguration . . . 25
4.7 WAN und LAN . . . 25
4.8 Weboberfläche . . . 25
4.9 DHCP-Server . . . 26
4.10 DNS-Konfiguration . . . 26
4.11 NAT . . . 26
4.12 Firewall-Regeln . . . 27
4.13 Portfreigaben . . . 27
4.14 VLAN-Konfiguration . . . 27
4.15 Inter-VLAN-Routing . . . 28
4.16 Gastnetzwerk . . . 28
4.17 Protokollierung . . . 28
4.18 Updates und Wartung . . . 28
4.19 Konfigurationssicherung . . . 29
4.20 Wiederherstellung . . . 29

5 Managed Switch und VLANs einrichten . . . 31
5.1 Managed Switch verstehen . . . 31
5.2 Weboberfläche und Management-IP . . . 31
5.3 VLANs erstellen . . . 32
5.4 Access-Ports . . . 32
5.5 Trunk-Ports . . . 32
5.6 Tagged und Untagged . . . 32
5.7 PVID . . . 33
5.8 IEEE 802.1Q . . . 33
5.9 VLAN-Zuordnung . . . 33
5.10 Verbindung zur Firewall . . . 34
5.11 Verbindung zum Proxmox-Server . . . 35
5.12 Verbindung zu Access Points . . . 35
5.13 Port-Security . . . 35
5.14 Management-VLAN . . . 36
5.15 VLAN-Fehler erkennen . . . 36
5.16 Konfiguration sichern . . . 36

6 Proxmox VE als Virtualisierungsplattform . . . 38
6.1 Was ist Proxmox VE? . . . 38
6.2 Virtualisierung und Hypervisor . . . 38
6.3 KVM . . . 39
6.4 LXC . . . 39
6.5 Hardwareanforderungen . . . 39
6.6 Installation von Proxmox VE . . . 40
6.7 Netzwerkbrücken . . . 40
6.8 VLAN-aware Bridges . . . 41
6.9 Storage . . . 42
6.10 ISO-Images . . . 42
6.11 Virtuelle Maschinen . . . 42
6.12 Container . . . 43
6.13 CPU- und RAM-Zuweisung . . . 43
6.14 Snapshots, Backups und Replikation . . . 43
6.15 Benutzer und Rechte . . . 44
6.16 Weboberfläche . . . 44
6.17 Updates . . . 45
6.18 Monitoring . . . 45
6.19 Fehleranalyse . . . 45

7 Linux-Server im Homelab . . . 47
7.1 Auswahl einer Linux-Distribution . . . 47
7.2 Debian Server installieren . . . 47
7.3 Ubuntu Server installieren . . . 48

7.4 SSH einrichten . . . 48
7.5 Benutzer und Gruppen . . . 49
7.6 sudo . . . 49
7.7 Paketverwaltung . . . 50
7.8 IP-Konfiguration . . . 50
7.9 DNS-Anbindung . . . 51
7.10 systemd . . . 51
7.11 Firewall mit nftables . . . 51
7.12 Speicherverwaltung mit LVM . . . 52
7.13 Dateisysteme . . . 53
7.14 Mountpoints . . . 53
7.15 Samba . . . 53
7.16 NFS . . . 54
7.17 Protokollierung . . . 54
7.18 Updates . . . 55
7.19 Serverwartung . . . 55

8 DNS und Pi-hole . . . 57
8.1 DNS-Grundlagen . . . 57
8.2 DNS-Auflösung . . . 57
8.3 Rekursive und autoritative DNS-Server . . . 58
8.4 DNS-Forwarder . . . 58
8.5 DNS-Caching . . . 58
8.6 Lokale DNS-Einträge . . . 59
8.7 Was ist Pi-hole? . . . 59
8.8 Funktionsweise . . . 60
8.9 Installation . . . 60
8.10 Weboberfläche . . . 61
8.11 Upstream-DNS . . . 61
8.12 Blocklisten . . . 61
8.13 Allowlisting und Whitelisting . . . 62
8.14 DNS-Clients . . . 62
8.15 DHCP-Integration . . . 62
8.16 Pi-hole in VLAN-Netzwerken . . . 63
8.17 DNS-Fehlersuche . . . 63
8.18 Updates und Backups . . . 63

9 DHCP und zentrale Netzwerkdienste . . . 65
9.1 DHCP-Grundlagen . . . 65
9.2 Ablauf der Vergabe . . . 65
9.3 DHCP-Scope . . . 66
9.4 Adressreservierungen . . . 66
9.5 Gateway und DNS verteilen . . . 67

9.6 DHCP in VLANs . . . 67
9.7 DHCP-Relay . . . 67
9.8 DHCP-Server auf der Firewall . . . 68
9.9 DHCP-Server unter Linux . . . 68
9.10 IP-Adresskonflikte . . . 69
9.11 Fehleranalyse . . . 69
9.12 Zentrale Dokumentation . . . 69

10 VPN und sicherer Fernzugriff . . . 71
10.1 Warum Fernzugriff benötigt wird . . . 71
10.2 VPN-Grundlagen . . . 72
10.3 WireGuard . . . 72
10.4 Installation . . . 72
10.5 Schlüsselverwaltung . . . 73
10.6 Peer-Konfiguration . . . 73
10.7 VPN-Adressbereich und Routing . . . 75
10.8 Firewall-Regeln . . . 75
10.9 DNS über den Tunnel . . . 76
10.10 Split Tunneling und Full Tunneling . . . 76
10.11 Zugriff auf einzelne VLANs . . . 77
10.12 Fehlersuche . . . 77
10.13 Sicherheitsmaßnahmen . . . 77

11 Netzwerkdienste und Anwendungen . . . 79
11.1 Typische Dienste im Homelab . . . 79
11.2 Samba-Dateiserver . . . 79
11.3 NFS . . . 80
11.4 Docker . . . 80
11.5 Container . . . 81
11.6 Docker Compose . . . 81
11.7 Reverse-Proxy . . . 82
11.8 Datenbanken . . . 83
11.9 Dienste mit Ressourcenbedarf . . . 83
11.10 Praxisinstallation 1: Cloud-Anwendung für Dateien . . . 83
11.11 Praxisinstallation 2: Fotoverwaltung . . . 84
11.12 Praxisinstallation 3: Interne Dokumentation . . . 85
11.13 Sicherheitsanforderungen . . . 85
11.14 Backups . . . 86

12 Sicherheit im Homelab . . . 88
12.1 Grundlegende Sicherheitsregeln . . . 88
12.2 Netzwerksegmentierung . . . 88
12.3 VLAN-Trennung . . . 89

12.4 Firewall-Regeln . . . 89
12.5 Managementzugänge . . . 89
12.6 SSH absichern . . . 90
12.7 Passwortverwaltung . . . 90
12.8 Mehrfaktor-Authentifizierung . . . 90
12.9 Updates und Patchmanagement . . . 91
12.10 Zugriffskontrolle . . . 91
12.11 Backup und Wiederherstellung . . . 91
12.12 Verschlüsselung . . . 91
12.13 VPN . . . 92
12.14 IoT-Sicherheit . . . 92
12.15 Gastnetzwerk . . . 92
12.16 Logging . . . 93
12.17 Monitoring . . . 93
12.18 Zero-Trust-Grundlagen . . . 93
12.19 Sicherheitscheckliste . . . 93
12.20 Erlaubte Verbindungen nach VLAN . . . 94
12.21 Notfallkonzept . . . 95

13 Monitoring und Wartung . . . 97
13.1 Warum Monitoring wichtig ist . . . 97
13.2 CPU- und RAM-Auslastung . . . 97
13.3 Festplattenauslastung . . . 98
13.4 Netzwerkverkehr . . . 98
13.5 Verfügbarkeit von Diensten . . . 98
13.6 Ping und Latenz . . . 99
13.7 SNMP . . . 99
13.8 Syslog . . . 99
13.9 Proxmox-Monitoring . . . 100
13.10 Linux-Systemmonitoring . . . 100
13.11 Monitoring-Architektur . . . 100
13.12 Prometheus und Grafana . . . 101
13.13 Benachrichtigungen . . . 102
13.14 Logdateien . . . 102
13.15 Updates . . . 103
13.16 Kapazitätsplanung . . . 103
13.17 Regelmäßige Wartung . . . 103
13.18 Einfache Monitoring-Umgebung . . . 104

14 Backup und Wiederherstellung . . . 106
14.1 Warum Backups notwendig sind . . . 106
14.2 Backup-Strategien . . . 106
14.3 Die 3-2-1-Regel . . . 107

14.4 Proxmox-Sicherungen . . . 107
14.5 Linux-Sicherungen . . . 108
14.6 Konfigurationssicherung der Firewall . . . 108
14.7 Pi-hole-Sicherung . . . 108
14.8 Datensicherung von Anwendungen . . . 109
14.9 Verschlüsselung . . . 109
14.10 Aufbewahrungsfristen . . . 109
14.11 Wiederherstellung testen . . . 110
14.12 Disaster Recovery . . . 110
14.13 Der Wiederherstellungsplan . . . 110
14.14 Backup-Architektur . . . 111
14.15 Kopie außerhalb des Standorts . . . 111
14.16 Dokumentation der Sicherung . . . 112

15 Troubleshooting im Homelab . . . 114
15.1 Systematische Fehlersuche . . . 114
15.2 Die Werkzeuge . . . 115
15.3 Ping und Traceroute . . . 115
15.4 ip und ss . . . 115
15.5 dig und nslookup . . . 116
15.6 tcpdump und Wireshark . . . 116
15.7 journalctl und systemctl . . . 116
15.8 ethtool . . . 116
15.9 Fehlerfall 1: Kein Internetzugang . . . 117
15.10 Fehlerfall 2: DNS funktioniert nicht . . . 117
15.11 Fehlerfall 3: DHCP vergibt keine Adresse . . . 117
15.12 Fehlerfall 4: VLAN funktioniert nicht . . . 118
15.13 Fehlerfall 5: VPN baut keinen Tunnel auf . . . 118
15.14 Fehlerfall 6: Proxmox-Weboberfläche nicht erreichbar . . . 119
15.15 Fehlerfall 7: Virtuelle Maschine ohne Netzwerkverbindung . . . 119
15.16 Fehlerfall 8: Pi-hole blockiert gewünschte Dienste . . . 120
15.17 Fehlerfall 9: Hohe Latenz . . . 120
15.18 Fehlerfall 10: Paketverlust . . . 120
15.19 Fehlerfall 11: Speicherprobleme . . . 121
15.20 Fehlerfall 12: CPU- und RAM-Engpass . . . 121
15.21 Fehlerfall 13: Fehlerhafte Konfiguration . . . 122
15.22 Logs analysieren . . . 122
15.23 Fehler dokumentieren . . . 122

16 Das vollständige Homelab-Projekt . . . 124
16.1 Projektziel . . . 124
16.2 Anforderungen . . . 124
16.3 Hardwareliste . . . 125

16.4 Software . . . 125
16.5 Netzplan . . . 126
16.6 IP-Adressplan . . . 126
16.7 VLAN-Plan . . . 127
16.8 Installationsreihenfolge . . . 128
16.9 Firewall-Regelmatrix . . . 129
16.10 Konfigurationsschritte . . . 129
16.11 Funktionstests . . . 130
16.12 Sicherheitstests . . . 130
16.13 Dokumentation . . . 131
16.14 Backup- und Wiederherstellungsplan . . . 132
16.15 Abschlusskontrolle . . . 133

17 Zusammenfassung und Ausblick . . . 135
17.1 Was du aufgebaut hast . . . 135
17.2 Welche Fähigkeiten dafür nötig waren . . . 135
17.3 Erweiterung: Hochverfügbarkeit . . . 136
17.4 Erweiterung: Storage und NAS . . . 136
17.5 Erweiterung: Container-Orchestrierung . . . 137
17.6 Erweiterung: Automatisierung und Infrastructure as Code . . . 137
17.7 Fortgeschrittene Netzwerksicherheit . . . 137
17.8 Weiterführende Lernmöglichkeiten . . . 138
17.9 Die Reihe „Netzwerk verstehen“ im Rückblick . . . 138

Anhang . . . 140
Glossar . . . 140
Abkürzungsverzeichnis . . . 141

Quellen und Literatur . . . 144

KAPITEL 1

Was ist ein Homelab?

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du erklären, was ein Homelab ist und wozu es dient, es vom gewöhnlichen Heimnetz unterscheiden, typische Einsatzmöglichkeiten benennen, die Kosten und den Stromverbrauch einschätzen, ein eigenes Projekt planen und die häufigsten Anfängerfehler vermeiden.

1.1 Definition und Zweck

Ein Homelab ist eine Umgebung aus Rechnern, Netzwerkgeräten und Diensten, die man zu Hause oder im Büro selbst betreibt, um zu lernen, zu erproben und zu verstehen. Das Wort setzt sich aus Home und Laboratory zusammen. Ein Labor bedeutet hier einen Ort, an dem man Dinge ausprobieren darf, ohne dass ein Fehler echten Schaden anrichtet.

Der Zweck liegt im Verstehen. Wer eine Firewall selbst installiert, die Regeln ändert und die Folgen am eigenen Netz beobachtet, lernt mehr als aus jeder Beschreibung. Ein Homelab macht die Begriffe aus den vorherigen Bänden greifbar: die VLANs aus Band 5, die Firewall aus Band 8, die Analyse aus Band 6.

1.2 Warum ein eigenes Netzwerklabor sinnvoll ist

In einem Unternehmensnetz kann man nicht einfach experimentieren. Ein falsch gesetzter Regel kann Produktionssysteme abschalten, und die Verantwortung liegt bei anderen. Das eigene Labor kennt diese Grenze nicht. Man darf einen Server neu aufsetzen, die Netzkonfiguration umbauen und einen Fehler so lange suchen, bis er verstanden ist.

Ein Homelab macht außerdem sichtbar, wie viele Komponenten zusammenwirken. Ein Internetzugang hängt von Router, Firewall, DNS, DHCP und Routing ab. Erst wenn man alle diese Teile selbst eingerichtet hat, versteht man, woran eine Störung liegen kann.

1.3 Homelab für Ausbildung und Weiterbildung

Für Auszubildende zum Fachinformatiker für Systemintegration ist ein Homelab eine gute Ergänzung zum Betrieb und zum Unterricht. Die Prüfungsthemen Netzwerktechnik, Betriebssysteme, Virtualisierung und Sicherheit lassen sich praktisch nachvollziehen. Wer eine Umschulung macht oder sich neu orientiert, kann mit einem eigenen Netz Erfahrung sammeln, die in Bewerbungen einen Unterschied macht.

Das Homelab ersetzt keine Ausbildung, es ergänzt sie. Die Praxis im Betrieb zeigt, wie Organisationen arbeiten, das Homelab zeigt, wie Technik funktioniert.

1.4 Homelab für FISI-Auszubildende

Im Ausbildungsrahmen des Fachinformatikers für Systemintegration begegnen einem Netzwerkgrundlagen, Serverbetrieb, Virtualisierung und Sicherheit in mehreren Lernfeldern. Ein Homelab bietet dafür einen Ort, an dem man Lerninhalte wiederholt und vertieft. Ein Auszubildender kann dort etwa einen Linux-Server aufsetzen, den ein Lehrgang erklärt, und ihn anschließend im eigenen Netz überwachen.

Wichtig ist die Trennung von Lern- und Produktionsumgebung. Das Homelab gehört nicht ins Betriebsnetz des Ausbildungsbetriebs, und Zugangsdaten für Betriebssysteme des Ausbildungsbetriebs gehören nicht in das eigene Labor.

1.5 Unterschiede zwischen Heimnetzwerk und Homelab

Ein Heimnetzwerk dient dem Alltag: Internet, Streaming, Smartphones und Drucker sollen einfach funktionieren. Der Router des Anbieters erledigt die meisten Aufgaben, und man denkt selten darüber nach. Ein Homelab dagegen dient dem Ausprobieren. Es enthält bewusst Komponenten, die man versteht, anpasst und manchmal kaputt macht.

Die beiden Welten überschneiden sich. Viele Homelab-Betreiber nutzen ihr Heimnetz als Basis und bauen darauf auf. Dabei gilt eine Regel: Das Internet der Familie darf nicht ausfallen, weil man etwas testet. Deshalb trennen gute Homelabs den Alltagsbetrieb vom Experiment, etwa über eigene VLANs oder einen zweiten Netzanschluss für Tests.

> **Merke**
>
> Ein Homelab trennt den Alltagsbetrieb vom Experiment. Der Internetzugang der Familie hat Vorrang vor jedem Test.

1.6 Typische Einsatzmöglichkeiten

Ein Homelab dient vielen Zwecken. Man kann einen Dateiserver betreiben, auf dem Fotos und Dokumente liegen, einen DNS-Filter wie Pi-hole einrichten, der Werbung und unerwünschte Domänen im gesamten Netz blockiert, oder eine Firewall testen, bevor man ähnliche Regeln in der Arbeit anwendet. Virtuelle Maschinen erlauben, Betriebssysteme zu installieren, ohne neue Hardware zu kaufen.

Auch Entwicklung und Erprobung gehören dazu. Ein Entwickler kann eine Testumgebung für eine Anwendung aufbauen, die dem Produktivsystem ähnelt. Wer sich auf eine Zertifizierung vorbereitet, kann Übungsaufgaben in einer eigenen Umgebung lösen, ohne die Arbeit zu belasten.

1.7 Lernumgebung für Linux und Windows

Das Homelab beschränkt sich nicht auf eine Plattform. Linux eignet sich gut für Server, Firewalls und Netzwerkdienste, weil die Werkzeuge offen dokumentiert sind und sich viele Konfigurationen in Textdateien beschreiben lassen. Windows Server ist in vielen Unternehmen verbreitet, deshalb lohnt es sich, Active Directory und Gruppenrichtlinien einmal selbst zu betreiben. Ein Homelab kann beides enthalten, ohne dass man auf Lizenzen für den Produktivbetrieb angewiesen ist, sofern die jeweilige Lizenzierung geprüft wurde.

Der Umgang mit Windows-Lizenzen ist ein Punkt, den man vor der Installation klärt. Testversionen und Lizenzen unterscheiden sich in Dauer und Bedingungen, deshalb gehört die Prüfung der Lizenzbedingungen zur Planung.

1.8 Virtualisierung und Netzwerksicherheit

Virtualisierung teilt einen physischen Rechner in mehrere virtuelle Maschinen auf. Jede Maschine hat ein eigenes Betriebssystem und eigene Netzwerkschnittstellen, die auf dem Host an virtuelle Switches angeschlossen werden. Für das Netzwerk bedeutet das: Die VLANs, die man am physischen Switch einrichtet, müssen auch auf dem Host und

in den virtuellen Maschinen ankommen. Dieses Zusammenspiel behandeln die Kapitel 5 und 6.

Virtualisierung verändert auch die Sicherheit. Ein kompromittierter Host gefährdet alle virtuellen Maschinen darauf. Die Verwaltungsoberfläche der Virtualisierung ist deshalb ein besonders wichtiger Zugang, der nur aus dem Management-Netz erreichbar sein darf.

1.9 Kosten und Stromverbrauch

Die Kosten eines Homelabs hängen stark von den Ansprüchen ab. Ein gebrauchter Mini-PC mit Netzwerkkarte kann für einen Einstieg reichen, ein größerer Server mit mehr Speicher kostet deutlich mehr. Zu den einmaligen Kosten kommen laufende: Strom, Internetanschluss, gegebenenfalls Lizenzen und Ersatzteile. Aktuelle Preise ändern sich schnell, deshalb nennt dieses Buch keine festen Beträge. Kapitel 2 erklärt, wie man Hardware nach Budget auswählt.

Der Stromverbrauch lässt sich mit einem Messgerät an der Steckdose ermitteln. Ein kleiner, sparsamer Rechner verbraucht im Leerlauf oft nur wenige Watt, ein älterer Server ein Vielfaches davon. Über ein Jahr summiert sich der Unterschied zu einer spürbaren Summe, die man in die Planung einbeziehen sollte.

1.10 Planung des eigenen Projekts

Bevor man Hardware kauft, sollte man festlegen, was das Homelab leisten soll. Dazu gehören die gewünschten Dienste, der Platzbedarf, die Lautstärke, die Verfügbarkeit und der Lernschwerpunkt. Ein Homelab für Netzwerksicherheit sieht anders aus als eines für Medienserver oder für Softwareentwicklung. Wer die Ziele schriftlich festhält, vermeidet Fehlkäufe und behält den Überblick.

Empfehlenswert ist ein Start mit wenigen Komponenten. Ein Router, ein Switch, ein Server und ein Client reichen für die ersten Kapitel dieses Buches. Erweiterungen kommen dann, wenn die Grundlagen sitzen.

1.11 Typische Anfängerfehler

Viele Einsteiger machen ähnliche Fehler. Sie kaufen zu viel Hardware, bevor sie wissen, was sie brauchen. Sie ändern die Firewall, ohne eine Sicherung zu haben, und verlieren den Internetzugang. Sie setzen Standardpasswörter nicht um, und die Verwaltungsober-

fläche bleibt offen. Sie dokumentieren nichts, sodass sie nach einigen Wochen nicht mehr wissen, warum eine Einstellung existiert. Und sie bauen Dienste ins Internet, die nur für das eigene Netz gedacht waren.

Die Gegenmaßnahmen sind einfach: klein anfangen, vor jeder Änderung sichern, Standardzugänge ändern, Verwaltung nur aus dem Management-Netz erlauben und jede Entscheidung notieren.

Warnung

Ändere Firewall- oder Netzwerkeinstellungen nie ohne Sicherung und ohne einen zweiten Zugang, falls die Verbindung abreißt. Ein Konsolenzugang am Gerät selbst ist dafür der sicherste Weg.

Zusammenfassung

Ein Homelab ist ein eigenes, selbst betriebenes Netzwerk zum Lernen und Erproben. Es unterscheidet sich vom Heimnetz durch seinen Zweck, braucht aber dieselbe Sorgfalt, weil der Alltag nicht darunter leiden darf. Die Planung beginnt mit den Zielen, und der Start gelingt mit wenigen Komponenten.

Kontrollfragen

1. Worin unterscheidet sich ein Homelab von einem Heimnetzwerk?
2. Warum ist ein Homelab für Auszubildende eine Ergänzung und kein Ersatz für den Betrieb?
3. Welche Folge hat ein Host-Ausfall für die virtuellen Maschinen darauf?
4. Welche drei Anfängerfehler sollte man bewusst vermeiden?

KAPITEL 2

Hardware für das Homelab

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du verschiedene Hardwareklassen für ein Homelab vergleichen, Prozessor, Arbeitsspeicher, Speichermedien und Netzwerkadapter nach dem Verwendungszweck bewerten, Netzwerkgeräte und Stromversorgung auswählen und eine passende Konfiguration nach Budget und Ziel festlegen.

Hinweis zu Preisen. Dieses Kapitel nennt keine Preise. Hardwarepreise schwanken stark und ändern sich laufend, Gebrauchtmärkte unterliegen zusätzlich dem Zufall des Angebots. Die Auswahl richtet sich nach Eigenschaften, die sich nicht so schnell ändern.

2.1 Mini-PCs und Thin Clients

Mini-PCs sind kompakte Rechner, die auf wenig Platz und mit geringem Stromverbrauch arbeiten. Viele Modelle besitzen zwei Netzwerkanschlüsse oder die Möglichkeit, eine zusätzliche Netzwerkkarte einzubauen. Für einen Einstieg in die Virtualisierung sind sie gut geeignet, weil sie leise laufen und wenig Strom verbrauchen. Ihre Grenze liegt bei Erweiterbarkeit: Arbeitsspeicher und Massenspeicher sind oft begrenzt, und Steckplätze für zusätzliche Karten fehlen manchmal.

Thin Clients sind schlanke Geräte, die ursprünglich als Arbeitsplatzrechner für zentrale Dienste gedacht waren. Sie eignen sich als Einstieg für einfache Dienste, aber für Virtualisierung mit mehreren Maschinen sind sie meist zu schwach.

2.2 Desktop-PCs als Server

Ein gewöhnlicher Desktop-PC lässt sich leicht als Server einsetzen. Er bietet mehr Steckplätze, einen größeren Speicher und oft bessere Kühlung. Der Nachteil ist der höhere Stromverbrauch und die Geräuschentwicklung, besonders bei Komponenten für Spiele. Wer einen Desktop als Server verwendet, sollte auf sparsame Komponenten achten und das Gerät nicht im Wohnraum aufstellen, wenn es laut wird.

2.3 Gebrauchte Business-Hardware

Business-Rechner und Server aus Unternehmensbeständen sind im Gebrauchtmarkt verbreitet. Sie sind oft robust gebaut, haben Netzwerkkarten mit mehreren Anschlüssen und lassen sich mit zusätzlichem Speicher ausstatten. Die Nachteile sind größerer Platzbedarf, höhere Geräuschentwicklung und Stromverbrauch sowie ein unklarer Zustand des Geräts. Vor dem Kauf prüft man den Zustand der Lüfter, des Speichers und des Netzteils. Bei Festplatten lohnt ein Blick auf die Betriebsstunden und die Gesundheitswerte.

Gebrauchte Hardware ist für ein Homelab attraktiv, weil sie viel Leistung für wenig Geld bietet. Ein Garantieanspruch fehlt jedoch in der Regel, und ein Ausfall wird selbst verantwortet.

2.4 Server und Workstations

Echte Server und Workstations sind für Dauerbetrieb und hohe Last gebaut. Sie besitzen oft Fernwartungsfunktionen, redundante Netzteile und Speicher mit Fehlerkorrektur. Im Homelab sind sie meist überdimensioniert, aber für Lernende interessant, weil sie die Eigenschaften professioneller Systeme zeigen. Ihre Anschaffung und ihr Betrieb sind allerdings teuer, und Lautstärke sowie Stromverbrauch fallen deutlich ins Gewicht.

2.5 CPU-Anforderungen

Der Prozessor bestimmt, wie viele virtuelle Maschinen gleichzeitig laufen können. Für Virtualisierung wichtig sind die Anzahl der Kerne und Threads und die Unterstützung von Hardware-Virtualisierung. Diese Funktion heißt je nach Hersteller Intel VT-x oder AMD-V und muss im BIOS oder UEFI aktiviert sein. Ohne sie läuft Virtualisierung nur eingeschränkt oder gar nicht.

Für das Homelab reichen moderate Kerne meist aus, wenn die Dienste nicht gleichzeitig stark ausgelastet werden. Eine Firewall profitiert von einem Prozessor mit guter Einzelkernleistung, weil viele Pakete schnell verarbeitet werden müssen. Die Taktrate allein sagt wenig aus, entscheidend ist die Leistung pro Kern und die Generation des Prozessors.

2.6 Arbeitsspeicher und ECC

Der Arbeitsspeicher begrenzt, wie viele virtuelle Maschinen gleichzeitig laufen können. Jede Maschine braucht ihren festen Anteil, und der Host braucht zusätzlich Speicher für

sich selbst. Eine knappe Ausstattung führt zu Auslagerung auf den Datenträger, was die Leistung spürbar senkt. Für Virtualisierung sind deshalb mehrere Gigabyte je Maschine sinnvoll, genaue Werte hängen vom Dienst ab.

ECC-Speicher, Error Correcting Code, erkennt und korrigiert einzelne Bitfehler im Speicher. Er ist in Servern üblich und für Dateiserver mit wichtigen Daten empfehlenswert. Nicht jede Plattform unterstützt ECC, und die Unterstützung hängt von Prozessor, Hauptplatine und Speicher zusammen. Wer ECC braucht, prüft das vor dem Kauf im Datenblatt der Plattform.

2.7 SSD, HDD und NVMe

Speichermedien unterscheiden sich in Geschwindigkeit, Kapazität und Preis je Gigabyte. Festplatten, HDD, bieten viel Kapazität günstig, sind aber langsam und empfindlich gegen Erschütterungen. SSDs sind schneller und leise, mit SATA-Anschluss meist auf dem Niveau der Schnittstelle begrenzt. NVMe-SSDs nutzen den schnelleren PCI-Express-Bus und sind für Virtualisierung mit vielen Zugriffen besonders geeignet.

Für das Homelab bewährt sich eine Kombination: eine schnelle SSD für das Betriebssystem des Hosts und die virtuellen Maschinen, und Festplatten für große Datenbestände wie Medien oder Backups. Die Datenträger sollten in einer redundanten Anordnung betrieben werden, damit ein Ausfall nicht zum Verlust führt. Kapitel 14 behandelt Backups ausführlich.

2.8 Netzwerkadapter

Die Netzwerkkarte bestimmt, wie schnell Daten das Gerät verlassen und erreichen. Ein Gigabit-Anschluss mit einem Gigabit pro Sekunde ist Standard und reicht für die meisten Anwendungen. 2,5-Gigabit-Anschlüsse sind inzwischen verbreitet und bieten Spielraum für schnelle Dateiübertragungen. Für Netze mit zehn Gigabit pro Sekunde braucht man passende Karten, Kabel und einen Switch, der die Geschwindigkeit unterstützt.

Wichtig ist die Unterstützung für VLAN-Tagging und die Treiber im verwendeten Betriebssystem. Eine Netzwerkkarte, deren Treiber im Betriebssystem fehlt, funktioniert nicht, auch wenn sie technisch vorhanden ist. Vor dem Kauf prüft man die Kompatibilität mit der geplanten Firewall oder dem Hypervisor, weil pfSense, OPNsense und Proxmox unterschiedliche Treiber verwenden.

2.9 1-Gbit/s- und 2,5-Gbit/s-Netzwerk

Ein Gigabit-Netzwerk ist für die meisten Homelabs ausreichend. Es verbindet Clients, Server und Netzwerkgeräte mit ausreichend Bandbreite für Dateiübertragung, Streaming und Verwaltung. Das 2,5-Gigabit-Netz ist sinnvoll, wenn große Datenmengen zwischen Server und Arbeitsplatz wandern, etwa bei Fotobibliotheken oder Backups. Die Verkabelung muss dafür geeignet sein, in der Regel reicht Cat 5e oder besser, wobei die tatsächlich benötigte Kategorie vom Datenblatt der Geräte abhängt.

2.10 10-Gbit/s-Netzwerk

Zehn Gigabit pro Sekunde kommen im Homelab vor allem zwischen Server und Speicher oder zwischen zwei Servern zum Einsatz. Die Komponenten sind teurer und benötigen mehr Strom und Kühlung, deshalb lohnt sich der Schritt erst, wenn ein konkreter Engpass besteht. Vor einer Anschaffung misst man den tatsächlichen Datenverkehr, um zu sehen, ob die Geschwindigkeit überhaupt ausgeschöpft wird.

2.11 Managed und Unmanaged Switches

Ein unmanaged Switch leitet Frames ohne Einstellungsmöglichkeiten weiter. Er ist einfach und günstig, reicht aber nicht für VLANs und Portkonfigurationen. Ein managed Switch lässt sich über eine Weboberfläche oder eine Befehlszeile konfigurieren. Er unterstützt VLANs nach IEEE 802.1Q, Port-Security und oft Spanning Tree. Für das Homelab mit Segmentierung ist ein managed Switch unverzichtbar, wie Kapitel 5 ausführt.

Beim Kauf prüft man die Anzahl der Ports, die unterstützten Geschwindigkeiten, die Anzahl der VLANs, die Verwaltungsfunktionen und ob ein Lüfter laut ist. Lüfterlose Switches sind im Wohnraum angenehmer.

2.12 Router und Firewall-Appliances

Eine Firewall-Appliance ist ein Gerät, das speziell für die Netzwerkfunktionen gebaut wurde. Für das Homelab eignen sich häufig kleine Systeme mit mehreren Netzwerkanschlüssen, auf denen pfSense oder OPNsense läuft. Sie sind leise, sparsam und trennen die Firewall vom Hypervisor. Die Alternative ist, die Firewall als virtuelle Maschine auf dem Proxmox-Host zu betreiben. Das spart Hardware, macht die Firewall aber vom Host abhängig: Fällt der Host aus, fällt der Internetzugang mit aus. Kapitel 4 und 6 vergleichen

beide Wege.

Der Internetrouter des Anbieters bleibt in vielen Fällen erhalten, dann arbeitet die Firewall dahinter. Das erfordert eine Anpassung des Netzes, die in Kapitel 3 erklärt wird.

2.13 WLAN-Access-Points

Ein WLAN-Access-Point im Homelab sollte VLANs unterstützen, damit die SSIDs verschiedenen Netzen zugeordnet werden können. Das Gastnetz und das IoT-Netz laufen über eigene SSIDs, wie in Band 7 und 8 beschrieben. Ein Access-Point ohne VLAN-Unterstützung ist nur für ein einfaches Netz geeignet. Die Stromversorgung über PoE, Power over Ethernet, ist praktisch, weil sie Kabel und Steckdosen spart, setzt aber einen PoE-fähigen Switch voraus.

2.14 USV und Stromversorgung

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, kurz USV, überbrückt kurze Stromausfälle und ermöglicht ein geordnetes Herunterfahren der Server. Ohne USV verliert ein Server bei jedem Ausfall ungespeicherte Daten und riskiert Schäden am Dateisystem. Viele USV-Geräte lassen sich über ein Netzwerkprotokoll mit den Servern verbinden, damit die Maschinen rechtzeitig herunterfahren. Dafür gibt es Werkzeuge wie NUT, die Network UPS Tools. Die Kapazität der USV richtet sich nach der Leistungsaufnahme und der gewünschten Überbrückungszeit.

Die Stromversorgung umfasst auch die Steckdosen. Ein Mehrfachstecker mit Überspannungsschutz schützt die Geräte bei Gewittern besser als eine einfache Leiste.

2.15 Kühlung und Geräuschentwicklung

Hitze verkürzt die Lebensdauer von Komponenten und senkt die Leistung, wenn Prozessoren drosseln. Ein Homelab braucht ausreichende Belüftung, der Standort sollte nicht in einem geschlossenen Schrank ohne Luftzufuhr liegen. Die Lautstärke ist für den Wohnraum wichtig. Lüfter mit niedriger Drehzahl, große Gehäuse und temperaturgeregelte Lüfter helfen. Wer ein Gerät im Schlafzimmer oder Arbeitszimmer betreibt, sollte die Geräuschentwicklung vorab prüfen.

2.16 Energieverbrauch und Betriebskosten

Der Energieverbrauch bestimmt die laufenden Kosten. Ein Messgerät an der Steckdose zeigt den Verbrauch im Leerlauf und unter Last. Ein Leistungsvergleich sollte den Verbrauch pro erbrachter Leistung betrachten, denn ein stärkerer Rechner ist nicht zwingend teurer im Betrieb, wenn er schneller fertig wird. Die Berechnung der Kosten folgt aus Leistung in Kilowatt, Betriebsstunden und dem Strompreis des Anbieters.

Ein Homelab läuft meist dauerhaft. Schon wenige Watt Unterschied im Leerlauf summieren sich über ein Jahr. Deshalb lohnt sich eine Prüfung vor dem Kauf.

2.17 Hardwareauswahl nach Budget

Die Auswahl richtet sich nach drei Fragen: welche Dienste laufen sollen, wie viel Platz und Lautstärke zur Verfügung stehen und welcher Stromverbrauch tragbar ist. Ein Budget legt den Rahmen fest, aber die Anforderungen bestimmen die Wahl. Wer mit einem einzigen Rechner beginnt, kann später durch einen zweiten Host erweitern, ohne das Netz neu planen zu müssen, wenn die Planung von Anfang an Reserven enthält.

Die folgende Tabelle beschreibt drei Beispielkonfigurationen. Sie enthalten keine Preise und keine konkreten Modelle, sie beschreiben Eigenschaften. Die Konfigurationen werden im Buch über die Kapitel hinweg verwendet.

Einsteiger-Homelab

Die Einsteigerkonfiguration besteht aus einem Mini-PC mit Virtualisierung, einem managed Switch mit VLAN-Unterstützung und einem WLAN-Access-Point. Die Firewall läuft als virtuelle Maschine auf dem Host. Der Vorteil liegt im geringen Platzbedarf und Stromverbrauch, der Nachteil in der Abhängigkeit von einem einzigen Gerät. Diese Konfiguration eignet sich, um Kapitel 4 bis 8 durchzuarbeiten. Erweitert werden kann sie durch eine zweite Speicherlösung oder eine dedizierte Firewall.

Fortgeschrittenes Homelab

Die fortgeschrittene Konfiguration verwendet einen größeren Host mit mehr Arbeitsspeicher und zwei Speicherebenen. Die Firewall läuft als kleine Appliance, damit Netzwerk und Virtualisierung getrennt sind. Der Switch unterstützt 2,5 Gigabit im Serverbereich. Sie ermöglicht mehrere virtuelle Maschinen für Dienste, Tests und Monitoring. Die Erweiterung besteht in weiteren Festplatten oder einem zweiten Host.

Merkmal	Einstieg	Fortgeschritten	Umfangreich
Host	ein Mini-PC	ein Mini-PC oder Desktop mit mehr Speicher	Business-Server mit mehreren Kernen
Arbeitsspeicher	mittlere Ausstattung	deutlich mehr, für mehrere Maschinen	große Ausstattung, ECC wenn verfügbar
Speicher	eine SSD	schnelle SSD und Festplatten	NVMe und redundante Festplatten
Netzwerk	Gigabit, zwei Anschlüsse	2,5 Gigabit wo sinnvoll	2,5 oder 10 Gigabit im Serverbereich
Firewall	virtuell auf dem Host	kleine Appliance	dedizierte Appliance
Switch	einfacher managed Switch	managed Switch mit mehreren Ports	managed Switch mit Reserven
Stromversorgung	Mehrfachstecker	USV mit Netzwerkanschluss	USV mit Netzwerkanschluss und geordnetem Herunterfahren
Lautstärke	gering	gering bis mittel	mittel, Aufstellung in eigenem Raum
Erweiterbarkeit	begrenzt	gut	hoch

Tabelle 2.1. Drei Beispielkonfigurationen für das Homelab. Die Werte sind Eigenschaften, keine Kaufempfehlung.

Umfangreiches Homelab

Die umfangreiche Konfiguration enthält einen Server mit mehreren Kernen, ECC-Speicher und redundanten Datenträgern, eine dedizierte Firewall, einen Switch mit höherer Bandbreite im Serverbereich und eine USV mit Netzwerkanschluss. Sie eignet sich für größere Testumgebungen mit Hochverfügbarkeit und zahlreichen Diensten. Der Platz-, Lautstärke- und Stromverbrauch sind deutlich höher, deshalb sollte ein separater Raum vorhanden sein.

> **Merke**
>
> Die beste Hardware ist die, die zu den Diensten, zum Platz und zur Lautstärke passt. Virtualisierung braucht Hardware-Unterstützung, Arbeitsspeicher bestimmt die Zahl der Maschinen, und die Netzwerkkarte muss die Treiber des Betriebssystems unterstützen.

Zusammenfassung

Die Hardware für ein Homelab wählt man nach Anforderungen: Prozessor mit Virtualisierungsunterstützung, ausreichend Arbeitsspeicher, eine Speicherlösung mit Schnellzugriff und Kapazität, Netzwerkkomponenten mit VLAN-Fähigkeit und eine Stromversorgung, die Ausfälle abfängt. Drei Konfigurationen zeigen den Weg vom Einstieg bis zur größeren Umgebung.

Kontrollfragen

1. Warum benötigt Virtualisierung eine Unterstützung im Prozessor, und wo wird sie aktiviert?
2. Welche Folge hat es, wenn die Firewall als virtuelle Maschine auf dem Host läuft?
3. Warum ist ein managed Switch für eine VLAN-Segmentierung unverzichtbar?
4. Welche Vorteile hat eine USV mit Netzwerkanschluss gegenüber einem einfachen Mehrfachstecker?
5. Welche Konfiguration eignet sich für den Einstieg, und welche Eigenschaft sollte bei der Erweiterung zuerst geprüft werden?

KAPITEL 3

Netzwerkplanung für das Homelab

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du die Anforderungen an ein Homelab erfassen, eine physische und eine logische Netzstruktur entwerfen, Subnetze und VLANs planen, DHCP und DNS eindeutig zuordnen, Firewall-Zonen festlegen, Managementzugänge festlegen und eine Netzwerkdokumentation anlegen, die sich im weiteren Verlauf des Buches fortschreiben lässt.

3.1 Anforderungen erfassen

Bevor man ein Netz zeichnet, schreibt man auf, was es leisten soll. Die Liste umfasst Dienste, Geräte, Zugriffe und Grenzen. Im Beispiel dieses Buches sollen Dateien und Medien im Server-Netz liegen, Clients im eigenen Netz arbeiten, Gäste nur ins Internet gelangen, Haushaltsgeräte mit Netzanschluss abgetrennt sein und der Fernzugriff nur über einen verschlüsselten Tunnel erfolgen.

Jede Anforderung wird mit einer Frage geprüft: Welche Geräte brauchen sie, welche Verbindungen sind dafür nötig, und welche Verbindungen sollen ausdrücklich nicht möglich sein. Die Antworten bilden die Grundlage für Zonen und Regeln. Eine Anforderung ohne Antwort auf diese Fragen bleibt unklar und führt später zu Ausnahmen.

3.2 Netzwerkstruktur planen

Die Netzstruktur besteht aus drei Ebenen. Der Internetzugang kommt vom Anbieter, meist über einen Router, der hier als Upstream-Router bezeichnet wird. Dahinter liegt die Firewall, die den Verkehr kontrolliert. Darunter liegt das interne Netz mit Switch, Access Point, Virtualisierungshost und den Netzen für Dienste und Clients.

Die Firewall ist der zentrale Punkt. Sie trennt Internet und internes Netz, übernimmt das Routing zwischen den VLANs und vergibt in diesem Beispiel die Adressen für die Clients, Gäste und IoT-Geräte. Ein Upstream-Router und eine Firewall können hintereinander betrieben werden, dann arbeitet die Firewall in einem eigenen Adressbereich, der vom Upstream-Router ausgeht.

3.3 Topologien

Für ein Homelab ist die Sterntopologie die übliche Wahl. Alle Geräte hängen am zentralen Switch, der wiederum mit der Firewall verbunden ist. Eine Ringstruktur oder ein vermaschtes Netz erhöht die Ausfallsicherheit, verlangt aber zusätzliche Hardware und fortgeschrittene Konfiguration. Für den Einstieg ist der Stern ausreichend und übersichtlich.

Die physische Topologie zeigt, welches Kabel wohin führt. Die logische Topologie zeigt, welche Netze auf welchen Verbindungen laufen. Beide können verschieden aussehen: Ein Kabel vom Switch zum Host trägt mehrere VLANs, obwohl es physisch nur eine Verbindung ist.

3.4 Router und Switch

Der Router verbindet das interne Netz mit dem Internet. Im Homelab übernimmt diese Aufgabe die Firewall. Der Switch verbindet die Geräte untereinander und trennt sie durch VLANs. Die Unterscheidung ist wichtig, weil VLANs auf dem Switch entstehen, das Routing dazwischen aber auf der Firewall geschieht. Diese Trennung entspricht dem Prinzip aus Kapitel 4 des Bandes 8.

3.5 IP-Adressplanung

Eine IP-Adressplanung legt fest, welche Adressbereiche welchen Zwecken dienen. Das Buch verwendet private Adressen aus dem Bereich 192.168.0.0/16, der für Heimnetze und Organisationen frei verfügbar ist. Jedes VLAN erhält ein eigenes /24-Netz mit 254 nutzbaren Adressen. Diese Größe ist für ein Homelab ausreichend und vermeidet unnötige Komplexität.

Die Adressbereiche innerhalb jedes Netzes werden aufgeteilt. Die untere Hälfte bleibt für feste Adressen, etwa Gateway, Switch und Server. Die obere Hälfte gehört dem DHCP-Dienst. Diese Regel macht die Adressen vorhersehbar und verhindert Konflikte, wenn ein Gerät zufällig eine Adresse aus dem DHCP-Bereich erhält, die dem Server gehört.

3.6 Subnetze

Ein Subnetz ist ein Teil des Adressraums, dessen Geräte direkt miteinander sprechen können. Ein /24-Netz hat 256 Adressen, davon sind 254 für Geräte nutzbar, weil die erste Adresse das Netz selbst und die letzte den Broadcast bezeichnet. Die Subnetzmaske

255.255.255.0 entspricht der Schreibweise /24. Wer die Adressstruktur versteht, kann sie später leichter erweitern.

Für das Beispiel gilt folgende Festlegung: Jedes VLAN nutzt ein /24-Netz, das Gateway ist immer die Adresse .1 im Netz, und die Firewall trägt diese Adresse auf dem jeweiligen VLAN-Interface.

3.7 VLANs

Die VLAN-Struktur folgt dem Beispiel des Buches. Sie trennt die Bereiche nach Funktion und Vertrauen.

VLAN	Name	Netz	Zweck
10	Management	192.168.10.0/24	Verwaltung von Switch, Access Point, Host und Firewall
20	Server	192.168.20.0/24	Dienste wie DNS, Dateien, Anwendungen
30	Clients	192.168.30.0/24	Arbeitsgeräte der Nutzer
40	IoT	192.168.40.0/24	Haushaltsgeräte und Sensoren mit Netzanschluss
50	Gäste	192.168.50.0/24	Besucher, nur Internetzugang
60	Lab	192.168.60.0/24	Testmaschinen zum Ausprobieren
70	VPN	192.168.70.0/24	Adressen für den Fernzugriff, eingeführt in Kapitel 10

Tabelle 3.1. VLAN-Plan des Beispiel-Homelabs. Das VLAN 70 kommt im Verlauf des Buches hinzu, alle anderen sind von Anfang an vorgesehen.

Die Namen der VLANs sind Beschreibungen. Im Netz zählt die Nummer. Wer das Schema anpasst, muss es in allen Kapiteln und in der Dokumentation gleich ändern, sonst entstehen Widersprüche, die Fehler verursachen.

3.8 DHCP

DHCP vergibt Adressen automatisch an Geräte. Die Frage, welcher Dienst im Netz DHCP anbietet, muss eindeutig beantwortet werden. Zwei DHCP-Server im selben Netz vergeben Adressen parallel und erzeugen Konflikte, die schwer zu finden sind. Die

Zuständigkeit liegt im Beispiel bei der Firewall für die VLANs 30, 40, 50, 60 und 70. Die Server im VLAN 20 und die Verwaltung im VLAN 10 erhalten feste Adressen und keinen DHCP-Dienst.

VLAN	DHCP-Bereich	Hinweis
10	kein DHCP	feste Adressen für Verwaltungsgeräte
20	kein DHCP	feste Adressen für Server
30	192.168.30.100 bis 192.168.30.199	Arbeitsgeräte, Reservierung für admin-pc
40	192.168.40.100 bis 192.168.40.199	IoT-Geräte, Reservierung für feste Sensoren
50	192.168.50.100 bis 192.168.50.199	Gäste, kurze Vergabezeit
60	192.168.60.100 bis 192.168.60.199	Testmaschinen, Vergabe nach Bedarf
70	192.168.70.100 bis 192.168.70.199	VPN-Clients, eigene Verwaltung in Kapitel 10

Tabelle 3.2. DHCP-Zuständigkeit und Bereiche. Die Festlegung ist eindeutig: Jedes Netz hat genau einen DHCP-Dienst oder keinen.

Die Bereiche beginnen bei .100. Die Adressen darunter bleiben für feste Geräte frei, die Adressen darüber für die Vergabe. Die Reservierung bindet eine Adresse an die MAC-Adresse eines Geräts. Das erleichtert die Fehlersuche, weil ein Gerät immer dieselbe Adresse behält.

3.9 DNS

Der DNS-Dienst übersetzt Namen in Adressen. Im Beispiel läuft Pi-hole im VLAN 20 auf der Adresse 192.168.20.53. Pi-hole fragt die Namen bei einem vorgelagerten DNS-Dienst ab und blockiert unerwünschte Domänen. Die Firewall verteilt die Adresse von Pi-hole über DHCP an alle Clients und sorgt dafür, dass DNS-Anfragen der Clients an Pi-hole gehen. Kapitel 8 beschreibt Pi-hole im Detail.

Die Zuständigkeit für DNS ist damit genauso klar wie für DHCP. Die Firewall vergibt Adressen und verteilt die DNS-Adresse. Pi-hole beantwortet Namen. Kein Gerät betreibt einen zweiten DNS-Dienst, der Anfragen beantwortet, ohne dass dies dokumentiert ist.

3.10 Routing

Routing bestimmt, wie Pakete zwischen den Netzen gelangen. Die Firewall kennt alle VLANs als direkt angeschlossene Netze und leitet Pakete zwischen ihnen weiter, sofern die Regeln es erlauben. Der Standardweg aller Geräte führt über die Firewall, weil sie das Gateway im jeweiligen Netz ist. Ein Gerät, dessen Gateway falsch eingestellt ist, erreicht Netze außerhalb seines eigenen nicht, obwohl das Netz selbst funktioniert.

3.11 Firewall-Zonen

Die Zonen aus den Bänden 8 und 12 übertragen sich auf das Homelab. Das Internet ist unsicher, die Management-Zone ist am stärksten geschützt, das Server-Netz bietet Dienste an, die Clients arbeiten, das IoT-Netz ist abgeschottet, die Gäste dürfen nur ins Internet, und das Lab ist für Tests gedacht.

Zone	Grundregel
Internet	Verkehr in das interne Netz nur über ausdrücklich freigegebene Dienste
Management	erreichbar nur von Administrations-Arbeitsplätzen, kein Internetzugang
Server	Clients dürfen die freigegebenen Dienste nutzen, Server beginnen keine Verbindungen zu Clients
Clients	Zugriff auf Server nach Freigabe, Internet erlaubt
IoT	kein Zugriff auf Clients oder Management, Internet nur für freigegebene Ziele
Gäste	nur Internetzugang, kein Zugriff auf interne Netze
Lab	Internet erlaubt, Zugriff auf andere Netze nur gezielt

Tabelle 3.3. Grundregeln je Zone im Homelab. Die vollständige Regelmatrix folgt in Kapitel 12.

3.12 WLAN-Integration

Der Access Point verteilt mehrere SSIDs und ordnet jede einem VLAN zu. Die Hauptverbindung zwischen Switch und Access Point ist ein Trunk. Der Access Point selbst liegt im Management-VLAN und verwaltet seine Funknetze über dieses Netz. Die SSIDs für Clients, IoT und Gäste laufen über die entsprechenden VLANs. Band 7 hat den Funkbetrieb behandelt, hier geht es um die Zuordnung im Netz.

3.13 Managementzugänge

Jedes Gerät mit Verwaltungsoberfläche gehört ins Management-VLAN 10. Dazu zählen Switch, Access Point, Proxmox-Host und Firewall. Der Zugang zu diesem Netz erfolgt nur von Administrations-Arbeitsplätzen. Die Verwaltungsoberflächen werden nicht ins Internet freigegeben. Diese Regel bleibt auch dann gültig, wenn ein Gerät sie technisch erreichbar machen würde.

3.14 Physische Struktur

Die physische Struktur legt fest, welche Kabel wohin führen. Die folgende Tabelle beschreibt die Verbindungen im Beispiel.

Von	Nach	Verbindung und VLANs
Internetrouter	fw01 WAN	Kabel, Adresse 192.168.100.2 am WAN
fw01 LAN	sw01 Port 1	Trunk mit den VLANs 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, Management getaggt
sw01 Port 2	pve01	Trunk mit den VLANs 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, Management getaggt
sw01 Port 3	ap01	Trunk, VLAN 10 getaggt, VLANs 30, 40 und 50 für die SSIDs
sw01 Port 10 bis 12	Clients	Access-Port im VLAN 30
sw01 Port 13	IoT-Gerät	Access-Port im VLAN 40

Tabelle 3.4. Physische Verkabelung des Beispiel-Homelabs. Die Portnummern gelten für das Beispiel und sind bei anderer Hardware anzupassen.

Die Portnummern sind Beispiele. Wichtig ist die Logik: Trunks verbinden Geräte, die mehrere VLANs verstehen müssen, Access-Ports verbinden Geräte, die nur ein VLAN brauchen.

3.15 Feste Adressen

Die festen Adressen sind die Grundlage der Dokumentation. Die folgende Tabelle listet die Geräte, die im Buch verwendet werden.

Hostname	Adresse	Rolle
fw01	192.168.10.1	Firewall, Gateway des Management-Netzes
sw01	192.168.10.2	managed Switch
ap01	192.168.10.3	WLAN-Access-Point
pve01	192.168.10.10	Proxmox-Host
srv-dns01	192.168.20.53	Pi-hole als DNS-Filter
srv-deb01	192.168.20.10	Debian-Server für Dienste
srv-files01	192.168.20.20	Dateiserver
admin-pc	192.168.30.10	Administrations-Arbeitsplatz, Reservierung

Tabelle 3.5. Feste Adressen im Beispiel-Homelab. Die Liste wird in den folgenden Kapiteln ergänzt.

Das Gateway jedes Netzes liegt bei .1. Für das Management-Netz trägt die Firewall die Adresse 192.168.10.1, für das Server-Netz 192.168.20.1 und so weiter. Diese Festlegung erleichtert die Konfiguration, weil man das Gateway eines Netzes immer am Ende der Adresse erkennt.

3.16 Redundanz und Ausfallsicherheit

Ein Homelab hat wenige Komponenten, die entscheidend sind. Die Firewall ist ein Single Point of Failure: Fällt sie aus, funktioniert der Internetzugang nicht mehr. Der Host ist ein weiterer kritischer Punkt, weil auf ihm die Dienste laufen. Der Switch verbindet alles, und ein Ausfall betrifft das gesamte interne Netz.

Ausfallsicherheit bedeutet nicht, jede Komponente doppelt zu kaufen. Sie bedeutet, die Folgen eines Ausfalls zu kennen und zu entscheiden, ob sie tragbar sind. Ein Homelab kann auf eine zweite Firewall verzichten, sollte aber für einen Ausfall einen Plan haben: Wie kommt man ins Management, wenn die Firewall nicht läuft? Wo liegt die Sicherung der Konfiguration? Kapitel 14 behandelt diese Fragen.

Warnung

Die Firewall ist das Gerät, bei dem Fehler am schnellsten den gesamten Internetzugang abschalten. Vor jeder Änderung an Regeln, Schnittstellen oder VLANs erstellst du eine Konfigurationssicherung und behältst einen Zugang über das Management-Netz oder die Konsole offen.

3.17 Netzwerkdokumentation

Ein Netz ohne Dokumentation ist nach wenigen Monaten unverständlich. Die Dokumentation umfasst den Netzplan, den IP-Adressplan, den VLAN-Plan, die DHCP-Bereiche, die Portbelegung des Switches, die Liste der festen Adressen, die Regelmatrix der Firewall und die Zugangsdaten als Verweis auf einen Passwort-Manager. Jede Änderung wird dort nachgetragen, bevor sie als abgeschlossen gilt.

Für die Dokumentation eignet sich eine Tabellenkalkulation oder ein Wiki. Wichtig ist, dass die Information an einer Stelle steht und nicht über mehrere Dateien verteilt ist, die nicht mehr zueinander passen. Das Buch verwendet die Tabellen dieses Kapitels als Vorlage.

> **Merke**
>
> Eine Netzplanung legt vorab fest, welches Gerät welche Adresse hat, welches Netz welchen Zweck erfüllt und wer für DHCP und DNS zuständig ist. Die Festlegung macht die späteren Kapitel konsistent.

Zusammenfassung

Die Netzwerkplanung beginnt mit den Anforderungen und endet mit einer Dokumentation, die alle Adressen, Netze und Zuständigkeiten festhält. Das Beispiel-Homelab nutzt sieben VLANs mit festen Gateways, eindeutig zugeordnetem DHCP und einer klaren Zonenlogik. Diese Grundlage wird in den folgenden Kapiteln umgesetzt.

Kontrollfragen

1. Warum darf es in einem Netz nur einen DHCP-Dienst geben?
2. Welche Adresse hat das Gateway im VLAN 30, und wie erkennt man es am Namen?
3. Warum läuft der Trunk zwischen Firewall und Switch über mehrere VLANs, der Access-Port zu einem Client aber nicht?
4. Welche Folge hat es, wenn ein Gerät im Server-Netz eine Adresse aus dem DHCP-Bereich erhält?
5. Welche Komponente ist im Beispiel der kritischste Punkt, und welche Vorsorge gehört dazu?

KAPITEL 4

pfSense und OPNsense

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du pfSense und OPNsense sachlich unterscheiden, die Anforderungen an die Hardware einschätzen, eine Installation vorbereiten und durchführen, die Erstkonfiguration mit WAN und LAN vornehmen, DHCP, DNS und NAT einrichten, Firewall-Regeln und Portfreigaben formulieren, VLANs anlegen, ein Gastnetz einrichten, Updates und Konfigurationssicherungen durchführen und eine Wiederherstellung vorbereiten.

Versionsstand. Die Angaben dieses Kapitels stützen sich auf den Stand der Recherche vom 9. November 2026. Laut offizieller Dokumentation von Netgate sind für pfSense CE die Version 2.8.1 und für pfSense Plus die Version 26.03.1 in der Liste der aktuell unterstützten Veröffentlichungen geführt. Die offizielle OPNsense-Dokumentation und die Ankündigungen des Projekts nennen die Linie 26.7 als aktuelle Community-Version, die mit Korrekturversionen weiter gepflegt wird. Neuere Versionen sind wahrscheinlich, deshalb ist vor jeder Installation der jeweilige Stand auf der Herstellerseite zu prüfen. Menüs und Pfade können sich zwischen den Versionen ändern. Die Anleitungen beschreiben die Funktionen und nennen Menüs nur als Orientierung.

4.1 Was sind pfSense und OPNsense?

pfSense und OPNsense sind Firewall- und Routing-Systeme, die auf dem freien Betriebssystem FreeBSD aufbauen. Beide bieten eine Weboberfläche, Paketfilter, NAT, DHCP, DNS, VPN und Protokollierung. Sie laufen auf gewöhnlicher x86-Hardware, auf virtuellen Maschinen und auf spezieller Appliance-Hardware. Für das Homelab sind sie passend, weil sie Netzfunktionen zusammenfassen, die sonst über mehrere Geräte verteilt wären.

Die Systeme sind keine Heimrouter im engeren Sinn. Sie verlangen Verständnis der Netzgrundlagen, bieten dafür aber eine tiefe Kontrolle, die ein Heimrouter nicht bietet.

4.2 Unterschiede und Gemeinsamkeiten

pfSense entstand 2004 als Fork von m0n0wall und wird von der Firma Netgate entwickelt. Die Software gibt es in zwei Ausgaben: pfSense CE als Community Edition unter freier Lizenz und pfSense Plus als kommerzielle Variante, die Netgate-Hardware und Abon-

nements verbindet. OPNsense wurde 2015 als Fork von pfSense gestartet und wird vom Unternehmen Deciso entwickelt. OPNsense gibt es in der Community-Edition, daneben gibt es eine Business-Edition mit zusätzlichen Garantien für Unternehmen.

Beide Systeme nutzen Paketfilter, Zustandstabellen und Zonen mit Schnittstellen. Die Grundkonzepte aus Kapitel 3 und Band 8 gelten für beide. Die Unterschiede liegen in der Organisation: Die Menüs sind unterschiedlich aufgebaut, die Plugin-Systeme sind verschieden, die Dokumentation ist in Umfang und Struktur unterschiedlich, und die Update-Rhythmen unterscheiden sich. OPNsense führt Hauptversionen jeweils im Januar und Juli eines Jahres ein. Für pfSense gibt es ebenfalls regelmäßige Veröffentlichungen, die Zeitpunkte unterscheiden sich aber und sind auf der Herstellerseite nachzulesen.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Unterschiede zusammen. Sie beschreibt den Stand der Recherche und muss vor einer Entscheidung aktualisiert werden.

Merkmal	pfSense	OPNsense
Herkunft	Fork von m0n0wall, 2004	Fork von pfSense, 2015
Entwickler	Netgate	Deciso
Ausgaben	CE und Plus	Community und Business
Basis	FreeBSD	FreeBSD
Hardware des Herstellers	Netgate-Appliances	Deciso-Appliances
Dokumentation	umfangreich, eigene Struktur	umfangreich, eigene Struktur
Erweiterungen	Pakete, je nach Edition	Plugins, eigene Verwaltung

Tabelle 4.1. Unterschiede zwischen pfSense und OPNsense auf einen Blick. Die Angaben beruhen auf dem Stand der Recherche vom 9. November 2026.

Beide Systeme sind für den Einsatz im Homelab geeignet. Die Wahl hängt von Vorlieben, Hardware, Dokumentation und Erweiterungen ab, die man braucht. Dieses Buch beschreibt beide, damit der Leser selbst entscheiden kann.

4.3 Hardwareanforderungen

Beide Systeme laufen auf 64-Bit-x86-Hardware. Die Mindestanforderungen an Prozessor, Arbeitsspeicher und Datenträger stehen in der jeweiligen Dokumentation und ändern sich mit den Versionen. Für ein Homelab mit Intrusion Prevention, Protokollierung und Verschlüsselung sind mehr Leistung und Speicher sinnvoll als die Mindestwerte. Ein Prozessor mit guter Leistung je Kern hilft beim Durchsatz, besonders bei VPN-Verschlüsselung.

Die Netzwerkkarte ist wichtiger als viele denken. Die Firewall braucht mindestens zwei Netzwerkanschlüsse, eine für das WAN und eine für das LAN. Mehr Anschlüsse erlauben eine getrennte Schnittstelle für das Management oder eine DMZ. Die Treiber der Netzwerkkarten müssen im Betriebssystem unterstützt werden. Vor dem Kauf prüft man die Kompatibilität auf der Herstellerseite, weil nicht jeder Adapter funktioniert.

4.4 Netzwerkadapter und Schnittstellen

Die Schnittstellen erhalten im System Namen wie em0, igb0, re0 oder vtnet0, abhängig vom Treiber. Diese Namen sind technisch, die Zuordnung zur Funktion erfolgt in der Einrichtung. Wer die Schnittstellen in der Installation vertauscht, erreicht das Netz nicht richtig. Deshalb kennzeichnet man die Anschlüsse am Gerät, bevor man das Kabel steckt, und prüft die MAC-Adressen gegen die Angaben im System.

4.5 Installation

Die Installation beginnt mit dem Download des Installationsabbilds von der offiziellen Seite des Herstellers. Vor dem Schreiben auf einen USB-Stick prüft man die Prüfsumme des Abbilds gegen die Angabe auf der Herstellerseite. Dieser Schritt schützt vor manipulierten Abbildern.

Das Abbild wird mit einem Werkzeug auf den USB-Stick geschrieben. Dabei ist Vorsicht geboten, weil der falsche Datenträger überschrieben wird.

Warnung

Das Schreiben eines Abbildes überschreibt den gesamten Inhalt des Zieldatenträgers. Vor dem Befehl prüft man die Gerätebezeichnung genau, am besten mit einer Auflistung der Datenträger, und wählt nicht versehentlich die Systemplatte des eigenen Rechners. Eine Verwechslung löscht Daten unwiederbringlich.

Anschließend startet man den Zielrechner vom Stick und folgt dem Installationsassistenten. Die Installation auf eine Festplatte oder SSD löscht deren bisherigen Inhalt. Beim Dateisystem wählt man eine Option, die Konfigurationen und Sicherungen zuverlässig schreibt. Nach der Installation startet das System neu, und der USB-Stick wird entfernt.

Im Anschluss erscheint das Konsolenmenü am Gerät. Es erlaubt die Zuordnung der Schnittstellen und die Grundkonfiguration, bevor man die Weboberfläche nutzt. Die Menüpunkte und ihre Nummern unterscheiden sich zwischen den beiden Systemen, de-

shalb liest man die Ausgabe am Bildschirm sorgfältig.

4.6 Erstkonfiguration

Die Erstkonfiguration legt fest, welche Schnittstelle das WAN und welche das LAN ist. Das WAN verbindet die Firewall mit dem Internet, das LAN mit dem internen Netz. Im Homelab-Beispiel aus Kapitel 3 ist das WAN an den Upstream-Router angeschlossen und erhält die Adresse 192.168.100.2. Das LAN ist die Verbindung zum Switch und trägt später mehrere VLANs.

Nach der Zuordnung ist die Weboberfläche über die Verwaltungsadresse erreichbar. Beim ersten Zugriff ändert man sofort das Standardkennwort des Administrators. Die Zugangsdaten der Erstinstallation sind in der Dokumentation beschrieben, sie sind öffentlich bekannt und dürfen nie beibehalten werden. Ein Kennwort aus einem Passwort-Manager mit ausreichender Länge ist der richtige Weg.

Ebenfalls im Assistenten sind die Zeitzone, der Zeitserver und die DNS-Einstellungen zu setzen. Die Zeit ist für Zertifikate und Protokolle wichtig, deshalb prüft man sie direkt nach der Installation.

4.7 WAN und LAN

Das WAN erhält die Adresse vom Upstream-Router, entweder per DHCP oder als feste Adresse. Im Beispiel ist die feste Adresse 192.168.100.2 mit dem Upstream-Router 192.168.100.1 als Gateway gewählt. Die Adresse muss im selben Netz liegen wie der Upstream-Router, sonst erreicht das System das Gateway nicht.

Das LAN ist die physische Schnittstelle, die den Trunk zum Switch trägt. Die Adresse des Management-Netzes 192.168.10.1 liegt auf einer VLAN-Schnittstelle mit der Kennung 10, nicht auf der physischen Schnittstelle. Die übrigen VLANs erhalten ebenfalls eigene VLAN-Schnittstellen mit ihren Gateway-Adressen.

4.8 Weboberfläche

Die Weboberfläche ist die zentrale Verwaltung. Sie ist über HTTPS erreichbar und sollte nur aus dem Management-Netz zugänglich sein. Eine Freigabe der Verwaltung aus dem Internet ist ausgeschlossen. Die Oberfläche zeigt Status, Schnittstellen, Dienste und Protokolle. Änderungen werden erst nach dem Speichern und Anwenden wirksam, und ein Fehler beim Anwenden kann die Verbindung unterbrechen.

Die Menüs unterscheiden sich in den beiden Systemen. Im Buch werden die Funktionen beschrieben, die Menüpfade gelten als Orientierung und sind für die jeweilige Version zu prüfen.

4.9 DHCP-Server

Die Firewall vergibt Adressen für die VLANs 30 bis 70 gemäß Kapitel 3. Jeder DHCP-Bereich wird einer Schnittstelle zugeordnet und bekommt einen Adressbereich, ein Standardgateway und den DNS-Server. Im Beispiel ist der DNS-Server Pi-hole unter 192.168.20.53. Die Reservierungen binden Adressen an MAC-Adressen, etwa für den Administrations-Arbeitsplatz.

Auf einem Netz darf nur ein DHCP-Dienst aktiv sein. Wer im Netz einen Router, einen Access Point und die Firewall zugleich DHCP sprechen lässt, erzeugt Konflikte. Die Einstellungen am Access Point werden deshalb bewusst auf Access-Point-Betrieb ohne DHCP gestellt.

4.10 DNS-Konfiguration

Die Firewall besitzt einen eigenen DNS-Dienst, der für die Firewall selbst und für Clients im Netz nutzbar ist. Im Homelab-Beispiel übernimmt diese Aufgabe Pi-hole. Die Firewall leitet deshalb Anfragen der Clients an Pi-hole weiter oder verteilt dessen Adresse per DHCP. Der eigene DNS-Dienst der Firewall sollte nur für das eigene Netz antworten. Ein offener DNS-Dienst aus dem Internet ist ein bekannter Angriffsweg, wie Kapitel 10 des Bandes 8 beschreibt.

4.11 NAT

Network Address Translation übersetzt die privaten Adressen der internen Netze in die Adresse des WAN. Die automatische Ausgangs-NAT ist der Standard. Für das Homelab reicht sie aus, solange keine Dienste aus dem Internet erreichbar sein sollen. Die Portweiterleitung, also die gezielte Freigabe eines Ports auf eine interne Adresse, wird unten behandelt.

NAT ist keine Sicherheitsfunktion, wie Kapitel 3 des Bandes 8 bereits betont hat. Die Regeln bestimmen, was durch die Firewall darf, NAT bestimmt nur, welche Adresse nach außen erscheint.

4.12 Firewall-Regeln

Eine Firewall-Regel legt fest, welche Verbindung zugelassen oder abgelehnt wird. Sie besteht aus Quelle, Ziel, Protokoll, Zielport und Aktion. Die Auswertung erfolgt auf der Schnittstelle, auf der das Paket eintrifft, und in der Reihenfolge der Regeln. Die erste passende Regel gewinnt. Deshalb steht eine allgemeine Erlaubnis nie vor einer spezifischen Sperre, wenn die Sperre gelten soll.

Beide Systeme verwenden Default Deny für neue Schnittstellen, sofern die Standardeinstellung nicht geändert wird. Eine Regel sollte immer einen Zweck haben, und die Regelbeschreibung soll ihn nennen. Die Regelmatrix aus Kapitel 3 ist die Vorlage. Vor dem Anwenden prüft man, welche Verbindungen die Regel erlaubt und welche sie beendet.

Warnung

Eine Regel, die das Management-Netz oder die Verbindung zur Weboberfläche betrifft, kann dich selbst aussperren. Lege vor solchen Änderungen eine Sicherung an und halte einen Zugang über die Konsole bereit.

4.13 Portfreigaben

Eine Portfreigabe leitet eingehende Verbindungen auf eine interne Adresse und einen internen Port weiter. Sie braucht eine passende Firewall-Regel, sonst wird die Verbindung nicht durchgelassen. Eine Portfreigabe öffnet einen Dienst aus dem Internet und sollte nur für einzelne, notwendige Dienste erfolgen. Dienste wie die Verwaltung des Hypervisors, SSH oder die Weboberfläche der Firewall werden nie direkt freigegeben. Der Fernzugriff läuft über das VPN aus Kapitel 10.

4.14 VLAN-Konfiguration

Die VLANs werden auf der LAN-Schnittstelle angelegt. Jedes VLAN erhält eine Kennung aus dem VLAN-Plan und wird einer logischen Schnittstelle zugeordnet. Diese Schnittstelle trägt die Gateway-Adresse des Netzes, im Beispiel etwa 192.168.30.1 für das VLAN 30. Die Menüs für VLANs liegen in den Schnittstellen-Bereichen, ihr Name und Aufbau unterscheiden sich je nach Version.

Der Switch muss das Gegenstück bereitstellen. Die Verbindung zwischen Firewall und Switch ist ein Trunk, der alle VLANs trägt. Ohne passenden Trunk kommen die Pakete

nicht an. Kapitel 5 beschreibt die Switch-Seite.

4.15 Inter-VLAN-Routing

Die Firewall verbindet die VLANs miteinander, weil sie als Gateway jedes Netzes dient. Pakete zwischen VLANs laufen über die Firewall und werden durch Regeln gefiltert. Die Regel "Clients dürfen auf den Server-Dateiserver zugreifen" braucht eine Erlaubnis auf der Schnittstelle des Client-VLANs. Ein Gerät im Server-Netz, das Clients erreichen soll, erhält keine automatische Freigabe, weil die Regel nur die Richtung angibt, in der die Verbindung beginnt.

4.16 Gastnetzwerk

Das Gastnetz liegt im VLAN 50. Die Firewall erlaubt den Gästen den Zugriff auf das Internet, sperrt aber alle internen Adressen. Die Regeln lauten im Prinzip: Erlaube Verbindungen aus dem Gastnetz zu den Internet-Adressen, verbiete Verbindungen in alle internen Netze, verbiete den Rest. Die Reihenfolge ist entscheidend, die Sperre der internen Netze muss vor der Internet-Erlaubnis stehen, wenn sie beide Ziele berührt.

Das Gastnetz braucht DNS, sonst können keine Namen aufgelöst werden. Es erhält deshalb den DNS-Dienst, der im Gastnetz erlaubt ist, und keinen Zugriff auf Pi-hole im Server-Netz, falls das Konzept das nicht vorsieht.

4.17 Protokollierung

Die Firewall protokolliert verworfene Verbindungen und Regeltreffer. Die Protokolle sollen an einen zentralen Ort gesendet werden, wie Kapitel 11 des Bandes 8 und Kapitel 13 dieses Bandes beschreiben. Die Menge der Protokolle wächst schnell, deshalb legt man fest, welche Regeln protokolliert werden und wie lange die Daten bleiben. Eine Protokollierung aller erlaubten Verbindungen ist für ein Homelab meist nicht nötig.

4.18 Updates und Wartung

Updates schließen Sicherheitslücken. Beide Systeme bieten eine Update-Funktion in der Weboberfläche. Vor einer größeren Aktualisierung liest man die Versionshinweise, insbesondere die Hinweise zu Änderungen, die Konfigurationen betreffen. Nach jedem

Update prüft man die Funktionen: Internetzugang, DHCP, DNS, VLANs und VPN. Ein Update, das die Firewall neu startet, unterbricht kurz alle Verbindungen.

Updates sollten geplant erfolgen. Ein Zeitfenster außerhalb der Nutzungszeiten, eine vorherige Sicherung und ein Test danach sind ein guter Ablauf.

4.19 Konfigurationssicherung

Die Konfiguration der Firewall lässt sich als Datei sichern und wieder einspielen. Die Sicherung enthält Schlüssel, Kennwörter und Zertifikate. Sie wird deshalb verschlüsselt gespeichert und getrennt vom Netz abgelegt. Eine Sicherung vor jeder größeren Änderung und in regelmäßigen Abständen ist die Grundlage der Wiederherstellung. Kapitel 14 behandelt Backups für das gesamte Homelab.

4.20 Wiederherstellung

Eine Wiederherstellung spielt die gesicherte Konfiguration auf einem Gerät ein. Die Schritte sind: Das System mit dem gleichen oder einem vergleichbaren Stand installieren, die Schnittstellen prüfen, die Konfigurationsdatei einspielen und die Funktionen testen. Eine Wiederherstellung sollte mindestens einmal geübt werden, bevor sie im Ernstfall nötig ist. Wer nie getestet hat, weiß nicht, ob die Sicherung vollständig ist.

> **Merke**
>
> pfSense und OPNsense teilen die Grundkonzepte von Zonen, Regeln, NAT und DHCP. Die Unterschiede liegen in Menüs, Erweiterungen und Update-Rhythmen. Vor jeder Installation prüft man den aktuellen Versionsstand, und vor jeder Änderung eine Sicherung.

Zusammenfassung

Mit pfSense oder OPNsense baut man eine Firewall, die Routing, DHCP, DNS, VLANs und Regeln bündelt. Die Installation folgt einer festen Reihenfolge: Abbild prüfen, installieren, Schnittstellen zuordnen, Verwaltung absichern, Netze anlegen, Regeln setzen, sichern. Das Kapitel beschreibt die Funktionen beider Systeme und verweist für Details auf die aktuelle Dokumentation.

Kontrollfragen

1. Worin unterscheiden sich pfSense und OPNsense in ihrer Herkunft und ihren Ausgaben?
2. Warum wird die Prüfsumme des Installationsabbilds vor dem Schreiben geprüft?
3. Warum steht eine Sperre der internen Netze im Gastnetz vor der Internet-Erlaubnis?
4. Welche Folge hat es, wenn auf einem Netz zwei DHCP-Dienste aktiv sind?
5. Warum sollte eine Wiederherstellung geübt werden, bevor sie im Ernstfall gebraucht wird?

KAPITEL 5

Managed Switch und VLANs einrichten

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du die Funktionen eines managed Switches beschreiben, eine Verwaltungsadresse im Management-VLAN einrichten, VLANs anlegen, Access- und Trunk-Ports unterscheiden, tagged und untagged sowie die PVID erklären, die Portbelegung für das Homelab festlegen, Port-Security einsetzen, typische VLAN-Fehler erkennen und die Konfiguration sichern.

5.1 Managed Switch verstehen

Ein managed Switch verbindet Geräte wie ein einfacher Switch, bietet aber Einstellungen für jeden Port und für die gesamte Verteilung der Frames. Er kann Netze trennen, Geschwindigkeiten festlegen, Verkehr überwachen und Zugänge absichern. Die Einstellungen erfolgen über eine Weboberfläche oder eine Befehlszeile, die Begriffe unterscheiden sich je nach Hersteller, die Funktionen sind weitgehend gleich.

Im Homelab bildet der Switch das Herz des internen Netzes. Er verbindet die Firewall, den Virtualisierungshost, den Access Point und die Arbeitsplätze, und er trennt die VLANs aus Kapitel 3 voneinander. Ein Fehler in der Switch-Konfiguration wirkt sich deshalb auf das gesamte Netz aus, nicht nur auf ein Gerät.

5.2 Weboberfläche und Management-IP

Ein managed Switch braucht eine eigene Adresse, über die man ihn verwaltet. Im Beispiel ist es 192.168.10.2 im Management-VLAN 10. Die Adresse wird auf der Verwaltungsoberfläche gesetzt, meist nach dem ersten Anschluss an einen Rechner. Die Erstanmeldung erfolgt mit den Zugangsdaten aus der Dokumentation des Herstellers. Diese Zugangsdaten werden sofort durch eigene ersetzt, wie in Kapitel 2 und 4 empfohlen.

Die Verwaltungsadresse gehört zum Management-VLAN. Sie ist nur erreichbar, wenn der Verwaltungsrechner im VLAN 10 hängt oder über einen Port, der dieses VLAN trägt. Die Weboberfläche wird nicht aus anderen Netzen freigegeben.

5.3 VLANs erstellen

Die VLANs legt man in der Verwaltung des Switches an. Jedes VLAN erhält seine Kennung aus dem Plan aus Kapitel 3 und einen Namen, der den Zweck beschreibt. Die Namen dienen der Übersicht, im Netz zählt die Nummer. Nach dem Anlegen ist das VLAN zunächst leer, erst die Portzuordnung bestimmt, welche Geräte es erreichen.

Für das Homelab werden die VLANs 10, 20, 30, 40, 50, 60 und 70 angelegt. Zusätzlich legt man das VLAN 999 als ungenutztes Native VLAN an. Es erhält keine Endgeräte und dient nur als Ablage für Ports, die nicht benutzt werden. Dieses VLAN ist die Antwort auf die Anforderung aus Band 8, das Native VLAN nicht für Nutzer zu verwenden.

5.4 Access-Ports

Ein Access-Port gehört zu genau einem VLAN. Das angeschlossene Gerät sendet und empfängt Frames ohne VLAN-Kennung. Der Switch ordnet sie dem VLAN des Ports zu und setzt beim Weiterleiten keine Kennung. Ein Arbeitsplatz, ein Drucker oder ein IoT-Sensor hängt an einem Access-Port, weil er nur ein Netz kennt und keine VLANs verarbeitet.

Ein Access-Port nimmt nur Frames des eigenen VLANs an. Ein Gerät, das versucht, Frames mit einer fremden Kennung zu senden, wird verworfen. Das macht den Access-Port zur wichtigsten Trennlinie zwischen Arbeitsplatz und Netz.

5.5 Trunk-Ports

Ein Trunk-Port transportiert mehrere VLANs über eine Verbindung. Er verbindet Geräte, die VLANs verstehen: Firewall, Virtualisierungshost, Access Point und andere Switches. Die Frames tragen dafür die VLAN-Kennung. Der Trunk muss auf beiden Seiten passend konfiguriert sein, sonst kommen die Frames nicht an oder landen im falschen Netz.

Ein Trunk ist ein Vertrauensbereich. Er sollte nur Geräte verbinden, die man kennt und selbst verwaltet, und nur die VLANs tragen, die dort benötigt werden. Ein Trunk zu einem Arbeitsplatz ist ein Fehler, der fremde Netze für das Gerät zugänglich macht.

5.6 Tagged und Untagged

Tagged bedeutet, dass ein Frame die VLAN-Kennung im Kopf trägt. Untagged bedeutet, dass er keine trägt, der Switch ordnet ihn dem Port zu. Ein Port kann für ein VLAN tagged

oder untagged eingerichtet sein. Ein Access-Port ist untagged für sein VLAN, ein Trunk ist tagged für die VLANs, die er tragen soll.

Die Unterscheidung wird oft verwechselt. Wer einen Trunk untagged für VLAN 10 einrichtet, leitet Frames des Management-Netzes ohne Kennung weiter, und das Gegenstück muss das wissen. Für das Homelab gilt: Das Management-VLAN wird auf den Trunks getaggt geführt, damit es nicht über das Native VLAN läuft.

5.7 PVID

Die PVID, Port VLAN Identifier, ist die VLAN-Kennung, die ein Port jedem ungetaggten Frame zuordnet. Sie entscheidet, in welches VLAN ein Gerät ohne Kennung fällt. Bei einem Access-Port entspricht die PVID dem VLAN des Ports. Bei einem Trunk ist die PVID das Native VLAN, im Homelab also 999.

Eine falsche PVID ist ein häufiger Fehler. Ein Arbeitsplatz mit PVID 1 landet im Standard-VLAN und nicht im Client-Netz. Die Prüfung der PVID gehört zu jeder Portkonfiguration.

5.8 IEEE 802.1Q

Der Standard IEEE 802.1Q beschreibt das Tagging von Ethernet-Frames mit VLAN-Kennungen, wie Band 8 in Kapitel 4 erklärt hat. Der Switch fügt die Kennung ein und entfernt sie an den passenden Stellen. Die Kennung umfasst zwölf Bit, die Werte 1 bis 4094 sind nutzbar. Alle Geräte im Netz, die VLANs verstehen, müssen denselben Standard verwenden, sonst kommen die Frames nicht zuverlässig an.

5.9 VLAN-Zuordnung

Die Zuordnung der Ports ist der Kern der Konfiguration. Die folgende Tabelle beschreibt die Belegung im Beispiel-Homelab mit einem Switch mit 24 Ports.

Port	Gerät	Modus	VLANs und PVID
1	fw01 (LAN)	Trunk	tagged 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70; PVID 999
2	pve01	Trunk	tagged 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70; PVID 999
3	ap01	Trunk	tagged 10, 30, 40, 50; PVID 999
4	Reserve	Trunk	tagged 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70; PVID 999
10 bis 12	Arbeitsplätze	Access	untagged 30; PVID 30
13	IoT-Sensor	Access	untagged 40; PVID 40
14	Drucker	Access	untagged 20; PVID 20
24	ungenutzt	Access	untagged 999; PVID 999, deaktiviert

Tabelle 5.1. Portbelegung des Beispiel-Switches sw01. Das Native VLAN 999 hat keine Endgeräte und dient als Ablage für ungenutzte Ports.

Die Tabelle zeigt die Logik: Trunks verbinden Infrastruktur, Access-Ports verbinden Endgeräte. Der Access Point trägt die VLANs für seine SSIDs getaggt, der Drucker erhält das Server-VLAN 20, weil er im Serverbereich Dienste erreichen soll und nicht im Client-Netz. Die Zuordnung des Druckers ist eine Entscheidung, die sich aus der Zonenlogik aus Kapitel 3 ergibt, und sie kann bei anderen Anforderungen anders ausfallen.

5.10 Verbindung zur Firewall

Der Port 1 verbindet den Switch mit der LAN-Schnittstelle der Firewall fw01. Dieser Trunk trägt alle VLANs, weil die Firewall das Routing zwischen den Netzen übernimmt. Auf der Firewall entstehen daraus die VLAN-Schnittstellen aus Kapitel 4. Die Verwaltungsadresse 192.168.10.1 liegt auf dem VLAN-10-Subinterface, nicht auf der physischen Schnittstelle. Das weicht von der Erstbeschreibung in Kapitel 4 ab, die hier korrigiert wird.

Wenn der Trunk auf der Firewall-Seite fehlt oder ein VLAN nicht angelegt ist, bleibt das Netz für die Firewall unsichtbar. Das äußert sich darin, dass die Gateway-Adresse eines Netzes nicht antwortet.

5.11 Verbindung zum Proxmox-Server

Der Port 2 verbindet den Virtualisierungshost pve01. Der Host trägt die VLANs für seine virtuellen Maschinen, deshalb ist der Port ein Trunk. Die Verwaltungsadresse des Hosts liegt im VLAN 10. Kapitel 6 zeigt, wie die Netzwerkbrücke auf dem Host dazu eingerichtet wird. Die Zuordnung der VLANs auf dem Switch muss mit der Konfiguration auf dem Host übereinstimmen, sonst erhält eine virtuelle Maschine keine Verbindung oder landet im falschen Netz.

5.12 Verbindung zu Access Points

Der Port 3 verbindet den Access Point ap01. Der Access Point trägt das Management-VLAN 10 für seine Verwaltung und die VLANs 30, 40 und 50 für die SSIDs der Clients, des IoT-Netzes und der Gäste. Die Zuordnung der SSID zu einem VLAN erfolgt im Access Point. Der Switch muss die VLANs tragen, damit die Frames ihren Weg finden. Band 7 hat die Funkseite beschrieben.

5.13 Port-Security

Port-Security begrenzt, welche und wie viele MAC-Adressen an einem Port zugelassen werden. Auf Access-Ports verhindert sie, dass ein fremdes Gerät einfach eingesteckt wird und Zugang erhält. Die Funktion lernt die Adresse des angeschlossenen Geräts und erlaubt nur diese oder eine festgelegte Anzahl. Die Verletzung der Regel führt je nach Einstellung zum Verwerfen, Blockieren oder nur zu einer Meldung.

Auf Trunk-Ports ist Port-Security in der Regel nicht sinnvoll, weil mehrere Geräte über ein VLAN hinter einem Trunk hängen. Für die Trunks setzt man auf die Absicherung der Verbindung selbst, wie in Band 8 beschrieben.

Warnung

Eine zu strenge Port-Security sperrt legitime Geräte aus, etwa nach einem Gerätewechsel oder bei einem Telefon mit angeschlossenem Computer. Nach Änderungen an Geräten prüfst du die Zuordnung, bevor du die Regel verschärfst.

5.14 Management-VLAN

Das Management-VLAN 10 umfasst den Switch, den Access Point, den Virtualisierungshost und die Firewall. Es ist nicht für Arbeitsplätze gedacht. Der Zugang erfolgt über einen Arbeitsplatz, der im VLAN 10 hängt, oder über den Administrations-Rechner, den Kapitel 3 als admin-pc festgelegt hat. Die Regeln aus Kapitel 4 verhindern, dass andere Netze das Management-VLAN erreichen.

5.15 VLAN-Fehler erkennen

Typische Fehler lassen sich systematisch finden. Ein Gerät ohne Adresse im richtigen Netz zeigt meist eine falsche PVID oder ein fehlendes VLAN auf dem Trunk. Eine Verbindung, die zwischen zwei Geräten nicht funktioniert, obwohl beide im gleichen VLAN hängen, deutet auf eine Abweichung zwischen tagged und untagged hin. Ein Gerät, das Verbindungen in ein fremdes Netz zeigt, hat häufig eine falsche Zuordnung am Access-Port.

Die Prüfung folgt einer festen Reihenfolge. Zuerst die Zuordnung der Ports, dann die Trunks, dann die Schnittstellen auf der Firewall und zuletzt die Adressen der Geräte. Die Adresstabelle des Switches zeigt, an welchem Port eine MAC-Adresse lernt wurde, und die Zählerstände der Ports zeigen, ob Frames verworfen werden. Ein Paketmitschnitt mit Anzeige der VLAN-Kennung zeigt, ob die Frames getaggt ankommen.

> **Merke**
>
> Access-Ports gehören zu einem VLAN und nehmen keine Kennung an. Trunks tragen mehrere VLANs getaggt. Die PVID bestimmt die Zuordnung ungetaggter Frames. Das Native VLAN bleibt ungenutzt.

5.16 Konfiguration sichern

Eine Sicherung der Switch-Konfiguration enthält die VLANs, die Portbelegung und die Verwaltungsadresse. Sie wird vor und nach jeder größeren Änderung gespeichert und getrennt vom Netz abgelegt. Die Wiederherstellung sollte einmal geübt werden, weil ein neues Gerät nach einem Ausfall sonst mit Standardwerten startet und das Netz zerfällt. Die Dokumentation aus Kapitel 3 ergänzt die Sicherung um die Begründungen.

Zusammenfassung

Der managed Switch trennt die VLANs des Homelabs über Access- und Trunk-Ports. Die Konfiguration verlangt eine genaue Zuordnung jedes Ports, ein ungenutztes Native VLAN, die korrekte PVID und eine gesicherte Verwaltung. Die Portbelegung im Beispiel verbindet Firewall, Virtualisierungshost, Access Point und Endgeräte passend zur Netzplanung.

Kontrollfragen

1. Worin unterscheidet sich ein Access-Port von einem Trunk-Port?
2. Was bedeutet die PVID, und welches VLAN erhält ein Trunk-Port im Beispiel?
3. Warum wird das Management-VLAN auf den Trunks getaggt geführt?
4. Welche Folge hat eine falsche PVID bei einem Arbeitsplatz?
5. Warum ist Port-Security auf Trunk-Ports in der Regel nicht sinnvoll?

KAPITEL 6

Proxmox VE als Virtualisierungsplattform

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du erklären, was Proxmox VE leistet und wie Virtualisierung mit einem Hypervisor funktioniert, virtuelle Maschinen von Containern unterscheiden, einen Host installieren und die Netzwerkbrücke mit VLAN-Unterstützung einrichten, Speicher und Datensicherung zuordnen, Snapshots, Backups und Replikation auseinanderhalten sowie Benutzer, Rechte und Updates verwalten.

Versionsstand. Die Angaben stützen sich auf den Stand der Recherche vom 9. November 2026. Laut Ankündigung vom 21. Mai 2026 ist Proxmox Virtual Environment 9.2 die aktuelle Version, basierend auf Debian 13.5 mit Linux-Kernel 7.0. Die Version 8.4 erhält seit August 2026 keine Sicherheitsupdates mehr. Für neue Installationen wird daher Version 9 verwendet. Die Oberfläche und einzelne Optionen ändern sich zwischen Versionen, deshalb gilt die offizielle Dokumentation des Herstellers als Maßstab.

6.1 Was ist Proxmox VE?

Proxmox Virtual Environment, kurz Proxmox VE, ist eine Plattform zur Virtualisierung, die auf Debian Linux aufbaut. Sie besteht aus dem Hypervisor, einer Weboberfläche, Werkzeugen für Speicher und Netzwerk sowie Funktionen für Sicherung und Clusterbetrieb. Die Software ist quelloffen, für den Support gibt es ein kostenpflichtiges Abonnement. Für das Homelab reicht die kostenfreie Nutzung mit dem Paketarchiv ohne Abonnement, die Unterschiede zu den Repositories erklärt der Abschnitt zu den Updates.

Proxmox VE trennt die Verwaltung vom Betrieb. Der Host läuft als Linux-System, die Dienste laufen in virtuellen Maschinen und Containern. Die Verwaltung erfolgt über die Weboberfläche oder die Programmierschnittstelle, und der Zugriff darauf gehört in das Management-VLAN aus Kapitel 3.

6.2 Virtualisierung und Hypervisor

Virtualisierung teilt die Hardware eines Rechners in mehrere logische Maschinen auf. Der Hypervisor ist die Schicht, die diese Aufteilung übernimmt. Er verteilt Prozessorzeit, Arbeitsspeicher, Speicher und Netzwerk auf die virtuellen Maschinen und sorgt dafür, dass sie sich nicht gegenseitig stören. Ein Typ-1-Hypervisor läuft direkt auf der Hardware, ein

Typ-2-Hypervisor läuft innerhalb eines Betriebssystems. Proxmox VE gehört zur ersten Gruppe, da der Host selbst ein Linux-System ist, das den Hypervisor-Kern über KVM bereitstellt.

Für das Homelab ist die Aufteilung praktisch. Eine Firewall, ein DNS-Server und ein Dateiserver laufen getrennt voneinander, und ein Ausfall oder ein Fehler in einer Maschine betrifft die anderen nicht unmittelbar.

6.3 KVM

KVM, Kernel-based Virtual Machine, ist die Hypervisor-Funktion im Linux-Kernel. Sie nutzt die Hardware-Virtualisierung des Prozessors, die in Kapitel 2 beschrieben ist. Eine virtuelle Maschine unter KVM hat ein eigenes Betriebssystem mit eigenem Kernel, eigenem Speicher und virtueller Hardware. Sie kann Windows, eine BSD-Variante oder ein beliebiges Linux ausführen.

Der Aufwand ist höher als bei Containern, weil jede Maschine einen vollständigen Kernel braucht. Dafür ist die Trennung stärker: Ein Fehler im Gastsystem betrifft den Host nicht unmittelbar.

6.4 LXC

LXC, Linux Containers, isoliert Prozesse innerhalb des Host-Kernels. Ein Container teilt sich den Kernel des Hosts und bringt nur ein eigenes Dateisystem mit. Er startet schneller und braucht weniger Arbeitsspeicher als eine virtuelle Maschine. Die Einschränkung ist, dass ein Container nur Linux-Systeme mit demselben Kernel-Verhalten ausführen kann und die Trennung schwächer ist als bei einer virtuellen Maschine.

Die Entscheidung zwischen Maschine und Container folgt dem Zweck. Ein Dienst, der einen eigenen Kernel oder Windows braucht, läuft als virtuelle Maschine. Ein einfacher Linux-Dienst kann als Container laufen, wenn der Ressourcenbedarf zählt. Kapitel 11 vergleicht diese Wege für konkrete Dienste.

6.5 Hardwareanforderungen

Proxmox VE läuft auf 64-Bit-x86-Hardware mit Unterstützung für Hardware-Virtualisierung, die im BIOS oder UEFI aktiviert sein muss. Der Arbeitsspeicher bestimmt, wie viele Maschinen parallel laufen können, und die Speichermedien bestimmen die Geschwindigkeit. Die Empfehlungen für Mindestwerte stehen in der Dokumentation

des Herstellers und ändern sich mit den Versionen. Kapitel 2 hat die Auswahl der Komponenten beschrieben.

Eine dedizierte Netzwerkkarte für das Management ist empfehlenswert, wenn der Host auch Dienste trägt. Die Verwaltung bleibt erreichbar, auch wenn das Netz für die Dienste ausgelastet ist.

6.6 Installation von Proxmox VE

Die Installation beginnt mit dem Herunterladen des ISO-Abbilds von der offiziellen Downloadseite des Herstellers. Die Prüfsumme wird wie in Kapitel 4 vor dem Schreiben auf den USB-Stick verglichen. Das Abbild wird mit einem Werkzeug auf den Stick geschrieben, wobei der Datenträger genau geprüft werden muss.

Warnung

Das Schreiben des Abbildes löscht den Inhalt des Zieldatenträgers. Die Bezeichnung des Sticks muss vor dem Schreiben geprüft werden, damit nicht die Systemplatte des eigenen Rechners überschrieben wird.

Der Installationsassistent fragt Festplatte, Zeitzone, Kennwort und Netzwerk ab. Die Festplatte wird vollständig für Proxmox VE genutzt, deshalb sind vorher alle Daten zu sichern. Bei der Netzwerkeinstellung legt man die Verwaltungsadresse fest, im Beispiel 192.168.10.10 im Management-VLAN, und das Gateway 192.168.10.1 auf der Firewall. Das Kennwort des Administrators sollte aus einem Passwort-Manager stammen.

Nach der Installation startet der Host neu. Die Weboberfläche ist über HTTPS auf Port 8006 erreichbar. Die Zertifikatswarnung beim ersten Aufruf stammt von einem selbst erzeugten Zertifikat und verschwindet, sobald ein eigenes Zertifikat eingerichtet ist.

6.7 Netzwerkbrücken

Eine Netzwerkbrücke, englisch Bridge, verbindet die Netzwerkkarte des Hosts mit den virtuellen Maschinen. Proxmox VE legt dafür eine Linux-Bridge an, meist mit dem Namen vmbr0. Jede virtuelle Maschine erhält eine virtuelle Netzwerkkarte, die an die Bridge angeschlossen wird. Die Bridge arbeitet wie ein Switch im Host: Sie leitet Frames anhand der MAC-Adressen weiter.

Eine einfache Bridge ohne VLAN-Unterstützung leitet alle Frames unverändert weiter. Für das Homelab mit mehreren VLANs ist eine VLAN-fähige Bridge nötig.

6.8 VLAN-aware Bridges

Eine VLAN-fähige Bridge versteht VLAN-Kennungen. Sie leitet Frames mit einer Kennung nur an die virtuellen Maschinen weiter, die dieses VLAN nutzen. Die Konfiguration erfolgt über die Option für VLAN-Unterstützung der Bridge und über den Bereich der erlaubten Kennungen. Jede virtuelle Maschine erhält dann eine VLAN-Kennung an ihrer Netzwerkkarte und landet im entsprechenden Netz.

Die folgende Konfiguration zeigt den Aufbau auf dem Host mit einer VLAN-fähigen Bridge und einer Verwaltungsschnittstelle im VLAN 10. Die Schnittstelle eno1 ist ein Beispiel für den Namen der Netzwerkkarte, er wird auf dem Host ermittelt.

```
auto lo
iface lo inet loopback

iface eno1 inet manual

auto vmbr0
iface vmbr0 inet manual
    bridge-ports eno1
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    bridge-vlan-aware yes
    bridge-vids 2-4094

auto vmbr0.10
iface vmbr0.10 inet static
    address 192.168.10.10/24
    gateway 192.168.10.1
```

Die Bridge vmbr0 trägt alle VLANs, die der Switch über den Trunk schickt. Die Verwaltungsadresse liegt auf dem Subinterface vmbr0.10, das nur das VLAN 10 bedient. Die Einstellung entspricht dem Trunk aus Kapitel 5 mit den getaggten VLANs und dem Management-VLAN.

Die Zuordnung der VLANs zu den virtuellen Maschinen erfolgt pro Netzwerkkarte, mit dem Feld für die VLAN-Kennung in den Einstellungen der Maschine. Eine Maschine im Server-Netz erhält die Kennung 20, eine Maschine im Lab die Kennung 60. Der Host muss dabei nichts weiter wissen, die Trennung entsteht durch die Kennungen an den Schnittstellen.

Warnung

Eine fehlerhafte Bridge-Konfiguration kann die Verwaltungsverbindung zum Host unterbrechen. Vor Änderungen an den Netzwerkeinstellungen ist ein Konsolenzugang am Gerät selbst bereitzuhalten, und die Konfigurationsdatei wird gesichert. Nach der Änderung wird das Netzwerk neu angewendet, erst dann prüft man die Verbindung.

6.9 Storage

Speicher in Proxmox VE besteht aus Speicherpools, die unterschiedliche Technologien nutzen können. Lokaler Speicher auf dem Host, LVM-Datenträger, ZFS-Pools, Netzwerkspeicher über NFS und verteilte Systeme wie Ceph sind die häufigsten Varianten. Für ein einzelnes Homelab-System ist lokaler Speicher oder ZFS üblich. ZFS bringt Prüfsummen, Snapshots und Replikation mit, braucht aber Arbeitsspeicher und Pflege.

Die Speicherpools werden in der Weboberfläche angelegt und den Inhaltsarten zugeordnet. Abbilder von virtuellen Maschinen, Container-Vorlagen, ISO-Abbilder und Sicherungen brauchen jeweils einen passenden Ablageort. Eine Sicherung gehört nicht auf denselben Datenträger wie die Maschine, die sie sichert, wie Kapitel 14 ausführt.

6.10 ISO-Images

ISO-Abbilder sind Installationsmedien für virtuelle Maschinen. Sie werden im Speicherpool für ISO-Abbilder abgelegt und der virtuellen Maschine als CD-Laufwerk zugewiesen. Die Abbilder stammen von den offiziellen Herstellerseiten, und die Prüfsumme wird geprüft. Ein Abbild aus unbekannter Quelle kann eine Maschine von Anfang an kompromittieren.

6.11 Virtuelle Maschinen

Eine virtuelle Maschine besteht aus virtueller Hardware, einem Systemabbild und einer Netzwerkkarte. Beim Anlegen wählt man Betriebssystem, Prozessorkerne, Arbeitsspeicher, Speicherplatz und die Netzwerkbrücke mit der VLAN-Kennung. Die Maschine startet vom ISO-Abbild, und man installiert das Betriebssystem wie auf einem physischen Rechner.

Die Netzwerkkarte der Maschine erhält eine MAC-Adresse. Wer die Maschine im DHCP-

Bereich des VLANs betreibt, erhält eine Adresse von der Firewall. Für Dienste, die eine feste Adresse brauchen, trägt man eine Reservierung ein, wie in Kapitel 3 festgelegt. Der Dienst srv-deb01 erhält so immer dieselbe Adresse im Server-Netz.

6.12 Container

Container werden aus Vorlagen erstellt. Eine Vorlage ist ein vorbereitetes Dateisystem, das man im Speicherpool für Vorlagen ablegt. Beim Erstellen wählt man die Vorlage, Ressourcen, Speicher und die Netzwerkbrücke mit der Kennung. Ein Container bekommt wie eine virtuelle Maschine eine Adresse, die vom DHCP oder fest vergeben wird.

Container sind für Linux-Dienste praktisch, weil sie wenig Ressourcen brauchen. Ein Container mit einem Dienst wie Pi-hole kann sinnvoll sein. Wer den Dienst auf einem Kernel-Modul oder auf einem anderen Betriebssystem braucht, wählt eine virtuelle Maschine.

6.13 CPU- und RAM-Zuweisung

Die Zuweisung von Prozessorkernen und Arbeitsspeicher bestimmt, wie viel jede Maschine bekommt. Eine Maschine mit mehr Kernen als der Host hat, erzeugt Wartezeiten, weil die Kerne geteilt werden. Arbeitsspeicher, den eine Maschine nicht braucht, fehlt den anderen. Die Summe der zugewiesenen Ressourcen darf den physischen Bestand übersteigen, solange die tatsächliche Auslastung im Rahmen bleibt. Eine Überbuchung kann funktionieren, muss aber beobachtet werden, sonst entstehen Engpässe.

Die Überwachung dieser Werte gehört zu Kapitel 13. Dort wird gezeigt, wie man Auslastung und Engpässe sichtbar macht.

6.14 Snapshots, Backups und Replikation

Drei Begriffe werden oft verwechselt, weil sie alle eine frühere Version von Daten festhalten. Sie unterscheiden sich im Ort und im Zweck.

Ein Snapshot ist ein Zustandsabbild einer Maschine zu einem Zeitpunkt. Er liegt auf demselben Speicher wie die Maschine und ist schnell erstellt. Er hilft, vor einer riskanten Änderung zurückzugehen, schützt aber nicht vor dem Ausfall des Speichers. Ein Snapshot ist keine Sicherung.

Ein Backup ist eine vollständige Kopie der Maschine oder des Containers auf einem

anderen Speicher. Proxmox VE bietet dafür eine integrierte Sicherungsfunktion. Ein Backup schützt vor dem Verlust des Hosts oder des Speichers, wenn es außerhalb des Hosts liegt. Kapitel 14 behandelt die Strategie.

Replikation kopiert Daten regelmäßig auf einen anderen Knoten, damit eine Maschine im Ernstfall dort starten kann. Sie setzt voraus, dass mehrere Hosts im Cluster stehen und der Speicher es unterstützt. Für ein einzelnes Homelab-System ist Replikation nicht verfügbar, sie gehört zu Erweiterungen mit mehreren Hosts.

> **Merke**
>
> Snapshot: schneller Rücksprungpunkt auf demselben Speicher. Backup: vollständige Kopie auf einem anderen Speicher. Replikation: regelmäßige Kopie auf einen anderen Host im Cluster. Nur das Backup schützt vor dem Verlust des Speichers.

6.15 Benutzer und Rechte

Proxmox VE unterscheidet Benutzer, Gruppen und Rollen. Ein Benutzer erhält Rechte über Rollen, die auf bestimmte Bereiche wie virtuelle Maschinen, Speicher oder Netzwerk angewendet werden. Der Administrator besitzt alle Rechte, für die tägliche Arbeit reicht eine eingeschränkte Rolle. Dieses Vorgehen folgt dem Prinzip der minimalen Rechte aus Band 8.

Für Automatisierung und Skripte gibt es API-Token, die einen eigenen Zugriff mit begrenzten Rechten ermöglichen. Ein Token ist einfacher zu widerrufen als ein Benutzerkennwort. Die Anmeldung erfolgt über die Benutzerverwaltung des Hosts oder über einen angebundenen Verzeichnisdienst, je nach Einrichtung.

Der administrative Zugang sollte mit Mehrfaktor-Authentifizierung abgesichert werden, sofern die Version sie unterstützt. Die Verwaltung bleibt im Management-VLAN und wird nicht ins Internet freigegeben.

6.16 Weboberfläche

Die Weboberfläche zeigt die Maschinen, Container, Speicher, Netzwerke, Aufgaben und Protokolle. Jede Maschine hat eine Konsole, über die man sie direkt bedient, falls das Netz nicht erreichbar ist. Die Konsole ist ein wichtiger Zugang bei Fehlern in der Netzwerkkonfiguration, und sie funktioniert unabhängig vom Netzwerk der Maschine.

6.17 Updates

Proxmox VE bezieht Updates über Paketquellen. Die Enterprise-Quelle ist dem Abonnement vorbehalten. Für das Homelab wird eine Paketquelle ohne Abonnement verwendet. Ihre Pakete sind nicht durch den Support des Herstellers abgedeckt, die Auswahl der Quelle ist in der Dokumentation des jeweiligen Versionsstandes beschrieben. Die Auswahl der Quelle ist in der Dokumentation beschrieben und ändert sich mit der Version.

Updates folgen dem Ablauf aus Kapitel 4: Versionshinweise lesen, Sicherung anlegen, einplanen, anwenden, danach prüfen. Ein Kernel-Update braucht einen Neustart des Hosts, und alle Maschinen sind währenddessen nicht erreichbar. Diese Ausfallzeit ist im Zeitplan einzuplanen.

Bei einem Versionssprung wie von 8 auf 9 folgt man der offiziellen Anleitung des Herstellers, die eigene Schritte und Vorprüfungen vorschreibt. Eine Aktualisierung ohne Lesen der Hinweise kann die Konfiguration unbrauchbar machen.

6.18 Monitoring

Der Host liefert Auslastungswerte für Prozessor, Speicher, Speicherplatz und Netzwerk. Die Weboberfläche zeigt diese Werte in Diagrammen. Für eine dauerhafte Überwachung und Benachrichtigungen setzt man ein externes Werkzeug ein, wie Kapitel 13 zeigt. Ein Monitoring, das nur in der Weboberfläche sichtbar ist, bemerkt Ausfälle erst, wenn jemand hinschaut.

6.19 Fehleranalyse

Fehler im Host zeigen sich in Protokollen. Die Systemprotokolle lassen sich mit dem Werkzeug journalctl abfragen, für einzelne Dienste mit dem Namen des Dienstes als Filter. Der Status eines Dienstes lässt sich mit systemctl prüfen. Die Aufgaben der Weboberfläche zeigen, welche Vorgänge fehlgeschlagen sind, und ihre Ausgabe nennt meist die Ursache.

Bei Netzwerkproblemen geht man wie in Kapitel 3 vor: Zuerst die Bridge und die Schnittstelle prüfen, dann die VLAN-Kennung der Maschine, dann den Trunk am Switch und zuletzt das Gateway auf der Firewall. Eine Maschine, die keine Adresse erhält, hat oft eine falsche Kennung oder einen fehlenden Trunk.

Merke

Proxmox VE trennt Verwaltung, Dienste und Speicher. Die VLAN-fähige Bridge entscheidet über die Netzwerkzugehörigkeit jeder Maschine. Snapshots schützen vor Fehlern, Backups vor Verlust, und nur die Replikation hält eine zweite Kopie auf einem anderen Host bereit.

Zusammenfassung

Proxmox VE stellt Maschinen und Container bereit, die über VLAN-fähige Bridges in die Netzstruktur des Homelabs eingebunden werden. Installation, Netzwerkkonfiguration, Speicher und Sicherung sind die Grundlagen eines betriebssicheren Hosts. Die Unterscheidung von Snapshot, Backup und Replikation ist für jede Sicherungsentscheidung wichtig.

Kontrollfragen

1. Worin unterscheidet sich eine virtuelle Maschine von einem Container?
2. Welche Aufgabe hat die VLAN-fähige Bridge, und welche Kennung bekommt eine Maschine im Server-Netz?
3. Warum ist ein Snapshot keine Sicherung?
4. Welche Folge hat eine fehlerhafte Bridge-Konfiguration für den Zugang zum Host?
5. Warum sollte für tägliche Arbeit eine eingeschränkte Rolle statt des Administrators verwendet werden?

KAPITEL 7

Linux-Server im Homelab

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du eine Serverdistribution begründet auswählen, einen Debian-Server installieren, den Zugang über SSH mit Schlüsseln absichern, Benutzer, Gruppen und sudo einrichten, Pakete und Updates verwalten, eine feste IP-Konfiguration und die DNS-Anbindung vornehmen, Dienste mit systemd steuern, eine Firewall mit nftables setzen, Speicher mit LVM und Mountpoints einrichten, Samba und NFS bereitstellen und die Protokollierung und Wartung planen.

Versionsstand. Die Angaben stützen sich auf den Stand der Recherche vom 9. November 2026. Debian 13 „Trixie“ ist die aktuelle stabile Version, der Point-Release 13.5 erschien am 16. Mai 2026, danach folgte 13.6. Ubuntu Server 26.04 LTS erschien am 23. April 2026 und wird laut Herstellerangabe bis April 2031 mit Sicherheitsaktualisierungen versorgt. Installationsschritte und Menüs ändern sich zwischen den Versionen, die jeweilige Installationsanleitung des Herstellers ist maßgeblich.

7.1 Auswahl einer Linux-Distribution

Eine Serverdistribution wird nach Stabilität, Paketverfügbarkeit, Supportdauer und Vertrautheit gewählt. Debian ist für Stabilität bekannt, Pakete bleiben über die Lebensdauer einer Version weitgehend gleich, und Sicherheitsupdates kommen zuverlässig. Ubuntu Server ist eine Variante, die von Canonical gepflegt wird und in Cloud-Umgebungen weit verbreitet ist. Ubuntu veröffentlicht alle zwei Jahre eine LTS-Version mit langer Unterstützung, dazwischen gibt es Zwischenversionen mit kürzerem Support.

Beide Systeme sind für das Homelab gut geeignet. Dieses Kapitel verwendet Debian als Beispiel, weil die Konfiguration überschaubar bleibt und weil die Unterschiede zu Ubuntu klar benannt werden können. Für einen Leser, der bereits Ubuntu kennt, ist der Wechsel unkompliziert, die Befehle sind weitgehend gleich.

7.2 Debian Server installieren

Die Installation beginnt mit einem Installationsabbild des Netinstall-Typs von der offiziellen Debian-Seite. Die Prüfsumme wird vor dem Schreiben auf den Datenträger verglichen, wie in den Kapiteln 4 und 6. Der Installer führt durch Sprache, Tastatur, Netzw-

erk, Zeitzone, Festplatte und Software.

Im Installer legt man den Hostnamen fest, im Beispiel srv-deb01. Die Domäne kann leer bleiben, wenn kein interner Namensdienst eine Domäne verlangt. Bei der Partitionierung wählt man für das Homelab eine geführte Einrichtung mit LVM, das in Abschnitt Speicherverwaltung erklärt wird. Die Festplatte wird vollständig für das System genutzt, deshalb sind die Daten vorher zu sichern.

Bei der Softwareauswahl wählt man den SSH-Server und die Standard-Systemwerkzeuge. Eine grafische Oberfläche wird nicht installiert, weil der Server ohne sie betrieben wird. Der Installer erstellt einen normalen Benutzer, den man für die Administration verwendet. Das Kennwort stammt aus einem Passwort-Manager.

Warnung

Die Partitionierung löscht den Inhalt der gewählten Festplatte. Vor dem Bestätigen wird die Zielplatte geprüft, damit keine andere Festplatte mit Daten betroffen ist.

7.3 Ubuntu Server installieren

Ubuntu Server 26.04 LTS wird über ein Abbild im Live-Server-Format installiert. Der Installer, der die Konfiguration über Menüs führt, unterscheidet sich vom Debian-Installer. Die Netzwerkkonfiguration erfolgt über das Werkzeug netplan, dessen Datei im YAML-Format geschrieben wird. Ubuntu bietet die Installation des OpenSSH-Servers als Option an, die man aktivieren sollte, wenn der Server über das Netz verwaltet wird.

Der Mindestbedarf für Ubuntu Server 26.04 liegt laut Herstellerangabe bei 1,5 Gigabyte Arbeitsspeicher und vier Gigabyte Speicherplatz, für das Homelab sind deutlich größere Werte sinnvoll. Für die Anleitungen in diesem Kapitel gelten die Schritte für Debian, die Unterschiede zu Ubuntu sind an den passenden Stellen genannt.

7.4 SSH einrichten

SSH ermöglicht die verschlüsselte Anmeldung an einem Server. Nach der Installation läuft der SSH-Dienst und lauscht auf Port 22. Die Anmeldung erfolgt zunächst mit dem Kennwort des Benutzers, danach stellt man auf Schlüssel um. Ein Schlüsselpaar erzeugt man auf dem Administrations-Arbeitsplatz admin-pc. Der öffentliche Schlüssel wird auf den Server übertragen und dem Benutzer zugeordnet. Der private Schlüssel bleibt auf dem Arbeitsplatz und wird durch eine Passphrase geschützt.

Nach erfolgreicher Anmeldung mit Schlüssel deaktiviert man die Anmeldung mit Kennwort und die direkte Anmeldung des Root-Benutzers in der Konfiguration des SSH-Dienstes. Die relevanten Einstellungen stehen in der Datei /etc/ssh/sshd_config. Vor jeder Änderung hält man eine zweite Sitzung offen, damit man sich nicht aussperrt. Nach der Änderung wird der Dienst neu geladen und die Anmeldung in der zweiten Sitzung geprüft.

Warnung

Eine Änderung an der SSH-Konfiguration ohne offene zweite Sitzung kann dazu führen, dass man sich nicht mehr anmelden kann. In diesem Fall bleibt nur der Zugang über die Konsole am Gerät. Deshalb wird die Anmeldung mit Schlüssel vollständig getestet, bevor die Anmeldung mit Kennwort deaktiviert wird.

Der SSH-Zugang wird auf das Management-Netz beschränkt, wie in Kapitel 3 und 4 festgelegt. Die Firewall auf dem Server erlaubt SSH nur aus dem VLAN 10. Der Abschnitt zur Firewall zeigt die Regel.

7.5 Benutzer und Gruppen

Ein Server braucht mehrere Konten mit unterschiedlichen Aufgaben. Systemdienste laufen unter eigenen Konten ohne Anmeldung, Menschen melden sich mit persönlichen Konten an. Der Administrator verwendet ein eigenes Konto, das über sudo erhöhte Rechte erhält. Ein gemeinsames Konto für alle Administratoren verhindert die Nachvollziehbarkeit, deshalb erhält jede Person ein eigenes.

Ein Benutzer wird mit dem Werkzeug zum Anlegen erstellt, anschließend wird er einer Gruppe zugeordnet. Die Gruppe der Administratoren heißt unter Debian sudo, unter Ubuntu ebenfalls sudo. Die Zuordnung erfolgt mit dem Werkzeug zum Ändern von Benutzern und dem Schalter für die Ergänzung von Gruppen. Die Gruppe ändert erst bei der nächsten Anmeldung die verfügbaren Rechte.

7.6 sudo

sudo erlaubt, einzelne Befehle mit erhöhten Rechten auszuführen, nach der Eingabe des eigenen Kennworts. Die Regeln liegen in der Datei /etc/sudoers, die man nur mit dem dafür vorgesehenen Werkzeug bearbeitet. Eigene Regeln legt man in Dateien unter /etc/sudoers.d an. Ein Fehler in der Datei sperrt die Administration, deshalb prüft das Werkzeug die Syntax vor dem Speichern.

sudo protokolliert die Befehle, die ein Benutzer ausführt. Diese Protokolle sind für die Nachvollziehbarkeit wertvoll und gehören zur zentralen Protokollierung aus Kapitel 13.

7.7 Paketverwaltung

Pakete werden unter Debian mit dem Werkzeug apt verwaltet. Vor jeder Installation aktualisiert man die Paketlisten, danach installiert man das Paket. Ein vollständiges Upgrade aktualisiert alle installierten Pakete. Die Paketquellen stehen in der Konfiguration von apt, für Debian 13 in der Datei für die Quellen im neuen Format.

Pakete sollten nur aus den offiziellen Quellen stammen. Zusätzliche Quellen von Drittanbietern erhöhen die Angriffsfläche und können Konflikte mit Systempaketen auslösen. Jede zusätzliche Quelle wird dokumentiert und begründet.

7.8 IP-Konfiguration

Der Server erhält eine feste Adresse, wie in der Adressplanung aus Kapitel 3 vorgesehen. Für srv-deb01 ist das 192.168.20.10 im Server-VLAN 20, das Gateway ist 192.168.20.1 auf der Firewall, der DNS-Server ist Pi-hole unter 192.168.20.53. Die Konfiguration erfolgt über das Netzwerkwerkzeug der Distribution.

Unter Ubuntu schreibt man diese Angaben in eine netplan-Datei im Verzeichnis /etc/netplan. Die Datei beschreibt die Schnittstelle, die Adresse, das Gateway und den DNS-Server. Ein Beispiel mit Platzhaltern für die Schnittstelle zeigt die Struktur.

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp1s0:
      addresses:
        - 192.168.20.10/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.20.1
      nameservers:
        addresses:
          - 192.168.20.53
```

Der Name der Schnittstelle enp1s0 ist ein Beispiel, er wird auf dem Server mit dem Befehl zur Auflistung der Schnittstellen ermittelt. Nach dem Schreiben prüft man die Datei

mit dem Testlauf des Werkzeugs, bevor man sie anwendet. Unter Debian ist die Netzwerkkonfiguration je nach Installation anders aufgebaut. Welche Variante aktiv ist, prüft man in der Dokumentation der installierten Version, bevor man Änderungen vornimmt.

7.9 DNS-Anbindung

Der Server fragt seine Namen bei Pi-hole ab. Die Adresse des DNS-Servers steht in der Netzwerkkonfiguration, siehe oben. Die Auflösung prüft man mit dem Werkzeug dig gegen den Pi-hole-Server. Eine Anfrage nach einem internen Namen oder einer öffentlichen Domäne sollte eine Antwort liefern. Kapitel 8 beschreibt Pi-hole im Detail.

7.10 systemd

systemd startet, überwacht und beendet die Dienste des Systems. Die Steuerung erfolgt mit dem Werkzeug systemctl. Ein Dienst wird gestartet, angehalten, neu geladen oder beim Systemstart aktiviert. Der Status zeigt, ob ein Dienst läuft und welche letzten Meldungen er geschrieben hat. Die Protokolle lassen sich mit journalctl abfragen, für einzelne Dienste mit dem Namen des Dienstes als Filter.

Ein Dienst, der nicht gebraucht wird, sollte deaktiviert werden, damit er beim Systemstart nicht läuft. Die Liste der laufenden Dienste prüft man regelmäßig, wie Band 8 empfiehlt.

7.11 Firewall mit nftables

nftables ist das Werkzeug für Paketfilterung unter Linux und ersetzt die älteren Werkzeuge. Die Regeln liegen in einer Konfigurationsdatei, die beim Start geladen wird. Ein weiteres Werkzeug, UFW, bietet eine vereinfachte Oberfläche für nftables. Im Beispiel verwenden wir nftables direkt, weil die Regeln nachvollziehbar bleiben und sich mit der Regelmatrix aus Kapitel 3 vergleichen lassen.

Die Regeln für srv-deb01 folgen dem Prinzip Default Deny. Eingehende Verbindungen sind nur für SSH aus dem Management-Netz, für die Dienste aus dem Server-Netz und für die Antworten auf bestehende Verbindungen erlaubt. Die folgende Konfiguration zeigt die Struktur.

```
table inet filter {
  chain input {
    type filter hook input priority 0; policy drop;
```

```
    ct state established,related accept
    iif lo accept
    ip saddr 192.168.10.0/24 tcp dport 22 accept
    ip saddr 192.168.30.0/24 tcp dport { 445, 2049 } accept
    icmp type echo-request ip saddr 192.168.10.0/24 accept
  }
  chain output {
    type filter hook output priority 0; policy accept;
  }
}
```

Die Regeln erlauben SSH aus dem Management-Netz, Samba und NFS aus dem Client-Netz 30 und Ping aus dem Management-Netz. Alle anderen eingehenden Verbindungen werden verworfen. Die Ausgangsregel ist offen, damit der Server Updates laden und den DNS-Server erreichen kann. Die Firewall auf dem Server ergänzt die Firewall am Netzrand, sie ersetzt sie nicht.

Warnung

Eine Änderung an der Firewall des Servers kann die SSH-Verbindung unterbrechen. Vor dem Laden der Regeln testet man sie mit der Prüffunktion des Werkzeugs und hält die Konsole bereit.

7.12 Speicherverwaltung mit LVM

LVM, der Logical Volume Manager, teilt Festplatten in flexible Bereiche auf. Ein physisches Volumen ist eine Festplatte oder Partition, eine Volumengruppe fasst mehrere physische Volumen zusammen, und ein logisches Volumen ist der Bereich, den das System als Datenträger nutzt. Logische Volumen lassen sich später vergrößern, ohne die Partition neu anzulegen, solange freier Platz in der Gruppe vorhanden ist.

Die Schritte sind: Ein physisches Volumen anlegen, eine Volumengruppe bilden, logische Volumen für Daten und Systemteile anlegen und jedes mit einem Dateisystem versehen. Die Befehle dazu sind pvcreate, vgcreate und lvcreate. Sie löschen die Daten auf der betroffenen Festplatte, deshalb sind sie nur auf Datenträgern einzusetzen, die dafür vorgesehen sind.

Warnung

pvcreate und vgcreate überschreiben die Signatur der Festplatte. Der Befehl darf nur auf der Festplatte ausgeführt werden, die für die Daten vorgesehen ist. Eine Verwechslung mit der Systemplatte löscht das gesamte System.

7.13 Dateisysteme

Ein Dateisystem legt fest, wie Daten auf einem Datenträger geschrieben und gefunden werden. ext4 ist ein verbreitetes und stabiles Dateisystem, XFS eignet sich für große Datenmengen und parallele Zugriffe. Die Wahl richtet sich nach dem Einsatz. Für das Homelab ist ext4 eine sinnvolle Standardwahl. Das Dateisystem legt man auf dem logischen Volumen an, bevor man es einbindet.

7.14 Mountpoints

Ein Mountpoint ist das Verzeichnis, unter dem ein Dateisystem im Verzeichnisbaum erscheint. Die Einbindung wird in der Datei /etc/fstab festgelegt. Dort trägt man das Dateisystem mit seiner UUID ein, weil die UUID auch dann stimmt, wenn sich die Gerätebezeichnung ändert. Die UUID ermittelt man mit dem Werkzeug blkid. Nach dem Eintragen prüft man die Datei mit dem Befehl zum Einbinden aller Einträge, bevor man den Server neu startet. Ein fehlerhafter Eintrag verhindert unter Umständen den Systemstart.

Ein Eintrag in /etc/fstab kann einen Start verhindern, wenn das Dateisystem nicht gefunden wird. Für Datenträger, die nicht immer vorhanden sind, setzt man die Option nofail, damit der Start nicht abbricht.

7.15 Samba

Samba stellt Verzeichnisse für Windows-Clients und andere Systeme im Netz bereit. Die Konfiguration liegt in der Datei /etc/samba/smb.conf. Eine Freigabe beschreibt den Pfad, die Rechte und die Benutzer, die zugreifen dürfen. Die Benutzer müssen zusätzlich als Samba-Benutzer mit eigenem Kennwort eingerichtet werden, weil Samba eigene Kennwörter verwaltet.

Das folgende Beispiel zeigt eine Freigabe für einen Familienordner im Homelab. Die Pfade und Namen sind Beispiele.

```
[familie]
   path = /srv/daten/familie
   valid users = @familie
   read only = no
   browseable = yes
   create mask = 0660
   directory mask = 0770
```

Die Freigabe erlaubt nur den Mitgliedern der Gruppe familie den Zugriff. Die Gruppe wird auf dem Server angelegt, die Benutzer werden ihr zugeordnet. Eine Freigabe ohne Benutzerbeschränkung macht alle Dateien für jeden im Netz zugänglich, das wird vermieden.

7.16 NFS

NFS stellt Verzeichnisse für Linux-Systeme und Hypervisoren bereit. Die Freigaben stehen in der Datei /etc/exports. Die Freigabe beschränkt man auf ein Netz oder eine Adresse und legt fest, ob geschrieben werden darf. Ein Beispiel zeigt eine Freigabe, die nur dem Client-Netz 30 Lesezugriff gewährt.

```
/srv/daten/medien 192.168.30.0/24(ro,sync,no_subtree_check)
```

Nach der Änderung lädt man die Freigaben neu. Bei NFS gilt, dass die Zugriffsrechte auf den Dateien mit den Benutzerkennungen der Systeme übereinstimmen müssen. Eine Freigabe, die für Schreibzugriff geöffnet ist, sollte eng begrenzt werden.

7.17 Protokollierung

Der Server schreibt seine Meldungen in das Journal von systemd. Das Journal lässt sich mit journalctl abfragen und nach Dienst, Zeitraum und Priorität filtern. Für die Nachvollziehbarkeit sollten die Meldungen zusätzlich an einen zentralen Protokollserver gesendet werden, wie Kapitel 13 beschreibt. Eine Speicherung nur auf dem Server verliert die Spur, wenn der Server ausfällt oder manipuliert wird.

Die Aufbewahrungsdauer der Protokolle legt man fest. Journal-Dateien wachsen mit der Zeit, deshalb begrenzt man sie in der Konfiguration des Journals.

7.18 Updates

Sicherheitsupdates sollten automatisch eingespielt werden, wenn der Server nicht täglich betreut wird. Debian und Ubuntu bieten dafür das Paket unattended-upgrades an, das nur Sicherheitsupdates einspielt, wenn man es so konfiguriert. Funktionsupdates werden manuell eingespielt, weil sie Konfigurationen verändern können. Nach einem Kernel-Update ist ein Neustart nötig, den man im Wartungsfenster einplant.

Ein Update ist nicht abgeschlossen, bevor die Dienste nach dem Neustart geprüft wurden. Der Status der Dienste und die Protokolle zeigen, ob alles läuft.

7.19 Serverwartung

Die Wartung umfasst regelmäßige Prüfungen. Der Speicherplatz wird beobachtet, weil volle Datenträger Dienste stoppen. Die Protokolle werden gesichtet, die Updates geprüft, die Backups kontrolliert und die Firewall-Regeln überprüft. Die Liste der Dienste und Konten wird mit der Dokumentation abgeglichen. Kapitel 13 zeigt, wie das Monitoring diese Prüfungen unterstützt, Kapitel 14 behandelt die Sicherung.

Eine Checkliste für die Wartung macht die Schritte wiederholbar. Sie hält fest, was geprüft wurde, und wann.

> **Merke**
>
> Ein Linux-Server im Homelab wird über SSH mit Schlüsseln verwaltet, mit sudo und eigenen Konten betrieben, mit einer festen Adresse und Pi-hole als DNS-Server eingebunden und mit nftables abgesichert. LVM, Mountpoints, Samba und NFS stellen den Speicher bereit, die Protokolle und Updates halten den Betrieb nachvollziehbar.

Zusammenfassung

Ein Linux-Server im Homelab verbindet Installation, Zugang, Benutzerverwaltung, Netzwerk, Firewall, Speicher und Dienste zu einem Betrieb, der überschaubar bleibt. Debian dient als durchgehendes Beispiel, Ubuntu als gleichwertige Alternative mit eigenen Werkzeugen. Die Schritte sind so gewählt, dass sie sich jederzeit prüfen und rückgängig machen lassen.

Kontrollfragen

1. Warum wird der SSH-Zugang mit Schlüssel vor dem Deaktivieren des Kennworts getestet?
2. Welche Gruppe erlaubt die Administration mit sudo, und warum erhält jede Person ein eigenes Konto?
3. Welche Firewall-Regel erlaubt SSH nur aus dem Management-Netz?
4. Warum trägt man die Datenträger in /etc/fstab mit ihrer UUID ein?
5. Warum sollten Protokolle zusätzlich an einen zentralen Empfänger gesendet werden?

KAPITEL 8

DNS und Pi-hole

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du den Weg einer DNS-Anfrage vom Client bis zur Antwort beschreiben, rekursive und autoritative Server unterscheiden, Forwarder und Caching erklären, lokale Namen für das Homelab anlegen, Pi-hole installieren und konfigurieren, Blocklisten und Ausnahmen sinnvoll verwalten, Pi-hole mit der DHCP-Zuständigkeit aus Kapitel 3 abstimmen und DNS-Fehler systematisch suchen.

Versionsstand. Die Angaben stützen sich auf den Stand der Recherche vom 9. November 2026. Laut Herstellerangaben, die in Fachartikeln wiedergegeben sind, ist Pi-hole Core in der Version 6.5 seit dem 17. Oktober 2026 verfügbar, die Docker-Variante trägt den Stand 2026.10.1. Die Installation erfolgt über das offizielle Installationsskript des Projekts. Die Weboberfläche und einzelne Einstellungen ändern sich zwischen den Versionen, die Dokumentation auf der Projektseite ist maßgeblich.

8.1 DNS-Grundlagen

Das Domain Name System übersetzt Namen wie srv-deb01.lab.test in IP-Adressen. Ohne diesen Dienst müsste man jede Adresse einzeln kennen. Der Dienst ist verteilt: Keine einzelne Stelle kennt alle Namen des Internets. Jede Stelle kennt nur einen Teil und verweist für den Rest auf die nächste Stelle.

Ein Name besteht aus Teilen, die von rechts nach links gelesen werden. Ganz rechts steht die Top-Level-Domain wie .de oder .test, davor die Domäne wie beispielsweise example, und links davon die einzelnen Rechner. Diese Hierarchie erklärt, warum eine Anfrage nach einem Namen mehrere Stationen durchläuft.

Auch die Antwort trägt Angaben. Jeder Eintrag hat einen Typ, etwa A für eine IPv4-Adresse, AAAA für IPv6 oder PTR für die umgekehrte Auflösung. Dazu kommt die TTL, die Zeit in Sekunden, für die die Antwort zwischengespeichert werden darf.

8.2 DNS-Auflösung

Eine Anfrage vom Client durchläuft typischerweise mehrere Stationen. Der Client fragt zuerst seinen lokalen Resolver, der die Anfrage an einen rekursiven Server weitergibt.

Der rekursive Server fragt, wenn er die Antwort nicht im Speicher hat, die Root-Server, dann die zuständigen Server der Top-Level-Domain und schließlich den autoritativen Server der Domäne. Die Antwort wandert zurück bis zum Client.

Im Homelab übernimmt Pi-hole die Rolle des Resolvers für alle Clients. Pi-hole kennt selbst keine Antwort für alle Namen, es gibt die Anfrage an einen vorgelagerten Dienst weiter, der sie rekursiv auflöst. Die Auswahl dieses Dienstes wird unten beschrieben.

8.3 Rekursive und autoritative DNS-Server

Ein rekursiver Server beantwortet Anfragen, indem er die Kette selbst durchläuft oder die Antwort aus dem Speicher nimmt. Er ist für Clients da. Ein autoritativer Server dagegen kennt die Einträge einer Domäne und antwortet auf Anfragen, die diese Domäne betreffen. Er stellt keine Auflösung für fremde Domänen bereit.

Die Trennung ist sicherheitsrelevant. Ein rekursiver Server, der jedem aus dem Internet antwortet, lässt sich für Verstärkungsangriffe missbrauchen, wie Band 8 beschrieben hat. Im Homelab bleibt der rekursive Dienst auf das eigene Netz beschränkt. Für eine eigene Domäne im Netz, etwa lab.test, ist Pi-hole nicht zuständig, die Namen werden lokal in Pi-hole eingetragen.

8.4 DNS-Forwarder

Ein Forwarder leitet Anfragen an einen anderen Server weiter, statt sie selbst aufzulösen. Pi-hole arbeitet als Forwarder: Es nimmt die Anfrage vom Client entgegen, prüft sie gegen die Blockliste und leitet erlaubte Anfragen an den konfigurierten Upstream-Dienst weiter. Dieser Dienst kann der DNS-Server des Internetanbieters, ein öffentlicher Dienst oder ein eigener rekursiver Resolver sein.

Die Wahl des Upstream-Dienstes beeinflusst Geschwindigkeit, Datenschutz und Zuverlässigkeit. Ein eigener rekursiver Resolver, etwa Unbound auf einem weiteren Dienst im Server-Netz, erhöht die Kontrolle und vermeidet, dass ein Dritter alle Anfragen sieht. Er bedeutet aber zusätzlichen Betrieb. Für den Einstieg reicht ein gut gewählter Upstream-Dienst, der DNSSEC validiert.

8.5 DNS-Caching

Ein Resolver speichert Antworten für die Dauer ihrer TTL. Eine zweite Anfrage nach demselben Namen wird aus dem Speicher beantwortet, ohne die Kette erneut zu durchlaufen.

Das spart Zeit und Last. Die TTL bestimmt, wie lange eine Änderung auf sich warten lässt. Ein Eintrag mit TTL von einer Stunde zeigt eine geänderte Adresse erst nach bis zu einer Stunde an, sofern kein Neuladen erfolgt.

Pi-hole speichert Antworten ebenfalls zwischen. Wer eine lokale Adresse ändert, muss mit der Wirkung der TTL rechnen oder den Cache leeren.

8.6 Lokale DNS-Einträge

Lokale Einträge ordnen Namen des Homelabs festen Adressen zu. Sie machen Dienste über ihren Namen erreichbar, auch wenn die Adresse wechselt, und sie verringern die Abhängigkeit von Adressen im Gedächtnis. Im Beispiel werden die Hostnamen aus Kapitel 3 mit einer Domäne ergänzt, die im Homelab nur intern gilt.

Die Domäne lab.test ist mit Bedacht gewählt. Die Endung .test ist nach RFC 6761 für Testzwecke reserviert und wird nicht im öffentlichen DNS vergeben. Eine echte Domäne wie eine eigene Internetdomain sollte man für interne Namen nicht verwenden, weil sie außerhalb des Homelabs anders aufgelöst werden könnte.

Die lokalen Einträge in der Tabelle des Beispiels:

Name	Adresse	Bedeutung
fw01.lab.test	192.168.10.1	Firewall, Management
pve01.lab.test	192.168.10.10	Virtualisierungshost
srv-dns01.lab.test	192.168.20.53	Pi-hole selbst
srv-deb01.lab.test	192.168.20.10	Debian-Server
srv-files01.lab.test	192.168.20.20	Dateiserver
admin-pc.lab.test	192.168.30.10	Administrations-Arbeitsplatz

Tabelle 8.1. Lokale DNS-Einträge im Beispiel. Die Namen ergänzen die Hostnamen aus Kapitel 3 um die Domäne lab.test.

8.7 Was ist Pi-hole?

Pi-hole ist ein DNS-Server, der Anfragen nach unerwünschten Domänen blockiert. Die Blockade erfolgt auf Namensebene: Eine Anfrage nach einer Werbedomäne wird mit einer Ersatzadresse beantwortet, die ins Leere führt. Das Gerät erhält keine Verbindung zum Werbeserver, die Seite lädt schneller, und Tracker bleiben wirkungslos. Der Name Sinkhole beschreibt diese Technik, bei der Anfragen in eine Senke umgeleitet werden.

Pi-hole ist für den Einsatz im gesamten Netz gedacht. Jedes Gerät, das den Dienst als DNS-Server nutzt, profitiert, auch Fernseher und Smart-Home-Geräte, auf denen keine Werbeblocker installiert werden können.

8.8 Funktionsweise

Pi-hole besteht aus einem DNS-Dienst, der Anfragen annimmt, einer Datenbank mit den Listen und einer Weboberfläche. Eine Anfrage prüft zuerst die Ausnahmeliste, dann die Blockliste. Erlaubte Anfragen gehen an den Upstream-Dienst, blockierte werden beantwortet, ohne dass der Upstream-Dienst etwas erfährt. Die Protokollierung zeigt, welche Anfragen wie behandelt wurden.

Die Listen werden in einem Arbeitsgang zusammengeführt, dem sogenannten Gravity-Update. Dieser Vorgang lädt die aktivierten Listen herunter und baut die Liste neu auf. Er läuft regelmäßig automatisch und lässt sich manuell anstoßen.

8.9 Installation

Die Installation beginnt mit einer festen Adresse, wie in Kapitel 7 beschrieben. Für srv-dns01 ist das 192.168.20.53. Der Server läuft im Server-VLAN 20 und erhält einen DNS-Eintrag im lokalen Bereich. Das Installationsskript des Projekts wird von der offiziellen Adresse geladen. Vor dem Ausführen lädt man das Skript herunter und prüft es, bevor es mit Administratorrechten läuft. Das Skript fragt nach der Netzwerkschnittstelle, dem Upstream-Dienst und den Blocklisten.

Die Auswahl der Schnittstelle legt fest, auf welcher Adresse Pi-hole antwortet. Die Option für die Antwort auf allen Schnittstellen ist im Homelab nur dann sinnvoll, wenn die Firewall die Anfragen aus den Netzen begrenzt, die sie erreichen dürfen.

Nach der Installation setzt man das Kennwort der Weboberfläche neu, weil es während der Installation erzeugt oder abgefragt wird. Das Kennwort stammt aus einem Passwort-Manager.

Warnung

Pi-hole ist für den DNS-Dienst des Netzes zuständig. Fällt er aus, können Clients keine Namen mehr auflösen, und das Netz wirkt gestört, obwohl der Internetzugang funktioniert. Vor dem Umstellen der DNS-Adresse im DHCP-Server prüft man die Funktion mit einem Client, der bereits auf Pi-hole zugreift.

8.10 Weboberfläche

Die Weboberfläche zeigt die Anfragen, die Blockrate, die häufigsten Clients und Domänen sowie den Status der Listen. Sie erlaubt die Verwaltung von Listen, lokalen Einträgen und Ausnahmen. Der Zugang erfolgt über HTTP oder HTTPS auf dem Server, wobei die Oberfläche nur aus dem Management-Netz erreichbar sein sollte. Eine Freigabe der Weboberfläche aus dem Internet ist ausgeschlossen.

Die Anzeige der Clients nennt Adressen, die mit der Zuordnung aus den lokalen Einträgen verknüpft werden können. Dadurch sieht man, welches Gerät welche Anfragen stellt.

8.11 Upstream-DNS

Die Konfiguration des Upstream-Dienstes legt fest, wohin Pi-hole erlaubte Anfragen weiterleitet. Mehrere Upstream-Dienste erhöhen die Ausfallsicherheit, wenn einer nicht antwortet. Die Auswahl sollte einen Dienst enthalten, der DNSSEC validiert, und bei verschlüsselten Verbindungen bietet sich DNS over TLS oder DNS over HTTPS an, wenn der Dienst es unterstützt.

Eine Anfrage an einen Upstream-Dienst verrät, welche Namen im Netz angefragt werden. Der Upstream-Dienst sieht diese Anfragen, und sein Betreiber kann sie speichern. Wer diesen Punkt beeinflussen will, wählt einen eigenen rekursiven Resolver oder einen Dienst mit klarer Datenschutzzusage. Die Entscheidung gehört in die Dokumentation.

8.12 Blocklisten

Blocklisten sind Sammlungen von Domänen, die blockiert werden. Sie stammen von Projekten, die Werbung, Tracker, Schadsoftware oder unerwünschte Inhalte erfassen. Jede Liste hat einen Zweck und eine eigene Pflege. Mehr Listen bedeuten nicht automatisch mehr Schutz, sie erhöhen auch das Risiko von Fehlblockaden und verlangsamen das Aktualisieren.

Im Homelab beginnt man mit wenigen, bekannten Listen für Werbung und Tracker. Danach beobachtet man die Protokolle und ergänzt bei Bedarf. Eine Liste, die man nicht versteht oder nicht pflegt, bleibt besser weg. Die Listen werden in der Weboberfläche aktiviert und regelmäßig aktualisiert.

8.13 Allowlisting und Whitelisting

Eine Ausnahmeliste, im Englischen Allowlist, erlaubt bestimmte Domänen, obwohl sie in einer Blockliste stehen. Das ist nötig, wenn ein Dienst nicht funktioniert, weil eine benötigte Domäne blockiert ist. Die Ausnahme sollte so eng wie möglich sein und einen Grund haben.

Eine Ausnahme wirkt global, wenn sie nicht einem bestimmten Client zugeordnet wird. Pi-hole erlaubt Gruppenregeln, die einzelne Clients oder Netze betreffen. Eine Gruppe für das Gastnetz kann andere Blocklisten erhalten als das Client-Netz.

Die Begriffe Whitelist und Blacklist sind in der Fachsprache inzwischen durch Allowlist und Blocklist ersetzt. Die Weboberfläche nutzt je nach Version die einen oder die anderen Bezeichnungen.

8.14 DNS-Clients

Clients erhalten die DNS-Adresse per DHCP. Die Firewall verteilt Pi-hole als DNS-Server an alle Netze, wie in Kapitel 3 festgelegt. Ein Client, der eine feste Adresse trägt, muss die DNS-Adresse von Hand eingetragen bekommen. Diese Einträge sind besonders zu pflegen, weil sie bei einem Wechsel des Servers nicht automatisch angepasst werden.

Ein Gerät, das seinen eigenen DNS-Server fest eingestellt hat, umgeht Pi-hole. Ein Browser mit eingebautem verschlüsseltem DNS kann dasselbe bewirken. Die Firewall kann Anfragen an fremde DNS-Server unterbinden, das Vorgehen beschreibt das Kapitel zur Sicherheit im Homelab.

8.15 DHCP-Integration

Pi-hole kann selbst einen DHCP-Server betreiben. Im Homelab wird das abgeschaltet, weil die Firewall die DHCP-Zuständigkeit trägt, wie Kapitel 3 festgelegt hat. Zwei DHCP-Server im selben Netz erzeugen Konflikte. Die Einstellung in Pi-hole muss deshalb bewusst auf keinen DHCP-Betrieb stehen.

Die Zuordnung von Namen zu Adressen aus DHCP heraus ist dennoch möglich. Die Firewall kann Namen für die vergebenen Adressen an Pi-hole weitergeben, wenn die Konfiguration das vorsieht. Eine solche Verbindung braucht eine klare Dokumentation, damit man weiß, welche Stelle einen Namen zuletzt geändert hat.

8.16 Pi-hole in VLAN-Netzwerken

Pi-hole steht im Server-VLAN 20 und ist für alle VLANs erreichbar, die DNS-Anfragen stellen dürfen. Die Firewall erlaubt den Netzen 30, 40, 50, 60 und 70 den Zugriff auf Port 53 für UDP und TCP auf die Adresse von Pi-hole. Das Management-Netz 10 greift ebenfalls auf Pi-hole zu, weil die Firewall und die Verwaltung auf den Dienst angewiesen sind.

Das Gastnetz erhält Pi-hole als Resolver, damit Namen im Gastnetz funktionieren, aber die Blocklisten für das Gastnetz können angepasst werden. Das IoT-Netz nutzt Pi-hole ebenfalls, weil viele Geräte Namen auflösen müssen. Ein IoT-Gerät, das versucht, fremde DNS-Server direkt zu erreichen, wird von der Firewall ausgebremst.

8.17 DNS-Fehlersuche

DNS-Fehler lassen sich von Netzfehlern trennen. Ein Name, der nicht aufgelöst wird, obwohl die Adresse per Ping erreichbar ist, zeigt auf den DNS-Dienst. Die Prüfung läuft in dieser Reihenfolge: Antwortet Pi-hole auf eine Anfrage, liefert der Upstream-Dienst eine Antwort, ist die Domäne blockiert, und zeigt der Client die richtige Adresse des Resolvers an.

Das Werkzeug dig fragt einen bestimmten Server direkt, etwa mit dig gegen die Adresse von Pi-hole. Nslookup erfüllt einen ähnlichen Zweck. Die Protokollanzeige der Weboberfläche zeigt, ob eine Anfrage blockiert wurde. Eine Antwort mit der Adresse 0.0.0.0 oder einer ähnlichen Ersatzadresse bedeutet, dass die Domäne auf einer Liste steht.

Warnung

Eine blockierte Domäne kann die Funktion einer Anwendung zerstören, ohne dass die Fehlermeldung darauf hinweist. Bei unerklärlichen Fehlern prüft man zuerst die Protokolle, bevor man das Netz oder die Anwendung verändert.

8.18 Updates und Backups

Pi-hole sollte regelmäßig auf die aktuelle Version gebracht werden. Die Aktualisierung folgt dem Ablauf aus Kapitel 4: Versionshinweise lesen, Sicherung anlegen, aktualisieren, prüfen. Die Listen werden durch den Gravity-Vorgang aktualisiert, die Software selbst durch das Werkzeug der Installation.

Die Sicherung umfasst die Konfiguration, die lokalen Einträge, die Ausnahmen und die

Gruppen. Pi-hole bietet dafür eine eigene Sicherungsfunktion in der Weboberfläche, die eine Datei erstellt. Diese Datei enthält Einstellungen, die nicht öffentlich sein sollten, und wird entsprechend verschlüsselt abgelegt. Kapitel 14 behandelt die Strategie für das gesamte Homelab.

Zusammenfassung

DNS verbindet Namen mit Adressen über eine Kette von Diensten, die sich gegenseitig vertrauen müssen. Pi-hole arbeitet als Forwarder und Sinkhole im Server-VLAN und bedient alle Netze. Die Blocklisten, Ausnahmen, lokalen Einträge und die Abstimmung mit der DHCP-Zuständigkeit bestimmen, ob das Netz zuverlässig funktioniert.

> **Merke**
>
> Pi-hole ist der DNS-Dienst des Homelabs und kein reiner Werbeblocker. Eine Änderung an ihm wirkt auf jedes Gerät. Wer die DNS-Adresse per DHCP verteilt, darf nicht zusätzlich einen zweiten DHCP-Server betreiben.

Kontrollfragen

1. Worin unterscheiden sich rekursive und autoritative DNS-Server?
2. Welche Aufgabe hat Pi-hole als Forwarder, und welche Folge hat eine blockierte Anfrage für den Upstream-Dienst?
3. Warum ist die Endung .test für interne Namen geeignet?
4. Warum ist der DHCP-Server von Pi-hole im Homelab abgeschaltet?
5. Welche Reihenfolge hilft bei der Suche nach einem DNS-Fehler?

KAPITEL 9

DHCP und zentrale Netzwerkdienste

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du den Ablauf der DHCP-Vergabe in vier Schritten erklären, Scope, Lease-Zeit und Reservierungen festlegen, Optionen wie Gateway und DNS-Server verteilen, die Rolle eines DHCP-Relays begründen, DHCP auf der Firewall und auf einem Linux-Server einrichten, Adresskonflikte erkennen sowie die DHCP-Zuständigkeit im Netz dokumentieren.

Versionsstand. Die Angaben beruhen auf dem Stand der Recherche vom 9. November 2026. Die Grundlagen des DHCP-Protokolls sind seit Jahren stabil. Für Linux-Server empfiehlt das Internet Systems Consortium als Nachfolger des älteren ISC DHCP den DHCP-Server Kea, dessen Pflege fortgesetzt wird. Die Oberflächen der Firewall-Systeme ändern sich zwischen Versionen, die Dokumentation des jeweiligen Herstellers gilt.

9.1 DHCP-Grundlagen

Das Dynamic Host Configuration Protocol vergibt Netzwerkeinstellungen an Geräte, sobald diese sich im Netz anmelden. Ein Gerät braucht eine Adresse, ein Standardgateway und einen DNS-Server, um mit anderen Netzen zu sprechen. Ohne DHCP müsste jeder Rechner diese Werte von Hand erhalten, was bei Dutzenden Geräten fehleranfällig ist und bei einem Wechsel des Servers viel Aufwand bedeutet.

DHCP läuft über UDP. Der Server hört auf Port 67, der Client verwendet Port 68. Weil der Client zu Beginn noch keine Adresse hat, sendet er seine Anfragen als Broadcast in das lokale Netz. Genau daraus folgt, dass ein DHCP-Server im selben Netz liegen muss wie die Clients oder dass ein Relay die Anfragen weiterleitet, wie unten beschrieben.

9.2 Ablauf der Vergabe

Die Vergabe folgt vier Schritten, die nach ihren Anfangsbuchstaben als DORA bezeichnet werden. Der Client sendet zuerst Discover als Broadcast und fragt, ob ein Server antwortet. Der Server antwortet mit Offer und bietet eine Adresse an. Der Client wählt ein Angebot aus und sendet Request, um die Adresse zu übernehmen. Der Server bestätigt mit Acknowledge, und die Adresse gilt für die vereinbarte Zeit.

Die Abfolge ist wichtig für die Fehlersuche. Bleibt die Antwort auf Discover aus, liegt das Problem beim Server oder beim Netz. Erscheint ein Offer, aber kein Acknowledge, scheitert die Bestätigung. Jede Stufe lässt sich in den Protokollen des Servers prüfen.



Vereinfachte Darstellung des Ablaufs. Die Pfeile zeigen die Richtung der Nachrichten.

Abbildung 9.1. Die vier Schritte der DHCP-Vergabe. Der Client bittet zuerst um eine Adresse, der Server bietet an, der Client fordert sie an und der Server bestätigt. Vereinfachte Darstellung.

9.3 DHCP-Scope

Ein Scope ist der Adressbereich, aus dem der DHCP-Server Adressen vergibt. Er gehört zu einem Netz und wird über das Subnetz, den Anfangs- und Endwert und die Lease-Zeit beschrieben. Im Beispiel aus Kapitel 3 umfasst der Scope für das Client-Netz 30 die Adressen 192.168.30.100 bis 192.168.30.199. Die Adressen darunter bleiben fest vergeben, die Adressen darüber sind für Reservierungen und Gäste vorgesehen.

Die Lease-Zeit legt fest, wie lange ein Client eine Adresse behält, bevor er sie erneuern muss. Eine kurze Zeit gibt Adressen schnell wieder frei, eine lange Zeit reduziert die Anfragen. Für das Gastnetz 50 passt eine kurze Zeit, für das Client-Netz eine längere, die einige Tage umfasst.

9.4 Adressreservierungen

Eine Reservierung bindet eine Adresse an die MAC-Adresse eines bestimmten Geräts. Der Server vergibt diese Adresse immer, wenn das Gerät anfragt. Reservierungen eignen sich für Geräte, die über die Zeit erreichbar bleiben sollen und deren Adresse man in Regeln oder Dokumentation verwendet, etwa der Administrations-Arbeitsplatz admin-pc mit 192.168.30.10 aus Kapitel 3.

Eine Reservierung ersetzt keine feste Adresse auf dem Gerät selbst. Wer ein Gerät mit

fester Adresse konfiguriert, dessen Adresse liegt idealerweise außerhalb des Scopes, damit der Server sie nicht an ein anderes Gerät vergibt.

9.5 Gateway und DNS verteilen

Über die Optionen des DHCP-Servers erhält jeder Client mehr als eine Adresse. Die wichtigsten Optionen sind das Standardgateway, die DNS-Server, der Domänenname und die Lease-Zeit. Im Homelab verteilt der Server die Adresse der Firewall als Gateway, also 192.168.30.1 für das Client-Netz, und die Adresse von Pi-hole als DNS-Server, also 192.168.20.53, wie in Kapitel 8 festgelegt. Der Domänenname lab.test ergänzt kurze Namen.

Die Optionen gelten für alle Geräte des Scopes. Eine Änderung wirkt erst, wenn der Client seine Adresse erneuert oder neu startet. Wer einen Dienst umzieht, plant diesen Zeitraum ein.

9.6 DHCP in VLANs

Jedes VLAN ist ein eigenes Netz mit eigenem Broadcast. Ein DHCP-Server kann nur Anfragen beantworten, die er über das Netz erreicht. Im Homelab liegt der DHCP-Dienst auf der Firewall, die für jedes VLAN das Gateway ist. Die Anfragen der Clients erreichen die Firewall direkt, weil sie im selben Netz angeschlossen ist. Ein zusätzlicher Dienst im Netz ist dafür nicht nötig.

Die Zuständigkeit ist eindeutig: Die Firewall vergibt für die VLANs 30, 40, 50, 60 und 70 Adressen. Die VLANs 10 und 20 erhalten keinen DHCP-Dienst, weil dort feste Adressen gelten, wie Kapitel 3 festlegt. Zwei DHCP-Dienste im selben Netz würden Adressen doppelt vergeben und Konflikte erzeugen.

9.7 DHCP-Relay

Ein DHCP-Relay leitet Anfragen aus einem Netz an einen DHCP-Server in einem anderen Netz weiter. Der Relay steht im Netz der Clients und nimmt die Broadcasts entgegen. Er trägt die Adresse seiner Schnittstelle in die Anfrage ein, damit der Server weiß, aus welchem Netz sie stammt, und er leitet die Antwort zurück.

Ein Relay ist nötig, wenn der DHCP-Server nicht im Netz der Clients liegt. Im Homelab ist das nicht der Fall, weil die Firewall die Gateways aller VLANs trägt. Ein Relay wird aber

relevant, wenn man den DHCP-Dienst auf einen Server im Server-Netz auslagert. Dann richtet man auf der Firewall für jedes Client-Netz einen Relay ein, der die Anfragen an den Server weiterleitet. Die Entscheidung wird in der Dokumentation festgehalten.

9.8 DHCP-Server auf der Firewall

Die Firewall bietet den DHCP-Dienst als Funktion pro Schnittstelle an. Für jedes VLAN legt man einen Bereich an, trägt Gateway und DNS-Server ein und setzt die Reservierungen. Die Menüs unterscheiden sich zwischen pfSense und OPNsense, wie Kapitel 4 beschrieben hat. Die Konfiguration gehört zur Dokumentation des Netzes.

Der Vorteil der Firewall-Lösung ist die direkte Anbindung an das Routing und an die Regeln. Ein Client, der eine Adresse erhält, ist sofort in den Regeln seiner Zone. Der Nachteil ist die Abhängigkeit: Fällt die Firewall aus, erhalten neue Clients keine Adresse. Bestehende Clients behalten ihre Adresse bis zum Ablauf der Lease-Zeit. Diese Eigenschaft ist ein Grund für lange Lease-Zeiten im Client-Netz.

9.9 DHCP-Server unter Linux

Ein Linux-Server kann DHCP ebenfalls bereitstellen. Für neue Installationen empfiehlt das Internet Systems Consortium den Dienst Kea, der den älteren ISC DHCP ablöst. Kea speichert die Vergaben in einer Datenbank und bietet eine Programmierschnittstelle für Verwaltung und Automatisierung. Die Konfiguration erfolgt über eine Datei im JSON-Format und über die Schnittstelle.

Der Einsatz auf einem Server im Server-Netz ist möglich, aber er braucht ein Relay auf der Firewall für alle Clientnetze. Das bringt mehr Bewegung in die Konfiguration. Für das Homelab bleibt die Firewall die einfachere Wahl. Wer Kea einsetzt, dokumentiert die Schnittstellen, Scopes und Relays genau.

> **Merke**
>
> Pro Netz gibt es genau einen DHCP-Dienst oder keinen. Der Server vergibt Adresse, Gateway und DNS-Server. Reservierungen binden Adressen an MAC-Adressen, das Relay trägt Anfragen über Netzgrenzen.

9.10 IP-Adresskonflikte

Ein Adresskonflikt entsteht, wenn zwei Geräte dieselbe Adresse nutzen. Die Folgen sind unregelmäßige Verbindungsabbrüche, Antworten vom falschen Gerät und Zugriffe, die mal funktionieren und mal nicht. Die Ursache liegt oft in einer festen Adresse, die im Scope liegt, oder in einem zweiten DHCP-Dienst.

Die Erkennung erfolgt über die ARP-Tabelle und die Protokolle des DHCP-Servers. Zwei unterschiedliche MAC-Adressen für dieselbe IP-Adresse sind ein eindeutiges Zeichen. Der Switch kann solche Konflikte melden, wie Band 8 beschreibt. Die Lösung besteht darin, die feste Adresse aus dem Scope zu nehmen oder die Reservierung zu korrigieren.

9.11 Fehleranalyse

Ein Client, der keine Adresse erhält, zeigt oft eine Adresse aus dem Bereich 169.254.0.0/16. Diese Adresse vergibt das Betriebssystem selbst, wenn der DHCP-Server nicht antwortet. Die Prüfung läuft in dieser Reihenfolge: Ist der Client am richtigen Port und im richtigen VLAN? Erreicht die Anfrage die Firewall? Hat der Scope freie Adressen? Antwortet der Server in den Protokollen auf Discover? Ist ein zweiter DHCP-Dienst aktiv, der Antworten liefert?

Ein Client mit falscher Adresse, aber richtigem Netz hat oft eine Reservierung, die nicht stimmt, oder eine feste Adresse im Scope. Ein Client mit richtiger Adresse, aber ohne Internet, hat meist ein falsches Gateway oder einen DNS-Server, der nicht erreichbar ist.

Der Befehl ipconfig unter Windows und ip addr unter Linux zeigen die vergebene Adresse, das Gateway und den DNS-Server. Die Protokolle des Servers zeigen die Vergabe und die Ablehnung.

9.12 Zentrale Dokumentation

Die DHCP-Zuständigkeit, die Scopes, die Reservierungen, die Relays und die Optionen gehören in eine zentrale Dokumentation. Eine Tabelle mit diesen Angaben, geführt in der Netzwerkdokumentation aus Kapitel 3, hilft bei jeder Änderung. Jede neue Reservierung wird eingetragen, bevor das Gerät in Betrieb geht.

Eine Dokumentation, die nicht gepflegt wird, widerspricht der Realität. Die Änderung eines Scopes muss deshalb in dieselbe Tabelle eingetragen werden, sonst findet man den Fehler erst nach langer Suche.

Warnung

Eine Änderung am DHCP-Dienst wirkt auf alle Geräte des Netzes. Ein falscher Gateway-Eintrag lässt Clients sofort ohne Internet zurück, bis die Lease erneuert wird. Vor Änderungen am Scope sichert man die Konfiguration und prüft die Folgen an einem Testgerät.

Zusammenfassung

DHCP vergibt Adressen und Optionen automatisch, dazu braucht es klare Scopes, Reservierungen und eine eindeutige Zuständigkeit. Im Homelab liegt die Vergabe bei der Firewall, die Reservierungen binden wichtige Geräte an feste Adressen, und die Dokumentation hält den Überblick. Relays werden nur dann nötig, wenn der Server in einem anderen Netz steht.

Kontrollfragen

1. Welche vier Schritte umfasst die DHCP-Vergabe, und welcher Schritt bestätigt die Adresse?
2. Warum liegt der DHCP-Dienst im Beispiel auf der Firewall, und wann wird ein Relay nötig?
3. Welche Folge hat eine Adresse aus dem Bereich 169.254.0.0/16 für die Fehlersuche?
4. Welche Optionen verteilt der DHCP-Server im Client-Netz des Beispiels?
5. Warum sollte eine feste Adresse außerhalb des DHCP-Scopes liegen?

KAPITEL 10

VPN und sicherer Fernzugriff

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du erklären, warum ein Homelab Fernzugriff braucht und warum er nur über ein VPN erfolgen sollte, WireGuard auf der Firewall als Endpunkt einrichten, Schlüssel und Peers verwalten, den VPN-Adressbereich in das Netz einbinden, Zugriffe pro Dienst freigeben, DNS über den Tunnel führen, zwischen Split und Full Tunneling entscheiden und Verbindungsprobleme systematisch suchen.

Hinweis zu den Beispielen. Alle Schlüssel, Benutzernamen und Adressen in diesem Kapitel sind Platzhalter. Für den Endpunkt wird ein Platzhalter für den Namen oder die öffentliche Adresse des eigenen Anschlusses verwendet. Die privaten Schlüssel werden auf den Geräten selbst erzeugt und niemals weitergegeben. Die Beispielwerte sind nicht für den Produktivbetrieb geeignet.

Versionsstand. Die Angaben beruhen auf dem Stand der Recherche vom 9. November 2026. WireGuard ist seit Linux-Kernel 5.6 im Kernel enthalten, die Werkzeuge stehen in den Paketquellen der Distributionen. pfSense und OPNsense bieten WireGuard als Erweiterung an, deren Menüs sich zwischen den Versionen ändern. Die Herstellerdokumentation ist für die konkreten Schritte maßgeblich.

10.1 Warum Fernzugriff benötigt wird

Wer das Homelab von unterwegs nutzen will, braucht Zugriff auf Verwaltungsoberflächen, Dateien oder Dienste. Ein Beispiel ist die Weboberfläche von Proxmox, eine Abfrage auf dem Dateiserver oder eine Kontrolle von Pi-hole. Ohne Fernzugriff bleibt das Netz nur zu Hause erreichbar.

Der Zugriff darf aber nicht dazu führen, dass Verwaltungsoberflächen aus dem Internet erreichbar werden. Ein Dienst, der über eine Portfreigabe aus dem Internet offen steht, ist für jeden Scanner sichtbar, und Zugangsdaten werden durch Wiederholungsversuche angegriffen. Der sichere Weg führt über einen verschlüsselten Tunnel, nach dem sich das Gerät zuerst authentifiziert, bevor es das Netz sieht.

10.2 VPN-Grundlagen

Die Grundlagen eines VPN und des Tunnelprinzips sind in Band 8 behandelt. Ein VPN baut einen verschlüsselten Kanal über ein unsicheres Netz auf, der Verkehr wird gekapselt und entschlüsselt am Zielpunkt weitergeleitet. Das Protokoll, das hier verwendet wird, ist WireGuard, dessen Funktionsweise Band 8 in Kapitel 6 beschrieben hat.

Für das Homelab wird ein Remote-Access-VPN eingerichtet. Ein Gerät wie ein Laptop oder ein Smartphone verbindet sich mit dem Endpunkt auf der Firewall und erhält eine Adresse aus dem VPN-Netz. Dieses Netz ist das VLAN 70 aus Kapitel 3 und wird über die Firewall geroutet.

10.3 WireGuard

WireGuard arbeitet mit Schlüsselpaaren. Jedes Gerät besitzt einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel wird dem Gegenüber mitgeteilt und dort als Peer eingetragen. Die Zuordnung ist damit die Identität. Ein Gerät ohne eingetragenen Schlüssel kann keine Verbindung aufbauen, auch wenn es den richtigen Endpunkt kennt.

Für das Homelab bedeutet das: Der Endpunkt auf der Firewall kennt die öffentlichen Schlüssel aller zugelassenen Geräte. Jedes Gerät kennt den öffentlichen Schlüssel des Endpunkts. WireGuard verwendet einen festen Satz von Verfahren, der keine Auswahl erlaubt, wie Band 8 beschrieben hat.

WireGuard bietet keine eingebaute Mehrfaktor-Authentifizierung. Die Sicherheit beruht auf dem Schlüssel des Geräts. Deshalb muss der Besitz des Geräts und der Schutz des Schlüssels organisatorisch abgesichert werden. Die Schutzmaßnahmen dazu folgen unten.

10.4 Installation

Auf der Firewall wird WireGuard als Erweiterung installiert, falls das System es nicht bereits enthält. Die Paketnamen und Menüs unterscheiden sich zwischen pfSense und OPNsense und zwischen den Versionen, deshalb folgt man der aktuellen Dokumentation des Systems. Auf den Clients wird die Software des Betriebssystems oder das Paket wireguard-tools verwendet. Unter Debian gehört das Paket zur Paketquelle und wird über apt installiert.

Vor der Installation trägt man den Plan in die Dokumentation ein: Name des Endpunkts,

UDP-Port, VPN-Netz und die Liste der Geräte mit ihren Adressen.

Gerät	VPN-Adresse	Zweck
fw01 (Endpunkt)	192.168.70.1	WireGuard-Schnittstelle auf der Firewall
admin-laptop	192.168.70.2	Administrations-Gerät, voller Zugriff auf Verwaltung
phone-privat	192.168.70.3	Smartphone für Dateien und Pi-hole-Status
tablet-familie	192.168.70.4	Tablet für Medien aus dem Server-Netz

Tabelle 10.1. VPN-Adressplan im Beispiel. Das Netz 192.168.70.0/24 gehört zum VLAN 70 und umfasst nur die Geräte dieser Tabelle.

10.5 Schlüsselverwaltung

Jedes Gerät erzeugt sein Schlüsselpaar selbst. Auf dem Gerät wird das Verzeichnis mit eingeschränkten Rechten angelegt, damit nur der Besitzer die Dateien lesen kann. Der private Schlüssel wird nicht kopiert, nicht in Versionsverwaltungen abgelegt und nicht über Nachrichtendienste verschickt. Der öffentliche Schlüssel ist dagegen unkritisch, er wird zum Eintragen beim Endpunkt verwendet.

Die Dokumentation führt eine Liste aller öffentlichen Schlüssel mit Gerät, Besitzer, Ausgabedatum und Verwendung. Verlorene Geräte werden sofort aus der Liste entfernt, indem der Peer am Endpunkt gelöscht wird. Ein Schlüssel, der nicht mehr gebraucht wird, verschwindet damit vollständig aus dem Netz.

Warnung

Ein privater Schlüssel, der auf einem verlorenen Gerät liegt, erlaubt einen Zugriff, bis der Peer am Endpunkt entfernt wird. Deshalb entfernt man verlorene oder ausgemusterte Geräte unverzüglich aus der Peer-Liste, bevor man etwas anderes unternimmt.

10.6 Peer-Konfiguration

Der Endpunkt auf der Firewall beschreibt seine eigene Schnittstelle und alle Peers. Ein Peer ist ein Gerät, das sich verbinden darf. Für jeden Peer werden der öffentliche Schlüssel und die erlaubten Adressen eingetragen. Die erlaubten Adressen bestimmen, welche

Quelladressen der Endpunkt von diesem Peer akzeptiert.

Die folgende Konfiguration beschreibt den Endpunkt und einen Peer. Die Werte sind Platzhalter.

```
[Interface]
Address = 192.168.70.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = FW01_PRIVATKEY_PLATZHALTER

[Peer]
# admin-laptop
PublicKey = ADMIN_LAPTOP_PUBLICKEY_PLATZHALTER
AllowedIPs = 192.168.70.2/32
```

Die Liste AllowedIPs für jeden Peer enthält nur die eigene VPN-Adresse. Der Endpunkt akzeptiert dann Pakete von diesem Gerät nur mit der zugewiesenen Quelladresse. Eine breitere Liste würde dem Gerät erlauben, fremde Quelladressen einzuschleusen.

Auf dem Client steht der Endpunkt mit seinem Namen oder seiner öffentlichen Adresse und dem Port. Die AllowedIPs des Clients bestimmen, welcher Verkehr durch den Tunnel läuft.

```
[Interface]
Address = 192.168.70.2/24
PrivateKey = ADMIN_LAPTOP_PRIVATKEY_PLATZHALTER

[Peer]
PublicKey = FW01_PUBLICKEY_PLATZHALTER
Endpoint = VPN_HOSTNAME_PLATZHALTER:51820
AllowedIPs = 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.70.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

Diese Konfiguration leitet nur die Management-, Server- und VPN-Netze durch den Tunnel. Der übrige Verkehr bleibt im lokalen Netz, es handelt sich um Split Tunneling. Die Einstellung PersistentKeepalive hilft, wenn der Client hinter einer NAT-Umsetzung sitzt, wie in Band 8 beschrieben.

10.7 VPN-Adressbereich und Routing

Das VPN-Netz 192.168.70.0/24 ist ein eigenes VLAN auf der Firewall. Die Firewall trägt die Adresse 192.168.70.1 als Gateway des Netzes. Pakete aus dem VPN-Netz laufen über die Firewall und werden nach den Regeln weitergeleitet. Ein Client im VPN-Netz hat deshalb keinen direkten Weg in die anderen Netze, er geht immer über die Firewall.

Die Clients müssen die Netze kennen, die sie erreichen wollen. Dafür steht im Client die Liste AllowedIPs. Die Firewall muss die Rückrouten kennen, was bei einem Netz mit der Gateway-Funktion der Firewall automatisch gegeben ist.

10.8 Firewall-Regeln

Die Regeln für den Tunnel stehen auf der Firewall und folgen dem Prinzip der minimalen Berechtigung. Auf der WAN-Schnittstelle wird nur der UDP-Port des Endpunkts freigegeben, und zwar nur für die Verbindung zu WireGuard. Auf der VPN-Schnittstelle erlaubt die Firewall nur die Dienste, die ein Gerät braucht.

Die folgende Tabelle zeigt die Freigaben im Beispiel. Sie ergänzt die Regelmatrix aus Kapitel 3 und gilt für Verbindungen, die aus dem VPN-Netz kommen.

Quelle	Ziel und Dienst	Entscheidung
admin-laptop (70.2)	Management 10: SSH 22, Proxmox 8006	erlauben
admin-laptop (70.2)	Server 20: alle Dienste	erlauben
phone-privat (70.3)	Server 20: DNS 53 zu srv-dns01, HTTPS 443 zu srv-deb01	erlauben
tablet-familie (70.4)	Server 20: Samba 445 zu srv-files01	erlauben
VPN-Netz	Management 10 außer admin-laptop	verbieten
VPN-Netz	Clients 30, IoT 40, Gäste 50	verbieten
VPN-Netz	Internet	erlauben, nur bei Full Tunneling

Tabelle 10.2. Freigaben für das VPN-Netz im Beispiel. Die Regeln beschreiben Dienste, nicht ganze Netze, und gelten nur für die aufgeführten Geräte.

Die Tabelle zeigt, dass der Zugriff pro Gerät und pro Dienst vergeben wird. Ein Gerät,

das gestohlen wird, erreicht damit nur die Dienste, die es braucht, und nicht das Netz insgesamt. Die Verwaltung des Proxmox-Hosts ist ausschließlich dem admin-laptop vorbehalten.

Warnung

Die Weboberfläche von Proxmox, die Verwaltung der Firewall und der Switch dürfen nie aus dem Internet erreichbar sein. Die Regel für die Verwaltung gilt nur für das VPN-Netz und niemals für die WAN-Seite.

10.9 DNS über den Tunnel

Ein Client im VPN braucht Namen wie srv-deb01.lab.test. Der DNS-Server Pi-hole erreicht ihn über den Tunnel, wenn die Firewall die DNS-Anfragen weiterleitet. Die Client-Konfiguration kann den DNS-Server ebenfalls setzen, damit Namen aus dem Heimnetz funktionieren. Die Einstellung für den DNS-Server im Client gehört zur Konfiguration des Tunnels.

Ein DNS-Leck entsteht, wenn der Client Namensanfragen außerhalb des Tunnels sendet, obwohl der Tunnel aktiv ist. Die Prüfung erfolgt mit dem Blick auf den DNS-Server, der tatsächlich antwortet, während der Tunnel steht, wie Band 8 beschreibt. Kapitel 8 zeigt die Einrichtung von Pi-hole, die Abfragen sind darüber protokolliert.

10.10 Split Tunneling und Full Tunneling

Split Tunneling leitet nur bestimmte Netze durch den Tunnel, der übrige Verkehr bleibt lokal. Das ist das Beispiel oben und ist für Verwaltung und Dateien sinnvoll. Full Tunneling leitet den gesamten Verkehr durch die Firewall. Dazu trägt der Client die Route 0.0.0.0/0 in AllowedIPs ein. Die Firewall übernimmt dann die Filterung und Protokollierung auch für den Internetverkehr des Geräts.

Im Homelab ist Full Tunneling für Geräte in fremden Netzen sinnvoll, etwa in einem Hotel, weil der Verkehr über die eigene Firewall läuft und die eigene DNS-Auflösung gilt. Es erhöht die Last auf der Firewall und die Latenz für Internetverbindungen. Die Entscheidung dokumentiert man pro Gerät.

10.11 Zugriff auf einzelne VLANs

Die Freigaben für die VLANs folgen dem Zonenmodell. Der Zugriff auf die Verwaltung ist dem Administrations-Gerät vorbehalten. Der Zugriff auf Server ist pro Dienst geregelt. Clients, IoT-Geräte und Gäste werden vom VPN-Netz aus nicht erreicht, weil ein Fernzugriff auf sie keinen Nutzen hat und die Angriffsfläche vergrößert.

Das Lab-Netz 60 kann für Entwicklungszwecke freigegeben werden. Diese Freigabe folgt dem Grundsatz des Labs und wird auf einzelne Ports und Geräte beschränkt.

10.12 Fehlersuche

Ein VPN-Tunnel, der nicht aufgebaut wird, zeigt in der Ausgabe des Werkzeugs wg show keinen aktuellen Handshake. Die Prüfung folgt diesem Weg: Stimmen die Schlüssel auf beiden Seiten? Ist der Endpunkt und der Port richtig? Ist der UDP-Port auf der WAN-Seite freigegeben? Stimmen die AllowedIPs auf beiden Seiten? Ist die Route im Client gesetzt? Erreicht der Client die Firewall im VPN-Netz?

Ein Tunnel, der steht, aber keinen Verkehr durchlässt, hat oft ein Routing-Problem oder eine fehlende Regel. Ein Tunnel, der kleine Verbindungen erlaubt, aber große Dateien hängen lässt, hat oft eine MTU-Abweichung. Der Standardwert liegt bei WireGuard meist etwas niedriger als die Ethernet-Grenze, und Band 8 hat den Zusammenhang erklärt. Die Einstellung wird im Client gesetzt, wenn Probleme auftreten.

10.13 Sicherheitsmaßnahmen

Die wichtigsten Maßnahmen sind einfach. Jeder Schlüssel gehört zu genau einem Gerät. Die Liste der Peers wird regelmäßig geprüft, und ungenutzte Einträge werden gelöscht. Der UDP-Port wird nur auf der WAN-Seite geöffnet, und er ist der einzige Eingang aus dem Internet. Die Firewall protokolliert die Verbindungen des VPN-Netzes. Die Software auf Firewall und Clients wird aktuell gehalten.

Da WireGuard keine Mehrfaktor-Authentifizierung kennt, schützt man den Zugang durch die Kontrolle der Geräte. Ein Administrations-Gerät, das nur für Verwaltung genutzt wird, ist sicherer als ein Alltagsgerät. Die Festplatte jedes Geräts ist verschlüsselt, und ein Gerät mit gesperrtem Bildschirm verringert das Risiko zusätzlich.

Ein Endpunkt hinter einem Dienst, der den Port aus dem Internet öffnet, ist eine bewusste Entscheidung. Wer dynamische DNS-Namen verwendet, dokumentiert sie. Die Konfiguration des Routers oder des Anbieters wird in die Dokumentation aufgenommen.

> **Merke**
>
> Der Fernzugriff läuft über WireGuard auf der Firewall, nicht über Portfreigaben für Dienste. Jedes Gerät hat einen eigenen Schlüssel und eine eigene VPN-Adresse. Die Freigaben beschreiben Dienste und Geräte, nicht ganze Netze.

Zusammenfassung

Mit WireGuard auf der Firewall erhält das Homelab einen Fernzugriff, der nur für eingetragene Geräte erreichbar ist. Schlüsselverwaltung, Peer-Liste, Routing über das VPN-Netz 192.168.70.0/24 und dienstgenaue Regeln bilden den Schutz. Die Fehlersuche folgt dem Weg vom Schlüssel über den Handshake bis zum Routing.

Kontrollfragen

1. Warum sollte eine Verwaltungsoberfläche nicht über eine Portfreigabe aus dem Internet erreichbar sein?
2. Welche Angabe in der Peer-Konfiguration des Endpunkts begrenzt die Quelladressen eines Geräts, und warum?
3. Welche Freigabe erhält das Administrations-Gerät, das die anderen Geräte nicht erhalten?
4. Worin unterscheidet sich Split Tunneling vom Full Tunneling in der Client-Konfiguration?
5. Welcher Schritt steht bei einem verlorenen Gerät an erster Stelle, und warum?

KAPITEL 11

Netzwerkdienste und Anwendungen

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du typische Dienste für ein Homelab nach Einsatzzweck, Ressourcenbedarf und Netzwerkabhängigkeiten einordnen, Docker und Compose für Anwendungen einsetzen, einen Reverse-Proxy mit Zugriffsbeschränkung betreiben, Anwendungen mit Datenbank und Speicher installieren, Sicherheitsanforderungen umsetzen und Backups planen.

Versionsstand. Die Angaben beruhen auf dem Stand der Recherche vom 9. November 2026. Container-Abbilder und Anwendungen werden häufig aktualisiert. Deshalb nennt dieses Kapitel keine konkreten Versionen und beschreibt stattdessen das Vorgehen. Die jeweils aktuelle Installationsanleitung des Projekts ist maßgeblich, insbesondere für Datenbankschemata, Migrationen und Konfigurationsparameter.

11.1 Typische Dienste im Homelab

Ein Homelab kann viele Dienste tragen. Die häufigsten sind Dateiserver, die Dateien im Netz bereitstellen, Cloud-Anwendungen für Dateien und Kalender, Fotoverwaltungen, Webserver, Datenbanken, Container-Plattformen, Überwachungssysteme, Git-Server für Quelltexte und interne Dokumentationsplattformen. Jeder Dienst braucht Rechenleistung, Speicher, Netzwerk und Pflege. Die Auswahl richtet sich nach dem Zweck, nicht nach dem, was technisch möglich ist.

Die Dienste lassen sich in drei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe besteht aus Infrastrukturdiensten wie DNS, DHCP und VPN, die bereits behandelt wurden. Die zweite Gruppe umfasst Dateidienste wie Samba und NFS. Die dritte Gruppe bilden Anwendungen, die mit Datenbanken und Webschnittstellen arbeiten, etwa Cloud-Anwendungen und Fotoverwaltungen. Dieses Kapitel konzentriert sich auf die dritte Gruppe.

11.2 Samba-Dateiserver

Samba stellt Verzeichnisse für Windows-Systeme und andere Clients bereit. Der Dienst lief bereits als Beispiel in Kapitel 7. Er braucht wenig Rechenleistung und Speicher, der Platzbedarf richtet sich nach den Daten. Er ist sinnvoll für Dateien im Heimnetz, die lokal bearbeitet werden. Für Zugriffe von unterwegs ist er nur über das VPN aus Kapitel 10

geeignet, nie über eine Freigabe aus dem Internet.

Die Netzwerkabhängigkeit ist gering: Der Server braucht eine feste Adresse, DNS-Auflösung über Pi-hole und Freigaben in der Firewall für die Clients. Die Sicherheit beruht auf Benutzern, Gruppen und einer Beschränkung auf das Client-Netz. Ein Backup kopiert das Freigabeverzeichnis auf einen anderen Datenträger.

Typische Fehler sind offene Freigaben für alle Benutzer, Verzeichnisse ohne Sicherung und Rechte, die sich zwischen Windows- und Linux-Zugriffen widersprechen.

11.3 NFS

NFS ist der übliche Freigabedienst zwischen Linux-Systemen und Hypervisoren. Ein Proxmox-Host kann ein NFS-Verzeichnis als Speicher für Abbilder und Sicherungen einbinden. Der Dienst ist schlank, braucht aber saubere Benutzerkennungen auf beiden Seiten. Die Freigabe wird auf das Netz beschränkt, das sie braucht, wie in Kapitel 7 gezeigt.

Typische Fehler sind unterschiedliche Benutzerkennungen auf Server und Client, die zu falschen Rechten führen, und eine Freigabe, die für Schreibzugriff geöffnet ist, ohne dass das nötig wäre.

11.4 Docker

Docker ist eine Plattform, die Anwendungen in Container verpackt. Ein Container enthält die Anwendung mit ihren Abhängigkeiten und läuft isoliert auf dem Host. Das Abbild wird aus einem Register geladen, die Konfiguration erfolgt über Umgebungsvariablen und eingebundene Verzeichnisse. Docker teilt den Kernel des Hosts, wie LXC in Kapitel 6, bietet aber eigene Werkzeuge für Abbilder und Netze.

Für das Homelab wird Docker auf einer virtuellen Maschine betrieben, etwa auf srv-deb01 im Server-Netz. Die Maschine erhält eigene Ressourcen, und der Ausfall eines Containers betrifft die anderen nicht unmittelbar. Die Installation folgt der offiziellen Anleitung für die jeweilige Distribution.

Docker bringt eigene Netzwerke mit. Die Container sind über interne Netze verbunden, und Ports werden auf den Host veröffentlicht. Eine veröffentlichte Portfreigabe umgeht unter Umständen die Regeln der Host-Firewall, weil Docker seine eigenen Regeln setzt. Deshalb prüft man nach jeder Installation, welche Ports tatsächlich erreichbar sind.

Warnung

Docker kann veröffentlichte Ports an der Host-Firewall vorbei erreichbar machen. Nach jeder Installation eines Containers prüft man von einem Gerät aus dem falschen Netz, ob der Dienst erreichbar ist. Ein Container ohne Zugriffsschutz kann die Verwaltung oder die Daten offenlegen.

11.5 Container

Ein Container ist eine laufende Instanz eines Abbilds. Er ist für den Zweck gedacht, für den das Abbild gebaut wurde, und verändert sich beim Neustart nicht, solange die Daten in eingebundenen Verzeichnissen liegen. Daten, die im Container liegen, gehen beim Entfernen verloren. Diese Trennung zwischen Anwendung und Daten ist für Backups entscheidend.

Ein Abbild sollte aus dem offiziellen Register des Projekts stammen. Die Version wird festgelegt, statt einen unveränderlichen Tag wie latest zu verwenden, damit Aktualisierungen geplant erfolgen. Eine Aktualisierung besteht aus dem Laden des neuen Abbilds und dem Neustart des Containers, mit einer Sicherung vorher.

11.6 Docker Compose

Compose beschreibt mehrere Container in einer Datei im YAML-Format. Die Datei legt Dienste, Netze, Speicher und Umgebungsvariablen fest. Der Vorteil liegt in der Wiederholbarkeit: Die Installation lässt sich mit derselben Datei an einem anderen Ort erneut aufbauen. Die Datei gehört in die Dokumentation und in eine Sicherung.

Das folgende Beispiel zeigt die Grundstruktur eines Dienstes mit Datenbank. Die Namen, Werte und Abbilder sind Platzhalter, die für jede Anwendung aus der offiziellen Dokumentation übernommen werden.

```
services:
  app:
    image: REGISTRY/ANWENDUNG:VERSION_PLATZHALTER
    restart: unless-stopped
    environment:
      DB_HOST: db
      DB_PASSWORD_FILE: /run/secrets/db_password
    volumes:
```

```
      - /srv/daten/anwendung:/var/lib/anwendung
    networks:
      - frontend
      - backend
  db:
    image: REGISTRY/DATENBANK:VERSION_PLATZHALTER
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - /srv/daten/datenbank:/var/lib/datenbank
    networks:
      - backend
networks:
  frontend:
  backend:
    internal: true
```

Die Datenbank hängt im internen Netz, das nicht nach außen verbunden ist, weil die Option internal den Zugriff unterbindet. Nur der Anwendungscontainer ist sowohl im Frontend als auch im Backend erreichbar. Die Passwörter liegen als Geheimnisse außerhalb der Datei, nicht im Klartext. Die Verzeichnisse im Host sind die Stellen, an denen die Sicherung ansetzt.

11.7 Reverse-Proxy

Ein Reverse-Proxy nimmt Anfragen für mehrere Dienste entgegen und leitet sie an den richtigen Container weiter. Er übernimmt die Verschlüsselung über HTTPS und kann den Zugang auf bestimmte Netze beschränken. Damit erhält jeder Dienst keinen eigenen offenen Port, alle Dienste laufen über eine kontrollierte Stelle.

Für das Homelab ist ein Reverse-Proxy auf srv-deb01 eine sinnvolle Stelle. Er erhält Zugriff aus dem Client-Netz und dem VPN-Netz, keine Freigabe aus dem Internet. Die Zertifikate stammen aus einer eigenen Quelle oder werden für die internen Namen erstellt, da die Namen lab.test nicht öffentlich sind. Der Proxy gehört zur Dokumentation der Dienste und zu den Regeln der Firewall.

Typische Fehler sind Dienste, die im Proxy eingetragen sind, aber nicht erreichbar, weil die Namensauflösung fehlt, und ein Proxy, der die Zugriffsbeschränkung nicht durchsetzt, weil die Regel auf der falschen Schnittstelle steht.

11.8 Datenbanken

Viele Anwendungen speichern ihre Daten in einer Datenbank. Im Homelab sind PostgreSQL und MariaDB verbreitet, für sehr kleine Anwendungen auch SQLite, das in eine Datei geschrieben wird. Die Datenbank läuft in einem eigenen Container oder auf einer eigenen Maschine, im internen Netz ohne Verbindung zum Internet. Ihr Speicher liegt auf einem Datenträger, der für Schreibzugriffe geeignet ist.

Für Backups reicht das Kopieren der Dateien nicht immer aus, wenn die Datenbank läuft. Die Datenbank bietet eigene Werkzeuge für einen konsistenten Export. Dieser Export wird zusätzlich zu den Dateien gesichert, wie Kapitel 14 beschreibt.

11.9 Dienste mit Ressourcenbedarf

Die Anwendungen unterscheiden sich stark im Bedarf. Ein Dateiserver braucht wenig Arbeitsspeicher und kaum Rechenleistung. Eine Cloud-Anwendung für Dateien und Kalender braucht mehr, weil sie eine Webanwendung, eine Datenbank und oft einen Cache betreibt. Eine Fotoverwaltung mit Gesichts- und Objekterkennung braucht deutlich mehr Rechenleistung und Speicher, besonders für die Auswertung der Bilder.

Nicht alle Dienste gleichzeitig auf einem schwachen Server betreiben. Ein Server mit wenig Arbeitsspeicher leidet, wenn Datenbank, Webanwendung und Auswertung gleichzeitig laufen. Eine Auslagerung auf eine zweite virtuelle Maschine oder auf einen stärkeren Host ist dann die bessere Entscheidung. Die Ressourcen werden in Kapitel 13 überwacht.

11.10 Praxisinstallation 1: Cloud-Anwendung für Dateien

Eine Cloud-Anwendung für Dateien und Kalender ist im Homelab ein typisches Projekt. Sie erlaubt den Zugriff über den Browser und über Apps auf Smartphones, bietet Freigaben und Synchronisation. Sie ist als Ersatz für kommerzielle Cloud-Dienste gedacht, wenn die Daten im eigenen Netz bleiben sollen.

Die Voraussetzungen sind eine virtuelle Maschine mit Docker, eine Datenbank, ausreichend Speicher für die Dateien und ein Reverse-Proxy mit HTTPS. Der Ressourcenbedarf liegt bei mehreren Gigabyte Arbeitsspeicher für einen kleinen Betrieb, dazu kommt Speicher für die Dateien. Die Netzwerkabhängigkeit ist hoch: Die Anwendung braucht DNS, den Reverse-Proxy und Zugriff aus dem Client-Netz und dem VPN.

Das Vorgehen folgt diesen Schritten:

1. Die virtuelle Maschine srv-deb01 erhält genügend Speicher, und Docker wird installiert. Die Adresse 192.168.20.10 bleibt fest.
2. Im Verzeichnis für Dienste legt man eine Projektstruktur an und trägt die Dateien der offiziellen Anleitung ein, mit Werten aus der Dokumentation.
3. Die Passwörter für die Datenbank und den Administrator werden erzeugt und als Geheimnisse hinterlegt, nicht im Klartext.
4. Der Reverse-Proxy erhält einen Eintrag für den Namen cloud.lab.test, der auf die Adresse des Proxys zeigt. Die Namensauflösung über Pi-hole wird geprüft.
5. Die Anwendung wird gestartet, der Administrator meldet sich an und die Basiseinstellungen werden gesetzt, darunter die Vertrauensdomäne für den Namen.
6. Die Zugriffe werden getestet: aus dem Client-Netz, über das VPN und von einem Gerät aus dem Gastnetz, das keinen Zugriff erhalten darf.
7. Die Sicherung wird eingerichtet und ein Wiederherstellungstest durchgeführt.

Das erwartete Ergebnis ist eine erreichbare Anwendung im Client-Netz und über das VPN, die aus dem Gastnetz nicht erreichbar ist. Die Daten liegen auf dem Speicher des Hosts, die Datenbank im internen Netz.

Typische Fehler sind falsche Vertrauensdomänen, die dazu führen, dass Links auf den falschen Namen zeigen, eine fehlende Freigabe für die Dateiupload-Größe im Proxy und ein Speicher, der zu klein gewählt wurde. Die Fehlersuche folgt dem Weg Namensauflösung, Proxy, Anwendung, Datenbank.

11.11 Praxisinstallation 2: Fotoverwaltung

Eine Fotoverwaltung mit automatischer Erkennung von Personen und Orten sammelt Bilder von Smartphones und ordnet sie. Sie ist ein beliebter Dienst, weil sie viele Daten hat und den Umgang mit großen Mengen zeigt. Die Anwendung braucht spürbar mehr Rechenleistung als der Dateiserver, vor allem bei der ersten Auswertung der Bilder.

Die Voraussetzungen sind eine virtuelle Maschine mit ausreichend Arbeitsspeicher und Prozessorkernen, Speicher für die Originale und Vorschaubilder, eine Datenbank und optional eine Beschleunigung für die Auswertung. Die Netzwerkabhängigkeit ist wie bei der Cloud-Anwendung hoch. Die Anwendung soll nur über das VPN und das Client-Netz erreichbar sein.

Die Schritte entsprechen denen der ersten Installation: Docker, Projektstruktur aus der offiziellen Anleitung, Geheimnisse für Datenbank und Administrator, Reverse-Proxy mit

dem Namen fotos.lab.test, Start, Konto, Test der Zugriffe, Sicherung.

Zusätzlich gilt: Die Originalbilder sind die wichtigsten Daten. Sie werden auf einem eigenen Speicher abgelegt, der getrennt gesichert wird. Die Vorschaubilder lassen sich bei Bedarf neu erzeugen, die Originale nicht. Die Auswertung der Bilder kann mehrere Stunden dauern. Sie läuft am besten in einem Wartungsfenster.

Typische Fehler sind ein Speicher, der für die Vorschaubilder zu klein ist, eine Auswertung, die den Server über Stunden auslastet und andere Dienste verlangsamt, und Bilder, die nicht gesichert wurden, weil man nur die Anwendung gesichert hat.

11.12 Praxisinstallation 3: Interne Dokumentation

Eine interne Dokumentationsplattform bündelt die Notizen des Homelabs: Netzplan, Konfigurationen, Anleitungen und Protokolle. Sie ist klein, braucht wenig Ressourcen und ist deshalb ein guter Einstieg in den Betrieb mit Containern. Die Dokumentation ist für das Homelab ebenso wichtig wie die Systeme selbst, weil sie die Nachvollziehbarkeit sichert.

Die Voraussetzungen sind geringer: eine kleine virtuelle Maschine oder ein Container, eine Datenbank oder ein Dateispeicher, ein Reverse-Proxy mit dem Namen doku.lab.test. Die Netzwerkabhängigkeit ist gering, der Dienst braucht nur das Client-Netz und das VPN.

Die Installation folgt den bekannten Schritten. Zusätzlich empfiehlt sich, die Dokumentation regelmäßig exportiert zu sichern, damit sie auch dann lesbar bleibt, wenn der Dienst ausfällt. Ein Export in ein einfaches Format ist eine einfache Absicherung.

Typische Fehler sind eine Dokumentation, die nur auf dem Dienst liegt und nicht gesichert wird, und Zugangsdaten, die im Text stehen. Zugangsdaten gehören in einen Passwort-Manager, die Dokumentation verweist nur auf den Eintrag.

11.13 Sicherheitsanforderungen

Jeder Dienst braucht eine klare Liste der Anforderungen: Wer darf zugreifen, aus welchem Netz, über welchen Weg, mit welcher Authentifizierung. Die Anwendungen sollten eigene Benutzerkonten verwenden, keine gemeinsamen. Administrative Konten werden getrennt. Die Aktualisierungen laufen geplant, die Abbilder werden auf bekannte Lücken geprüft.

Die Anwendung darf nie direkt aus dem Internet erreichbar sein, wenn sie nicht ausdrücklich dafür gedacht ist. Der Zugriff von unterwegs läuft über das VPN aus Kapitel 10. Eine Anwendung, die auf dem Host oder einem Container eine Freigabe braucht, erhält nur

die Freigabe, die sie braucht.

11.14 Backups

Ein Backup für Container-Anwendungen besteht aus drei Teilen: den Konfigurationsdateien, den Datenverzeichnissen und dem Export der Datenbank. Die Konfigurationsdateien enthalten keine Geheimnisse. Die Geheimnisse liegen separat und werden ebenfalls gesichert. Die Datenverzeichnisse werden mit einem Werkzeug kopiert, das Rechte und Zeitstempel erhält. Der Datenbankexport läuft mit dem Werkzeug der Datenbank.

Das Backup wird getestet, indem man die Anwendung auf einer zweiten Maschine aus der Sicherung wiederherstellt. Erst danach gilt die Sicherung als verlässlich, wie Kapitel 14 ausführt.

> **Merke**
>
> Eine Anwendung im Homelab besteht aus Konfiguration, Daten und Datenbank. Jeder dieser Teile braucht einen Platz im Backup. Der Ressourcenbedarf und die Netzwerkabhängigkeit bestimmen, auf welchem Host die Anwendung läuft.

Zusammenfassung

Netzwerkdienste und Anwendungen erweitern das Homelab um konkrete Aufgaben. Dateidienste sind einfach, Anwendungen mit Datenbank und Webschnittstelle brauchen Docker, einen Reverse-Proxy, Zugriffsbeschränkungen und ein Backup. Die drei Installationen zeigen dasselbe Muster, das sich auf weitere Dienste übertragen lässt.

Kontrollfragen

1. Warum sollte der Reverse-Proxy keine Freigabe aus dem Internet erhalten, wenn der Zugriff über das VPN möglich ist?
2. Welche Folge hat die Option internal im Netzwerk der Datenbank?
3. Welche drei Teile gehören zu einem vollständigen Backup einer Container-Anwendung?
4. Warum sollte man die Originalbilder einer Fotoverwaltung getrennt sichern?
5. Warum ist es sinnvoll, nicht alle Dienste gleichzeitig auf einem schwachen Server

zu betreiben?

KAPITEL 12

Sicherheit im Homelab

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du die Grundregeln der Sicherheit auf ein Homelab übertragen, Netzsegmente nach Schutzbedarf trennen, Managementzugänge und SSH absichern, Passwörter und Mehrfaktor-Verfahren einsetzen, Updates planen, Zugriffe begrenzen, Backups und Verschlüsselung einordnen, IoT- und Gastgeräte isolieren, Protokollierung einrichten und ein Notfallkonzept verfassen. Am Ende steht eine Checkliste für das Beispiel-Homelab und eine Matrix der erlaubten Verbindungen.

Bezug. Dieses Kapitel fasst die Regeln der früheren Kapitel zusammen und wendet sie auf das Beispiel an. Die Grundlagen stehen in Band 8, die Zonen und VLANs in Kapitel 3 und 4 dieses Bandes. Die Regeln gelten auch dann, wenn das Homelab nur aus einem Server und einem Switch besteht.

12.1 Grundlegende Sicherheitsregeln

Ein Homelab wird oft wie ein Spielzeug behandelt, obwohl es Daten der Familie, Zugangsdaten und Dienste enthält, die im Alltag gebraucht werden. Die Grundregeln sind deshalb dieselben wie im Unternehmen, nur im kleineren Maßstab. Standardzugänge werden geändert, Dienste werden nur dann betrieben, wenn sie gebraucht werden, und jede Freigabe hat einen Grund.

Die wichtigste Regel lautet: Keine Verwaltungsoberfläche ist aus dem Internet erreichbar. Diese Regel gilt für Firewall, Switch, Access Point, Proxmox, Pi-hole und jede Anwendung mit Anmeldung. Der Zugang führt über das VPN aus Kapitel 10 oder über das Management-Netz.

12.2 Netzwerksegmentierung

Die Trennung in VLANs ist die wirksamste Maßnahme im Netz. Sie begrenzt, was ein kompromittiertes Gerät erreichen kann. Ein infizierter Laptop im Client-Netz erreicht die Verwaltung nicht, wenn die Firewall es nicht zulässt. Die Segmentierung aus Kapitel 3 bildet die Grundlage, die Regeln aus Kapitel 4 setzen sie um.

Die Segmentierung wirkt nur, wenn die Regeln auf der Firewall stimmen. Eine allgemeine

Freigabe von einem Netz in alle anderen macht die Trennung wirkungslos. Jede Freigabe beschreibt einen Dienst und ein Ziel.

12.3 VLAN-Trennung

Die Trennung auf Switch-Ebene ist ebenfalls Teil der Sicherheit. Die Ports sind nach Kapitel 5 belegt, die ungenutzten Ports sind deaktiviert, das Native VLAN 999 hat keine Endgeräte. Ein Angreifer, der eine Netzdose erreicht, die nicht benutzt wird, findet kein Netz vor. Port-Security schützt die Access-Ports zusätzlich.

12.4 Firewall-Regeln

Die Firewall folgt dem Prinzip Default Deny. Jede Regel beschreibt Quelle, Ziel, Dienst und Zweck, und sie wird in der Regelmatrix dokumentiert. Regeln, die länger als ein Jahr nicht gebraucht wurden, werden geprüft und gegebenenfalls entfernt. Die Reihenfolge der Regeln wird beachtet, damit eine allgemeine Erlaubnis nicht eine spätere Sperre aufhebt.

Eine wichtige Ausnahme betrifft Docker auf den Servern. Veröffentlichte Ports umgehen unter Umständen die Host-Firewall, wie Kapitel 11 gezeigt hat. Deshalb prüft man nach jeder Installation von außen, welche Ports erreichbar sind.

12.5 Managementzugänge

Die Verwaltung der Geräte läuft im Management-VLAN 10 und ist dem Administrations-Arbeitsplatz vorbehalten. Der Zugang erfolgt mit einem eigenen Konto, das nur für Verwaltung genutzt wird. Ein Alltagskonto erhält keine Verwaltungsrechte. Die Verwaltungsoberflächen erhalten, soweit die Geräte es erlauben, eigene Zugangsdaten und keine Standardwerte.

Ein Gerät mit mehreren Verwaltungswegen, etwa Weboberfläche und SSH, erhält für jeden Weg die Beschränkung auf das Management-Netz. Die Konsole am Gerät bleibt als letzter Weg erhalten, wenn das Netz ausfällt.

12.6 SSH absichern

SSH wurde in Kapitel 7 eingerichtet. Die Sicherheit beruht auf vier Punkten. Die Anmeldung mit Kennwort wird nach der Einrichtung der Schlüssel deaktiviert. Die direkte Anmeldung des Root-Benutzers wird verboten. Der Zugang wird auf die Benutzer begrenzt, die ihn brauchen. Der Dienst erreicht nur die Quelladressen aus dem Management-Netz, wie die Firewall-Regel zeigt.

Die Einstellungen liegen in der Konfigurationsdatei des SSH-Dienstes. Eine Zeile, die die Anmeldung mit Kennwort abschaltet, und eine Zeile, die den Root-Zugang verbietet, sind die wichtigsten. Nach jeder Änderung prüft man die Konfiguration, bevor der Dienst neu geladen wird, und hält eine zweite Sitzung offen.

Ein privater Schlüssel für SSH wird mit einer Passphrase geschützt. Der Schlüssel liegt auf dem Administrations-Arbeitsplatz und wird nicht kopiert. Bei einem Verlust wird der öffentliche Schlüssel auf allen Servern entfernt.

12.7 Passwortverwaltung

Passwörter sind lang und eindeutig. Jeder Dienst erhält ein eigenes Kennwort, das im Passwort-Manager gespeichert wird. Das Hauptkennwort des Passwort-Managers ist das wichtigste Kennwort des Homelabs und wird besonders geschützt. Die Dokumentation verweist auf den Eintrag im Passwort-Manager und enthält keine Kennwörter.

Standardkennwörter werden vor der ersten Anmeldung geändert, bei jedem Gerät und jeder Anwendung. Ein Kennwort, das im Netz einmal sichtbar war, gilt als verloren und wird ersetzt.

12.8 Mehrfaktor-Authentifizierung

Mehrfaktor-Authentifizierung schützt Anmeldungen, die aus dem Netz kommen, insbesondere für die Verwaltung und für Anwendungen, die von unterwegs erreichbar sind. Dabei wird ein zweiter Nachweis verlangt, etwa eine Bestätigung auf einem Gerät oder ein Hardware-Schlüssel. Kapitel 9 des Bandes 8 hat die Verfahren verglichen.

WireGuard, wie in Kapitel 10 eingerichtet, kennt keine eigene Mehrfaktor-Authentifizierung. Der Schutz des VPN beruht deshalb auf dem Gerät und seinem Schlüssel. Für die Verwaltung von Proxmox und der Firewall ist Mehrfaktor-Authentifizierung zu aktivieren, sofern die Version sie unterstützt.

12.9 Updates und Patchmanagement

Updates schließen bekannte Lücken. Im Homelab wird ein Rhythmus festgelegt: Sicherheitsupdates werden zeitnah eingespielt, Funktionsupdates geplant. Die Firewall, der Hypervisor, die Server und die Access Points sind ausdrücklich eingeschlossen. Geräte ohne Updates, etwa ältere Access Points, werden auf eine Ersatzliste gesetzt.

Vor jedem Update wird eine Sicherung angelegt. Nach dem Update werden die Dienste geprüft, wie in den Kapiteln 4, 6 und 7 beschrieben. Die Aktualisierung der Anwendungen in Containern folgt demselben Ablauf, wie Kapitel 11 zeigt.

12.10 Zugriffskontrolle

Die Zugriffskontrolle legt fest, wer auf welche Daten und Dienste zugreifen darf. Im Homelab sind die Rollen einfach: Administrator, Familienmitglied, Gast und Dienstkonto. Der Administrator verwaltet das Netz, die Familienmitglieder nutzen Dateien und Medien, Gäste haben nur Internet, und Dienstkonten laufen ohne Anmeldung für einzelne Aufgaben.

Die Rechte werden pro Dienst vergeben, wie Kapitel 9 des Bandes 8 beschreibt. Das Prinzip der minimalen Rechte gilt auch zu Hause. Eine Freigabe, die alle Benutzer erreichen, sollte die Ausnahme sein. Die Zuordnung der Benutzer wird in der Dokumentation festgehalten.

12.11 Backup und Wiederherstellung

Ein Backup ist die letzte Verteidigungslinie, besonders gegen Ransomware. Die 3-2-1-Regel aus Band 8 gilt auch im Homelab: drei Kopien, zwei Medien, eine davon außerhalb des Standorts. Eine Kopie wird so gespeichert, dass sie vom Netz aus nicht überschrieben werden kann. Kapitel 14 beschreibt die Strategie im Detail.

Die Wiederherstellung wird geübt. Ein Backup, das nie getestet wurde, gilt als nicht vorhanden.

12.12 Verschlüsselung

Verschlüsselung schützt Daten im Ruhezustand und auf dem Weg. Im Homelab bedeutet das HTTPS für alle Weboberflächen, den VPN-Tunnel für den Fernzugriff, verschlüsselte Datenträger für Server und Laptops, verschlüsselte Sicherungen und die Verschlüs-

selung des WLANs nach Band 7 mit WPA3, wo die Geräte es unterstützen.

Die Verschlüsselung der Datenträger wird bei der Installation festgelegt. Sie schützt vor dem Auslesen eines entwendeten Datenträgers. Der Schlüssel zur Entschlüsselung liegt im Passwort-Manager, damit er nicht verloren geht.

12.13 VPN

Der Fernzugriff läuft ausschließlich über das VPN aus Kapitel 10. Die Freigaben beschreiben Dienste pro Gerät. Eine Freigabe aus dem Internet für Dienste ist ausgeschlossen. Das VPN-Netz 192.168.70.0/24 erhält nur die Zugriffe, die die Tabelle in Kapitel 10 festlegt.

12.14 IoT-Sicherheit

Geräte mit Netzanschluss im Haushalt, etwa Steckdosen, Kameras, Sensoren und Fernseher, sind oft schlecht gesichert. Sie gehören in das IoT-Netz 40. Dieses Netz hat keinen Zugriff auf Clients oder Verwaltung und nur ausdrücklich freigegebene Ziele im Internet. Eingehende Verbindungen aus dem Internet werden verworfen.

Viele dieser Geräte brauchen eine Verbindung zum Hersteller für Updates oder die Steuerung über eine App. Die Freigabe beschränkt sich auf die notwendigen Ziele. Ist ein Gerät nicht mehr unterstützt, wird es ersetzt oder vom Netz getrennt. Die Namensauflösung für das IoT-Netz läuft über Pi-hole, wie in Kapitel 8 beschrieben.

Ein IoT-Gerät mit Kamera gehört in das Gastnetz oder in ein eigenes Segment, wenn es Bilder in eine Cloud überträgt. Die Entscheidung dokumentiert man.

12.15 Gastnetzwerk

Das Gastnetz 50 bietet nur Internetzugang und trennt Gäste von allen internen Netzen. Die Trennung auf Ebene der WLAN-Funkzelle, die sogenannte Client-Isolation, verhindert, dass Gäste untereinander Verbindungen aufbauen. Die Option ist im Access Point einzustellen. Die Firewall unterbindet den Zugriff auf interne Netze, die Isolation im Funknetz verhindert den Zugriff zwischen Gästen.

Das Kennwort des Gastnetzes wird regelmäßig gewechselt und nicht dauerhaft mit Gästen geteilt. Gäste erhalten einen Zugang, der nach dem Besuch ausläuft.

12.16 Logging

Protokolle machen Vorfälle sichtbar. Die Firewall protokolliert verworfene Verbindungen, die Server schreiben in das Journal, die Anwendungen erzeugen Logs. Alle Protokolle gehen an einen zentralen Empfänger, damit ein Angreifer die Spuren auf einem Gerät nicht löschen kann. Kapitel 13 beschreibt die Einrichtung des Monitorings und der Protokolle.

Die Aufbewahrung wird festgelegt und begrenzt. Protokolle mit personenbezogenen Daten, etwa die Gerätenamen und Anfragen der Familie, werden nicht unbegrenzt gespeichert. Die Frage nach der Dauer klärt man im eigenen Haushalt bewusst und dokumentiert sie.

12.17 Monitoring

Monitoring erkennt Auffälligkeiten, bevor sie zu Schäden werden. Ungewöhnlich viele verworfene Verbindungen aus einem Netz, ein Gerät, das plötzlich große Datenmengen sendet, ein Dienst, der nicht erreichbar ist, oder ein Speicher, der sich schnell füllt, sind Hinweise. Die Meldungen sind nur wertvoll, wenn jemand sie sieht und handelt.

12.18 Zero-Trust-Grundlagen

Zero Trust verlangt, jede Anfrage zu prüfen und keinem Netz pauschal zu vertrauen. Band 8 hat die Grundsätze beschrieben. Im Homelab bedeutet das: Jedes Gerät hat eine eigene Identität durch seinen Schlüssel oder sein Zertifikat, Freigaben beschreiben Dienste, und die Rechte werden regelmäßig geprüft. Eine vollständige Zero-Trust-Architektur ist im Homelab nicht nötig, aber die Haltung lässt sich mit geringem Aufwand umsetzen.

12.19 Sicherheitscheckliste

Die folgende Checkliste fasst die Maßnahmen für das Beispiel-Homelab zusammen. Jede Zeile wird nach der Einrichtung abgehakt und bei Änderungen erneut geprüft.

Nr.	Prüfpunkt	erledigt
1	Standardkennwörter aller Geräte geändert	
2	Verwaltung nur aus VLAN 10 oder über VPN erreichbar	
3	Keine Verwaltungsoberfläche aus dem Internet erreichbar	
4	Firewall: Default Deny, Regelmatrix aktuell	
5	SSH nur mit Schlüssel, Root-Zugang verboten	
6	Ungenutzte Switch-Ports deaktiviert, Native VLAN 999 ungenutzt	
7	IoT-Netz ohne Zugriff auf Clients und Verwaltung	
8	Gastnetz ohne Zugriff auf interne Netze, Client-Isolation aktiv	
9	VPN-Peers aktuell, verlorene Geräte entfernt	
10	Mehrfaktor-Authentifizierung für Verwaltung aktiviert	
11	Updates eingespielt, Ersatzliste geführt	
12	Datenträger verschlüsselt, Sicherungen verschlüsselt	
13	Backup erstellt und Wiederherstellung getestet	
14	Protokolle zentral gesammelt, Aufbewahrung festgelegt	
15	Notfallkonzept vorhanden und geübt	
16	Dokumentation vollständig und datiert	

Tabelle 12.1. Sicherheitscheckliste für das Beispiel-Homelab. Die Punkte sind nach der Einrichtung abzuhaken und bei jeder Änderung erneut zu prüfen.

12.20 Erlaubte Verbindungen nach VLAN

Die folgende Matrix zeigt, welche Systeme aus welchem VLAN erreichbar sein dürfen. Die Zeilen nennen das Quell-Netz, die Spalten das Ziel. Eine Angabe in den Feldern beschreibt die erlaubten Dienste, ein Strich bedeutet, dass keine Verbindung erlaubt ist.

Von ↓ / Nach →	Verwaltung 10	Server 20	Clients 30	IoT 40	Gäste 50	Internet
Verwaltung 10	intern	SSH, Web-Verwaltung	–	–	–	Updates
Server 20	–	Antworten	–	–	–	Updates, Zeit
Clients 30	Web der Firewall nur admin-pc	DNS, Dienste 443, Samba 445, NFS ro	–	–	–	erlaubt
IoT 40	–	DNS 53 zu Pi-hole	–	–	–	freigegebene Ziele
Gäste 50	–	–	–	–	intern	erlaubt
Lab 60	–	gezielt	–	–	–	erlaubt
VPN 70	admin-laptop: SSH, Proxmox	admin-laptop: alle, weitere Geräte nach Tabelle	–	–	–	nur bei Full Tunneling

Tabelle 12.2. Erlaubte Verbindungen zwischen den VLANs im Beispiel. Die Angaben beschreiben Dienste. Ein Strich bedeutet, dass keine Verbindung erlaubt ist, eine Verbindung zum eigenen Netz ist innerhalb des Netzes ohnehin möglich.

Die Matrix zeigt drei Grundsätze. Das Gastnetz und das IoT-Netz erreichen keinen Client und keine Verwaltung. Die Verwaltung erreicht Server nur über die dafür vorgesehenen Dienste. Der Zugriff aus dem VPN ist dienstgenau und auf das Administrations-Gerät beschränkt, wenn es um die Verwaltung geht.

Warnung

Die Matrix beschreibt das Sollverhalten. Nach jeder Regeländerung prüft man sie von einem Gerät aus jedem Netz. Eine Regel, die nicht wirkt, ist ebenso gefährlich wie eine Regel, die zu viel erlaubt.

12.21 Notfallkonzept

Ein Notfallkonzept beschreibt, was bei einem Vorfall zu tun ist. Im Homelab gehören dazu der Ausfall der Firewall, der Verlust eines Servers, ein Befall durch Schadsoftware und

der Verlust des Passwort-Managers. Für jedes Szenario steht ein Ablauf in der Dokumentation.

Bei Schadsoftware wird das betroffene Gerät vom Netz getrennt, bevor man es untersucht. Die Sicherung wird nicht auf dem betroffenen Netz wiederhergestellt, bevor die Ursache geklärt ist. Der Zugriff auf die Verwaltung bleibt über die Konsole erhalten. Die Protokolle werden gesichert, bevor sie gelöscht werden können.

Beim Ausfall der Firewall bleibt die Konfigurationssicherung der Schlüssel. Die Wiederherstellung auf einem Ersatzgerät folgt Kapitel 4. Beim Verlust des Passwort-Managers hilft nur die Sicherung des Hauptkennworts, das getrennt aufbewahrt wird.

Das Konzept wird einmal im Jahr geübt. Eine Übung am Tisch, bei der ein Szenario durchgespielt wird, zeigt Lücken. Danach wird die Dokumentation angepasst.

> **Merke**
>
> Sicherheit im Homelab bedeutet dieselben Grundsätze wie im Unternehmen: Segmentierung, minimale Rechte, eingeschränkte Verwaltung, Verschlüsselung, Updates, Backups und Protokolle. Eine Checkliste und eine Matrix halten die Regeln nachvollziehbar.

Zusammenfassung

Das Homelab ist sicher, wenn die Segmente getrennt sind, die Verwaltung eingeschränkt ist, die Anmeldungen geschützt sind, Updates und Backups geplant laufen und ein Notfallkonzept vorliegt. Die Checkliste und die Matrix zeigen den Sollzustand. Die Überprüfung folgt bei jeder Änderung.

Kontrollfragen

1. Warum darf die Verwaltung des Hypervisors nie aus dem Internet erreichbar sein?
2. Welche Verbindungen erlaubt die Matrix vom IoT-Netz aus, und warum?
3. Welche Funktion hat die Client-Isolation im Gastnetz?
4. Welche Schritte gehören zum Umgang mit einem infizierten Gerät?
5. Warum sollte die Wiederherstellung einer Sicherung nicht auf dem betroffenen Netz erfolgen, bevor die Ursache geklärt ist?

KAPITEL 13

Monitoring und Wartung

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du die wichtigsten Messwerte eines Homelabs nennen und ihre Bedeutung erklären, Ping, Latenz und Dienstverfügbarkeit prüfen, Syslog zentral sammeln, Proxmox und Linux-Hosts überwachen, eine Monitoring-Umgebung mit Prometheus und Grafana aufbauen, Benachrichtigungen einrichten, Kapazitätsengpässe vorhersagen und eine regelmäßige Wartung planen.

Versionsstand. Die Angaben beruhen auf dem Stand der Recherche vom 9. November 2026. Prometheus, Grafana und die Exporter erscheinen in kurzen Abständen neu. Dieses Kapitel nennt deshalb keine Versionen und beschreibt stattdessen Aufbau und Konfiguration. Die jeweilige Dokumentation der Projekte ist maßgeblich, insbesondere für Konfigurationsparameter und Abfragesprachen.

13.1 Warum Monitoring wichtig ist

Ein Homelab fällt meist durch Zufall auf. Ein Dienst ist nicht erreichbar, ein Speicher läuft voll, oder die Familie beschwert sich über einen langsamen Internetzugang. Monitoring macht solche Zustände sichtbar, bevor sie den Betrieb stören. Es zeigt, ob das Netz gesund ist, und liefert Zahlen für Entscheidungen über Erweiterungen.

Monitoring ergänzt die Sicherheit aus Kapitel 12. Ein Angriff, eine Fehlkonfiguration oder ein defekter Datenträger hinterlassen Spuren in den Messwerten. Wer diese Spuren nicht sieht, erfährt von Problemen erst, wenn sie Schaden verursacht haben.

13.2 CPU- und RAM-Auslastung

Die Prozessorauslastung zeigt, wie stark ein Host beansprucht wird. Dauerhaft hohe Werte bedeuten, dass die Kapazität nicht reicht oder ein Prozess außer Kontrolle geraten ist. Kurze Spitzen sind normal, etwa bei einer Aktualisierung oder der Auswertung von Fotos.

Der Arbeitsspeicher wird gleichermaßen betrachtet. Ein Host, der regelmäßig auslagert, wird langsam, weil der Datenträger die Last übernimmt. Die Auslastung des Auslagerungsbereichs zeigt diesen Zustand an. Für die Bewertung zählt der Verlauf über

Tage und Wochen, nicht ein einzelner Wert.

13.3 Festplattenauslastung

Ein voller Datenträger stoppt Dienste, beschädigt Datenbanken und verhindert Sicherungen. Die Füllmenge jedes Dateisystems wird deshalb überwacht. Ein Warnwert von etwa 80 Prozent ist ein sinnvoller Ausgangspunkt, die genaue Grenze wählt man nach der Größe des Datenträgers und der Änderungsgeschwindigkeit.

Die Auslastung allein genügt nicht. Ein Datenträger, der langsam wächst, ist weniger dringend als einer, der täglich mehrere Gigabyte aufnimmt. Die Vorhersage aus dem Abschnitt zur Kapazitätsplanung zeigt die Entwicklung.

Auch der Gesundheitszustand der Festplatten gehört zur Überwachung. Die Werte der Selbsttests, die die Festplatte selbst meldet, zeigen steigende Fehler frühzeitig. Die Auswertung erfolgt über ein Werkzeug, das die Gesundheitsdaten ausliest.

13.4 Netzwerkverkehr

Der Netzwerkverkehr zeigt die übertragenen Datenmengen je Schnittstelle. Ungewöhnliche Spitzen können auf eine Sicherung, eine große Synchronisation oder auf einen Angriff hindeuten. Fehlerzähler auf den Schnittstellen zeigen Probleme mit Kabeln, Ports oder Treibern, wie Kapitel 5 und 10 gezeigt haben.

Die Verteilung des Verkehrs auf die VLANs ist für die Netzplanung wichtig. Sie zeigt, welches Netz den Trunk am stärksten auslastet, und liefert Argumente für eine Erweiterung auf 2,5 Gigabit, wie Kapitel 2 beschreibt.

13.5 Verfügbarkeit von Diensten

Ein Dienst gilt als verfügbar, wenn er auf Anfragen antwortet. Die Prüfung erfolgt von außen, aus Sicht des Nutzers. Ein Dienst, der lokal läuft, aber nicht über den Namen erreichbar ist, fällt bei einer internen Prüfung nicht auf. Deshalb prüft man den Namen, den ein Nutzer verwendet, und die Antwort des Dienstes selbst.

Die Verfügbarkeit wird als Anteil der Zeit gemessen, in der ein Dienst antwortet. Im Homelab ist eine Verfügbarkeit von 99 Prozent über einen Monat bereits eine gute Richtgröße für Dienste der Familie. Die Zahl ersetzt keine Planung, sie zeigt aber, wo Handlungsbedarf besteht.

13.6 Ping und Latenz

Ping prüft, ob ein Gerät erreichbar ist, und misst die Antwortzeit. Die Latenz ist die Zeit für eine Anfrage und ihre Antwort. Ein Gerät im selben VLAN antwortet in Bruchteilen von Millisekunden, eine Anfrage über das Internet dauert deutlich länger. Ein Anstieg der Latenz im eigenen Netz deutet auf Überlastung, fehlerhafte Ports oder Funkprobleme hin.

Die Messung über längere Zeit zeigt Muster. Eine Latenz, die zu bestimmten Tageszeiten steigt, hängt oft mit der Auslastung des Internetanschlusses zusammen. Ein Paketverlust, der regelmäßig auftritt, ist ein Hinweis auf eine defekte Verbindung.

Ein Werkzeug für diese Messungen ist der Blackbox-Exporter, der Ping und HTTP-Anfragen ausführt und die Ergebnisse an das Monitoring liefert.

13.7 SNMP

SNMP liefert Messwerte von Netzwerkgeräten wie Switch, Access Point und Firewall. Die Geräte melden Auslastung, Fehlerzähler und Temperatur. Kapitel 10 des Bandes 8 hat die Sicherheit des Protokolls behandelt. Im Monitoring kommt nur SNMP in der Version mit Authentifizierung und Verschlüsselung zum Einsatz. Die Abfrage erfolgt durch einen SNMP-Exporter, der die Werte in das Monitoring-System überträgt.

Die Unterstützung für SNMP unterscheidet sich zwischen Geräten und Versionen. Die Firewall-Systeme bieten SNMP in der Regel als Funktion, die aktiviert werden muss. Vor der Aktivierung prüft man, welche Werte das Gerät liefert.

13.8 Syslog

Syslog sammelt Meldungen zentral. Die Geräte und Server senden ihre Protokolle an einen Empfänger, der sie speichert und durchsuchbar macht. Der Empfänger läuft auf der Monitoring-Maschine. Die Übertragung erfolgt über TCP, weil TCP Meldungen nicht verliert, wie in Kapitel 11 des Bandes 8 beschrieben. Eine verschlüsselte Übertragung über TLS ist möglich, erfordert aber Zertifikate.

Der Empfänger nimmt Meldungen nur von den Geräten an, die dafür vorgesehen sind. Die Firewall erlaubt den Zugriff auf den Port nur aus den Netzen, die Meldungen senden. Ein Gerät aus dem Gastnetz darf keine Meldungen einspeisen.

Die folgende Konfiguration zeigt die Weiterleitung auf einem Linux-Host an den Empfänger. Der Name mon01.lab.test ist ein Beispiel für die Monitoring-Maschine.

```
*.* @@mon01.lab.test:514
```

Die beiden Klammeraffen kennzeichnen die Übertragung über TCP. Eine einfache Klammeraffe steht für UDP. Die Weiterleitung braucht eine Freigabe in der Firewall für TCP 514 aus dem Server-Netz und dem Management-Netz.

13.9 Proxmox-Monitoring

Proxmox VE zeigt Auslastung, Speicher und Netzwerk in der Weboberfläche. Für eine dauerhafte Überwachung exportiert der Host seine Messwerte an ein externes System. Die Weboberfläche bietet dafür Einstellungen für Metrikserver an, und für Prometheus gibt es Exporter aus der Community, deren Stand vor dem Einsatz zu prüfen ist.

Die Auswertung der virtuellen Maschinen erfolgt pro Maschine. Die Werte zeigen die Zuteilung von Prozessorkernen und Arbeitsspeicher und die tatsächliche Nutzung. Eine Maschine, die viel Zuteilung hat und wenig nutzt, bindet Ressourcen, die andere brauchen.

13.10 Linux-Systemmonitoring

Auf jedem Linux-Host läuft ein Exporter, der Messwerte bereitstellt. Der bekannte Exporter für Systemwerte liefert Prozessor, Speicher, Datenträger, Netzwerk und Systemzeit. Er läuft als Dienst, der über systemd gestartet wird, und stellt die Werte auf einem Port im Server-Netz bereit. Die Firewall erlaubt den Zugriff nur von der Monitoring-Maschine.

Die Installation erfolgt aus den Paketquellen der Distribution oder als Binärdatei des Projekts. Nach der Installation prüft man, ob der Dienst läuft und die Werte abrufbar sind, bevor man ihn ins Monitoring einträgt.

13.11 Monitoring-Architektur

Die Monitoring-Umgebung besteht aus mehreren Teilen. Prometheus sammelt Messwerte in festen Abständen ab, speichert sie als Zeitreihen und wertet Regeln aus. Grafana stellt die Werte in Diagrammen dar. Der Alertmanager verteilt Benachrichtigungen. Die Exporter liefern die Werte auf den Hosts und Geräten. Syslog ergänzt die Messwerte um Meldungen.

Im Beispiel läuft das Monitoring auf der Maschine mon01 im Server-Netz mit der Adresse

192.168.20.30. Diese Adresse ergänzt den Adressplan aus Kapitel 3. Die Maschine erhält eigenen Speicher für die Zeitreihen, weil die Daten mit der Zeit wachsen.

13.12 Prometheus und Grafana

Prometheus wird über eine Konfigurationsdatei eingestellt. Die Datei legt das Abfrageintervall fest und welche Ziele abgefragt werden. Ein Ziel ist ein Host oder Gerät mit seinem Exporter.

Das folgende Beispiel zeigt eine einfache Konfiguration für drei Hosts. Die Adressen sind Beispielwerte aus dem Adressplan. Der Port 9100 ist der übliche Port des Systemexporters.

```
global:
  scrape_interval: 30s

scrape_configs:
  - job_name: 'linux-hosts'
    static_configs:
      - targets:
          - '192.168.20.10:9100'
          - '192.168.20.20:9100'
          - '192.168.10.10:9100'
```

Die Abfrage erfolgt alle 30 Sekunden. Die Werte werden in einer Zeitreihe gespeichert. Grafana greift auf Prometheus zu und stellt sie als Diagramme dar. Eine Grafana-Oberfläche mit einer Vorlage für Systemwerte zeigt nach der Einrichtung die wichtigsten Kennzahlen.

Die Installation von Prometheus, Grafana und Alertmanager erfolgt in Containern, wie Kapitel 11 beschreibt. Die Dateien werden aus der offiziellen Dokumentation übernommen. Die Zugangsdaten für Grafana werden beim ersten Start geändert.

Warnung

Die Oberfläche von Grafana und Prometheus enthält Informationen über das ganze Netz. Sie wird nur aus dem Management-Netz und über das VPN erreichbar gemacht. Eine Freigabe aus dem Internet ist ausgeschlossen.

13.13 Benachrichtigungen

Ein Alarm entsteht, wenn ein Messwert über eine Schwelle steigt oder ein Ziel nicht mehr antwortet. Prometheus wertet solche Regeln aus, und der Alertmanager verschickt die Benachrichtigung. Die Regeln beschreiben den Zustand, die Dauer, bevor ein Alarm ausgelöst wird, und den Schweregrad.

Die folgende Regel meldet, wenn ein Ziel mehr als fünf Minuten nicht antwortet.

```
groups:
  - name: basis
    rules:
      - alert: ZielNichtErreichbar
        expr: up == 0
        for: 5m
        labels:
          severity: kritisch
        annotations:
          summary: "Ziel {{ $labels.instance }} antwortet nicht"
```

Die Dauer verhindert Fehlalarme bei kurzen Unterbrechungen. Die Benachrichtigung geht per E-Mail oder einen anderen Kanal, dessen Zugangsdaten nicht im Klartext in der Konfiguration stehen. Die Zugangsdaten gehören in eine Datei mit eingeschränkten Rechten oder in einen Passwort-Manager.

Zu viele Alarme sind so schädlich wie gar keine. Jeder Alarm braucht eine Handlung. Alarme, die nie eine Handlung erfordern, werden entfernt oder heruntergestuft.

13.14 Logdateien

Logdateien ergänzen die Messwerte. Die Auswertung erfolgt über den Syslog-Empfänger oder über eine Suche im Journal der Hosts. Bei einem Vorfall liefern die Logs den Ablauf, die Messwerte zeigen den Zustand. Die Kombination beider Quellen führt schneller zur Ursache.

Die Aufbewahrung der Logs legt man fest. Journal-Dateien wachsen mit der Zeit und brauchen Begrenzung. Zentrale Logs werden nach einem festen Zeitraum gelöscht, sofern kein Grund besteht, sie länger zu behalten.

13.15 Updates

Updates der Monitoring-Umgebung gehören in den Wartungsplan. Prometheus, Grafana und die Exporter werden aktualisiert, wenn Sicherheitsmeldungen es verlangen oder neue Funktionen gebraucht werden. Die Konfiguration bleibt bei der Aktualisierung erhalten, weil sie in Dateien liegt, die eingebunden werden.

Vor einer größeren Aktualisierung wird die Konfiguration gesichert und die Abfragen nach dem Update geprüft. Ein Monitoring, das nach dem Update keine Werte liefert, meldet nichts mehr, und genau das ist der gefährlichste Zustand.

13.16 Kapazitätsplanung

Kapazitätsplanung sagt voraus, wann eine Ressource erschöpft ist. Die Grundlage sind Verlaufsdaten. Ein Datenträger, der in den letzten Wochen pro Tag etwa ein Gigabyte gewonnen hat, wird in einer bestimmten Zeit voll sein. Diese Zeit lässt sich aus dem Verlauf berechnen und rechtzeitig einplanen.

Prometheus bietet dafür eine Funktion, die aus dem Verlauf eines Werts den künftigen Stand schätzt. Die folgende Abfrage zeigt, ob der freie Speicher eines Dateisystems in sieben Tagen erschöpft sein wird, auf Basis der letzten sechs Stunden.

```
predict_linear(node_filesystem_avail_bytes{mountpoint="/srv/daten"}[6h], 7*24*3600) < 0
```

Die Vorhersage ist eine lineare Schätzung. Sie geht davon aus, dass der Verlauf gleichmäßig weiterläuft. Bei sprunghaften Änderungen, etwa nach einem großen Import, ist sie ungenau. Sie ist ein Werkzeug für die Planung, nicht eine Garantie.

13.17 Regelmäßige Wartung

Wartung ist die Summe der Prüfungen, die den Betrieb erhalten. Die folgende Übersicht legt die Rhythmen fest. Sie ergänzt die Checkliste aus Kapitel 12.

Rhythmus	Prüfungen
wöchentlich	Alarme sichten, Speicherstände prüfen, Sicherungsprotokolle lesen
monatlich	Updates einspielen, Fehlerzähler der Switches prüfen, Verfügbarkeit auswerten
vierteljährlich	Wiederherstellung einer Stichprobe testen, Firewall-Regeln prüfen, Peers des VPN prüfen
jährlich	Rechte und Konten prüfen, Notfallübung durchführen, Dokumentation abgleichen, Hardware auf Ersatzbedarf prüfen

Tabelle 13.1. Rhythmen der Wartung im Homelab. Die Tabelle nennt die Prüfungen, nicht ihren Umfang, der sich nach dem Netz richtet.

Die Rhythmen sollen einhaltbar sein. Eine Liste mit zu vielen Punkten wird nicht abgearbeitet. Wer die Wartung in den Kalender einträgt und die Ergebnisse notiert, erkennt Lücken.

13.18 Einfache Monitoring-Umgebung

Eine einfache Umgebung besteht aus den Teilen dieses Kapitels in ihrer kleinsten Form. Die Maschine mon01 läuft mit Docker, Prometheus und Grafana sind in Containern, der Syslog-Empfänger läuft als Dienst, und jeder Host erhält den Systemexporter. Die Firewall erlaubt nur die notwendigen Verbindungen zur Monitoring-Maschine.

Die Einrichtung folgt diesen Schritten. Zuerst wird mon01 mit fester Adresse installiert und Docker eingerichtet. Danach folgen die Container für Prometheus und Grafana aus der offiziellen Anleitung. Anschließend richtet man den Systemexporter auf den Hosts ein und trägt die Ziele in die Konfiguration ein. Dann folgt die Weiterleitung der Syslog-Meldungen und die Freigabe in der Firewall. Zuletzt werden die ersten Alarme angelegt, und man prüft, ob eine absichtlich gestoppte Testabfrage eine Benachrichtigung auslöst.

Das erwartete Ergebnis ist ein Dashboard, das für jeden Host die wichtigsten Werte zeigt, eine Liste aller Ziele mit ihrem Status und eine Benachrichtigung, wenn ein Ziel ausfällt.

> **Merke**
>
> Monitoring macht den Zustand des Homelabs sichtbar. Messwerte, Verfügbarkeit, Logs und Benachrichtigungen ergänzen sich. Ein Alarm braucht eine Handlung, und die Wartung läuft nach festen Rhythmen.

Zusammenfassung

Monitoring erfasst Prozessor, Speicher, Datenträger, Netzwerk und Dienste, sammelt Logs zentral und meldet Abweichungen. Prometheus und Grafana bilden den Kern, Syslog und Exporter liefern die Daten. Die Kapazitätsplanung und die regelmäßige Wartung halten das Netz im Gleichgewicht.

Kontrollfragen

1. Warum reichen einzelne Messwerte für die Bewertung eines Hosts oft nicht aus?
2. Welche Bedeutung hat die Dauer in einer Alarmregel?
3. Warum wird Syslog über TCP übertragen?
4. Welche Aussage macht die Kapazitätsvorhersage, und wo liegt ihre Grenze?
5. Warum darf die Oberfläche von Grafana nicht aus dem Internet erreichbar sein?

KAPITEL 14

Backup und Wiederherstellung

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du erklären, warum ein Homelab Backups braucht, die Strategien Vollbackup, inkrementelles und differenzielles Backup unterscheiden, die 3-2-1-Regel auf das Beispielnetz anwenden, Sicherungen für Proxmox, Linux-Server, Firewall, Pi-hole und Anwendungen einrichten, Aufbewahrungsfristen festlegen, Wiederherstellungen testen und einen Plan für die Wiederherstellung nach einem Totalausfall aufstellen.

Versionsstand. Die Angaben beruhen auf dem Stand der Recherche vom 9. November 2026. Die Werkzeuge für Sicherungen werden fortlaufend weiterentwickelt. Dieses Kapitel beschreibt Prinzipien und das Vorgehen. Die jeweilige Dokumentation der Werkzeuge gilt für Befehle und Einstellungen.

14.1 Warum Backups notwendig sind

Jedes System kann ausfallen, und jeder Datenträger kann defekt werden. Ein Backup ist die Kopie, mit der sich Daten nach einem solchen Ereignis zurückholen lassen. Ohne Backup gibt es keine Wiederherstellung, nur Neuanfang. Im Homelab liegen Fotos, Dokumente, Konfigurationen und Zugangsdaten. Ihr Verlust trifft die Familie ebenso wie einen Betrieb.

Ein Backup schützt vor mehr als dem Ausfall der Hardware. Es hilft bei Fehlbedienung, etwa einem gelöschten Verzeichnis, bei einer fehlerhaften Aktualisierung und bei Schadsoftware. Für den letzten Fall ist es die wichtigste Verteidigung, wie Kapitel 12 erklärt hat.

14.2 Backup-Strategien

Eine Strategie legt fest, welche Daten wie oft und wohin gesichert werden. Drei Grundverfahren unterscheiden sich in Umfang und Dauer. Ein Vollbackup kopiert alle Daten. Es ist vollständig und einfach wiederherzustellen, braucht aber viel Speicher und Zeit. Ein inkrementelles Backup kopiert nur, was sich seit dem letzten Backup geändert hat. Es ist schnell und spart Speicher, zur Wiederherstellung braucht man aber das letzte Vollbackup und alle Zwischenstände. Ein differenzielles Backup kopiert alles, was sich

seit dem letzten Vollbackup geändert hat. Zur Wiederherstellung genügen dann das Vollbackup und das letzte differenzielle Backup.

Im Homelab ist eine Kombination sinnvoll: ein regelmäßiges Vollbackup oder ein Vollbackup mit inkrementellen Zwischenständen. Die Wahl richtet sich nach der Menge der Daten und nach der verfügbaren Zeit für das Sichern.

14.3 Die 3-2-1-Regel

Die 3-2-1-Regel verlangt drei Kopien der Daten, auf zwei unterschiedlichen Medien und mit einer Kopie außerhalb des Standorts. Die Regel schützt vor den typischen Fehlern: Ein Datenträger fällt aus, ein Brand zerstört den Standort, oder ein Angriff verschlüsselt alle Daten, die online erreichbar sind.

Im Beispiel-Homelab sieht die Umsetzung so aus. Das Original liegt auf dem Speicher der Server. Eine erste Sicherung liegt auf einem separaten Datenträger im Homelab, etwa einer Festplatte am Host oder einem Netzwerkspeicher. Eine dritte Kopie liegt außerhalb des Standorts, zum Beispiel bei einem Familienmitglied oder in einem verschlüsselten Speicher bei einem Dienstleister. Die Kopie außerhalb des Standorts wird ebenfalls verschlüsselt. Sie wird nur über eine Verbindung erreicht, die während des Sicherns aktiv ist.

Warnung

Eine Sicherung, die im selben Netz liegt und ständig erreichbar ist, wird bei einem Befall durch Schadsoftware mitverschlüsselt. Eine Kopie braucht deshalb eine Trennung vom Netz, die auch dann besteht, wenn die Server kompromittiert sind.

14.4 Proxmox-Sicherungen

Proxmox VE sichert virtuelle Maschinen und Container über eine integrierte Funktion, die Abbilder erstellt. Die Sicherungen werden auf einem Speicherpool abgelegt, der als Ziel gewählt wird. Die Konfiguration legt Zeitplan, Aufbewahrung und Kompression fest. Kapitel 6 hat die Unterscheidung von Snapshot, Backup und Replikation erklärt.

Für ein größeres Homelab bietet sich zusätzlich ein eigenständiger Sicherungsserver an, der Sicherungen verschlüsselt und dedupliziert speichert. Die Ersparnis an Speicher ist dabei deutlich. Die Einrichtung ist aufwendiger und braucht eine zweite Maschine. Die Entscheidung dokumentiert man im Sicherungskonzept.

Die Sicherungen der Proxmox-Maschinen müssen unabhängig von den Maschinen selbst abrufbar sein. Ein Backup, das nur auf dem Host liegt, bleibt bei einem Ausfall des Hosts ungenutzt.

14.5 Linux-Sicherungen

Für Dateien und Konfigurationen auf Linux-Servern gibt es mehrere Werkzeuge. rsync kopiert Verzeichnisse effizient und erhält Rechte und Zeitstempel. Werkzeuge wie restic und borg speichern inkrementell, verschlüsseln und verwalten die Versionen. Die Wahl richtet sich nach Umfang und Komfort. Für das Homelab ist ein Werkzeug mit Verschlüsselung und Versionierung zu bevorzugen, weil es Schäden durch Fehlbedienung und Schadsoftware besser abfängt.

Eine Sicherung der Systemkonfiguration umfasst die Dateien unter /etc, die Paketlisten und die Konfiguration der Dienste. Eine Sicherung der Daten umfasst die Verzeichnisse der Freigaben und der Anwendungen. Beides wird getrennt geplant, weil die Konfiguration selten, die Daten oft geändert werden.

14.6 Konfigurationssicherung der Firewall

Die Firewall ist das wichtigste Gerät im Netz. Ihre Konfiguration enthält Regeln, Schnittstellen, VLANs, DHCP-Bereiche, Reservierungen und VPN-Schlüssel. Die Sicherung erfolgt über die Weboberfläche, die eine Konfigurationsdatei erzeugt. Die Datei enthält Schlüssel und Kennwörter und wird deshalb verschlüsselt abgelegt. Kapitel 4 beschreibt die Funktion für pfSense und OPNsense.

Die Sicherung wird vor jeder größeren Änderung erstellt und regelmäßig, etwa wöchentlich. Die Wiederherstellung auf einem Ersatzgerät wird geübt, weil eine Konfigurationsdatei mit Fehlern nur auf einem Gerät mit derselben Version zuverlässig eingespielt werden kann.

14.7 Pi-hole-Sicherung

Pi-hole sichert seine Konfiguration, die lokalen DNS-Einträge, die Gruppen, die Listen und die Ausnahmen in einer Datei. Die Weboberfläche bietet dafür eine Funktion, die auch die Datenbank der Anfragen einbezieht, wenn man es wünscht. Die Datei enthält keine öffentlichen Daten über das Netz und wird entsprechend geschützt. Kapitel 8 beschreibt die Funktion.

Nach der Wiederherstellung prüft man die Auflösung der lokalen Namen und die Blockliste, bevor Clients wieder auf den Dienst zugreifen.

14.8 Datensicherung von Anwendungen

Anwendungen in Containern brauchen drei Teile im Backup, wie Kapitel 11 gezeigt hat. Die Konfigurationsdateien sind die Compose-Datei und die Einstellungen. Die Datenverzeichnisse enthalten die Dateien der Anwendung. Der Export der Datenbank liefert einen konsistenten Stand, den das Werkzeug der Datenbank erzeugt. Die Datenbank wird nicht allein über das Kopieren ihrer Dateien gesichert, wenn sie läuft, weil die Kopie inkonsistent sein kann.

Die Zugangsdaten für die Container liegen im Passwort-Manager und werden getrennt gesichert. Die Sicherung der Geheimnisse ist Teil der Wiederherstellung.

14.9 Verschlüsselung

Jede Sicherung, die das Netz verlässt, wird verschlüsselt. Die Verschlüsselung schützt die Daten vor Dritten, die auf den Datenträger oder den externen Speicher zugreifen. Der Schlüssel zur Entschlüsselung muss ebenfalls gesichert sein, aber getrennt von den Sicherungen aufbewahrt werden. Ein Schlüssel, der nur auf dem gesicherten System liegt, nützt bei einem Totalausfall nichts.

Die Schlüsselverwaltung gehört zur Dokumentation. Wer den Schlüssel verliert, verliert die Sicherung. Der Schlüssel liegt im Passwort-Manager und auf einem zweiten, getrennten Medium, etwa einem Ausdruck in einem Safe.

14.10 Aufbewahrungsfristen

Eine Aufbewahrungsfrist legt fest, wie lange eine Sicherung erhalten bleibt. Üblich sind gestaffelte Fristen: tägliche Sicherungen für eine Woche, wöchentliche für einen Monat, monatliche für ein Jahr. Die Staffelung spart Speicher und erlaubt die Wiederherstellung älterer Stände, etwa nach einer Fehlbedienung, die erst spät auffällt.

Die Aufbewahrung für personenbezogene Daten, etwa Fotos oder Protokolle mit Gerätenamen, ist im eigenen Haushalt bewusst zu wählen und zu dokumentieren. Sie darf nicht länger reichen, als der Zweck es verlangt. Die Frage klärt man im Zweifel mit der Datenschutzbeauftragten oder dem Datenschutzbeauftragten, wenn das Homelab beruflich

genutzt wird.

14.11 Wiederherstellung testen

Ein Backup ist erst dann verlässlich, wenn die Wiederherstellung funktioniert. Der Test stellt eine Maschine, einen Dienst oder eine Datei aus der Sicherung auf einer anderen Maschine wieder her und prüft das Ergebnis. Der Test wird regelmäßig durchgeführt, wie Kapitel 13 in den Wartungsrhythmen festlegt.

Ein Test hält fest, welche Daten wiederhergestellt wurden, wie lange es gedauert hat und welche Schritte nötig waren. Das Ergebnis ist die Grundlage für die Verbesserung der Strategie.

14.12 Disaster Recovery

Disaster Recovery beschreibt die Wiederherstellung des gesamten Systems nach einem schweren Ausfall, etwa dem Verlust des Standorts durch Brand oder Wasser. Zwei Kennzahlen bestimmen die Planung. Das Recovery Point Objective beschreibt, wie viele Daten höchstens verloren gehen dürfen, gemessen als Zeitspanne seit der letzten Sicherung. Das Recovery Time Objective beschreibt, wie lange es höchstens dauern darf, bis das System wieder läuft.

Für das Homelab legt man diese Werte pro Dienst fest. Die Fotos haben ein sehr kleines Recovery Point Objective, weil sie nicht verloren gehen dürfen. Die Medienbibliothek darf eine Woche alt sein. Die Firewall muss in kurzer Zeit wieder laufen, weil ohne sie der Internetzugang fehlt.

14.13 Der Wiederherstellungsplan

Der Wiederherstellungsplan legt die Reihenfolge fest, in der Systeme wiederhergestellt werden. Die Abhängigkeiten bestimmen die Reihenfolge. Ohne Netz kann nichts gestartet werden, ohne DNS funktionieren Namen nicht, ohne Verwaltung lassen sich die Hosts nicht bedienen.

Eine sinnvolle Reihenfolge ist: Zuerst die Stromversorgung und der Switch, dann die Firewall mit der Konfiguration aus der Sicherung, danach der Virtualisierungshost, anschließend Pi-hole für die Namensauflösung, dann die Server mit ihren Daten und zuletzt die Anwendungen. Die Clients werden zuletzt eingebunden, weil sie auf alle Dienste angewiesen sind.

System	Sicherungsart	Ziel und Hinweis
Firewall fw01	Konfigurationsdatei	verschlüsselt, wöchentlich und vor Änderungen
Switch sw01	Konfigurationsdatei	nach jeder Änderung an Ports oder VLANs
Proxmox pve01	Abbilder der Maschinen	täglich, Speicher getrennt vom Host
Pi-hole srv-dns01	Teleporter-Sicherung	wöchentlich, nach Änderungen an Listen
Linux-Server	Konfiguration und Daten	täglich, verschlüsselt, versioniert
Anwendungen	Konfiguration, Daten, Datenbankexport	täglich, Datenbank konsistent exportiert
Schlüssel und Kennwörter	Passwort-Manager und Ausdruck	getrennt vom Netz aufbewahren

Tabelle 14.1. Sicherungsplan des Beispiel-Homelabs. Die Häufigkeiten sind Vorschläge, die sich nach der Änderungsrate richten.

14.14 Backup-Architektur

Die Architektur verbindet die Quellen mit den Zielen über einen eigenen Pfad. Die Quellen sind die Hosts, die Firewall und der Switch. Das Ziel im Netz ist ein separater Speicher, der nur für die Sicherung erreichbar ist. Die Kopie außerhalb des Standorts wird über das VPN oder eine verschlüsselte Verbindung gefüllt und danach vom Netz getrennt.

Der Pfad der Sicherung hat eigene Regeln in der Firewall. Der Speicher nimmt nur Verbindungen von den Quellen an, und er darf selbst keine Verbindung zu den Clients aufbauen. Dadurch bleibt die Sicherung vom Netz der Clients getrennt, wie Kapitel 12 es verlangt.

14.15 Kopie außerhalb des Standorts

Die Kopie außerhalb des Standorts schützt vor Ereignissen, die das gesamte Homelab betreffen. Sie kann bei einem Familienmitglied, bei einem Dienstleister oder in einem verschlüsselten Cloud-Speicher liegen. Bei der Wahl des Anbieters prüft man die Verschlüsselung, den Ort der Speicherung und die Bedingungen für den Zugriff. Die Übertragung erfolgt nur, wenn sie geplant ist, und die Zugangsdaten werden regelmäßig gewechselt.

Eine Kopie bei einer Person im Umfeld erfordert Vertrauen und eine Vereinbarung. Der Datenträger wird verschlüsselt übergeben, und der Ablauf für Rückgabe und Austausch

ist festgelegt.

14.16 Dokumentation der Sicherung

Die Dokumentation enthält den Sicherungsplan, die Zeitpläne, die Aufbewahrungsfristen, die Speicherorte, die Schlüsselverwaltung und die Ergebnisse der Wiederherstellungstests. Jeder Test bekommt ein Datum und einen Namen des Durchführenden. Ein Plan ohne Testergebnisse ist eine Annahme und keine Sicherheit.

> **Merke**
>
> Ein Backup braucht drei Kopien auf zwei Medien, eine davon außerhalb des Standorts. Die Wiederherstellung wird getestet, die Schlüssel werden getrennt aufbewahrt, und die Reihenfolge der Wiederherstellung folgt den Abhängigkeiten im Netz.

Warnung

Ein Backup, dessen Wiederherstellung nie getestet wurde, gilt im Notfall als nicht vorhanden. Der Wiederherstellungstest gehört deshalb fest in den Wartungsplan.

Zusammenfassung

Backups sichern das Homelab gegen Ausfall, Fehlbedienung und Angriffe. Die 3-2-1-Regel, getrennte Speicherung, verschlüsselte Kopien, gestaffelte Fristen und geübte Wiederherstellungen bilden die Strategie. Der Wiederherstellungsplan folgt den Abhängigkeiten im Netz, und die Dokumentation hält alles nachvollziehbar.

Kontrollfragen

1. Worin unterscheiden sich das inkrementelle und das differenzielle Backup bei der Wiederherstellung?
2. Warum genügt eine Sicherung im selben Netz nicht den Anforderungen der 3-2-1-Regel?
3. Warum wird die Datenbank eines laufenden Containers nicht einfach durch Kopieren ihrer Dateien gesichert?

4. Was beschreibt das Recovery Point Objective, und was das Recovery Time Objective?
5. Warum wird die Firewall vor dem Virtualisierungshost wiederhergestellt?

KAPITEL 15

Troubleshooting im Homelab

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du eine Störung schichtweise eingrenzen, die Werkzeuge ping, traceroute, ip, ss, dig, tcpdump, journalctl, systemctl und ethtool gezielt einsetzen, typische Fehlerfälle des Homelabs anhand von Symptomen und Messwerten einordnen, Ursachen und Lösungen begründen, Logs auswerten und jede Störung so dokumentieren, dass sie sich beim nächsten Mal schneller lösen lässt.

Hinweis. Die Befehle in diesem Kapitel sind Beispiele für Linux und für Windows. Ihre Optionen können sich zwischen Distributionen und Versionen unterscheiden. Die Handbuchseite des Befehls, aufgerufen mit man, ist die maßgebliche Quelle für Optionen. Die Adressen entsprechen dem Beispielnetz aus Kapitel 3.

15.1 Systematische Fehlersuche

Eine Störung im Homelab wirkt oft gleich, obwohl die Ursachen verschieden sind. Ein Gerät ohne Internet kann an der Verkabelung, an der Adresse, am Gateway, an der Firewall, am DNS oder am Dienst selbst liegen. Die Suche ist deshalb schichtweise. Man beginnt unten und arbeitet sich nach oben vor, weil eine untere Störung alle oberen vortäuscht.

Die Schichten sind: Verbindung am Port, VLAN-Zuordnung, IP-Adresse, Gateway und Routing, Firewall-Regeln, Namensauflösung, Dienst und Anwendung. Jede Schicht hat einen Test, der ein Ja oder Nein liefert. Erst wenn eine Schicht bestanden ist, lohnt der Blick auf die nächste.



Abbildung 15.1. Ablauf der schichtweisen Fehlersuche. Jede Schicht wird nur geprüft, wenn die darunterliegende funktioniert. Vereinfachte Darstellung.

Der Ablauf hat drei Regeln. Erstens wird jede Änderung dokumentiert, bevor man sie vornimmt, damit man den Ausgangszustand kennt. Zweitens wird nur ein Element pro

Schritt verändert, sonst weiß man nicht, welche Änderung gewirkt hat. Drittens wird das Ergebnis jedes Tests notiert, auch wenn es unauffällig ist.

15.2 Die Werkzeuge

Die folgenden Werkzeuge decken die Schichten ab. Ping prüft die Erreichbarkeit und misst die Antwortzeit. Traceroute beziehungsweise tracert zeigt den Weg eines Pakets über die Router und markiert, wo er endet. Das Kommando ip zeigt Adressen, Routen und Schnittstellen unter Linux, und der Befehl ss zeigt, welche Dienste auf welchen Ports lauschen. Dig und nslookup fragen den DNS-Server gezielt ab. Tcpdump und Wireshark zeigen die Pakete selbst. Journalctl und systemctl geben den Zustand und die Protokolle der Dienste wieder. Ethtool zeigt Zustand und Fehlerzähler einer Netzwerkkarte.

Die Befehle sind nur so gut wie die Frage, die man ihnen stellt. Wer weiß, welche Schicht er prüft, wählt das passende Werkzeug aus.

15.3 Ping und Traceroute

Ping sendet Anfragen an ein Ziel und misst die Antwortzeit. Der Befehl ping -c 4 192.168.20.10 sendet vier Anfragen unter Linux. Unter Windows schreibt man ping -n 4 192.168.20.10. Eine ausbleibende Antwort bedeutet, dass das Ziel nicht erreichbar ist oder dass eine Firewall den Verkehr verwirft. Eine Antwort, die nur bei kleinen Paketen ankommt, weist auf eine MTU-Abweichung hin.

Traceroute zeigt die Stationen eines Pfades. Der Befehl traceroute 192.168.20.10 listet die Router auf, die das Paket durchläuft. Bleibt die Liste bei der Firewall stehen, liegt das Problem dahinter. Die Ausgabe zeigt den letzten Schritt, der noch antwortet.

15.4 ip und ss

Der Befehl ip -br addr zeigt alle Schnittstellen mit Status und Adressen in kurzer Form. Ip route zeigt die Routen, insbesondere das Standardgateway. Ss -tulpn zeigt die lauschenden Ports mit dem zugehörigen Prozess. Ein Dienst, der auf 127.0.0.1 lauscht, ist nur lokal erreichbar, obwohl er läuft. Diese Unterscheidung klärt viele Fälle, bei denen ein Dienst scheinbar läuft und trotzdem keine Verbindung annimmt.

15.5 dig und nslookup

Dig fragt einen bestimmten DNS-Server ab. Der Befehl dig @192.168.20.53 srv-deb01.lab.test fragt Pi-hole direkt nach dem Namen. Die Antwort zeigt die Adresse, die Gültigkeitsdauer und den Status. Der Status NOERROR bedeutet, dass der Name gefunden wurde, NXDOMAIN, dass er nicht existiert. Nslookup leistet dasselbe unter Windows.

Der Vergleich zwischen dem Pi-hole-Server und einem öffentlichen Server zeigt, ob der Fehler im lokalen Dienst oder in der Auflösung liegt. Eine Antwort von Pi-hole, die fehlt, während ein anderer Server antwortet, zeigt einen Fehler in Pi-hole oder in der Firewall.

15.6 tcpdump und Wireshark

Tcpdump zeigt Pakete auf einer Schnittstelle. Der Befehl tcpdump -i eth0 -n port 67 zeigt die DHCP-Pakete der Schnittstelle eth0 ohne Namensauflösung. Wireshark bietet dieselbe Sicht grafisch, mit Filtern und Verbindungsdetails. Die Mitschnitte zeigen, ob Pakete ankommen, ob sie beantwortet werden und welche Antwort gesendet wird.

Ein Mitschnitt gehört nur ins eigene Labor. Er kann personenbezogene Daten enthalten und wird nach der Auswertung gelöscht. Kapitel 11 des Bandes 8 und Kapitel 11 dieses Bandes haben die Regeln dazu beschrieben.

15.7 journalctl und systemctl

Systemctl status dienst zeigt den Zustand eines Dienstes und seine letzten Meldungen. Journalctl -u dienst zeigt alle Meldungen des Dienstes. Der Zusatz -f verfolgt die Meldungen live, während man einen Test ausführt. Diese Zusammenarbeit zeigt, ob der Dienst gestartet wurde, ob er Fehler meldet und ob eine Anfrage überhaupt ankommt.

15.8 ethtool

Ethtool zeigt den Zustand einer Netzwerkkarte, etwa die Geschwindigkeit und den Duplexmodus. Der Befehl ethtool eno1 zeigt die Verbindung, ethtool -S eno1 die Fehlerzähler. Eine Verbindung, die auf 100 Megabit statt auf 1000 Megabit steht, hat meist ein defektes Kabel oder einen falsch ausgehandelten Port. Die Fehlerzähler zeigen, ob Frames verworfen werden.

15.9 Fehlerfall 1: Kein Internetzugang

Das Symptom ist, dass ein Client keine Webseite erreicht, obwohl er im Netz hängt. Die Prüfung beginnt unten. Der Client hat eine Adresse aus dem richtigen Netz, etwa 192.168.30.120. Der Ping zum Gateway 192.168.30.1 antwortet. Der Ping zu einer öffentlichen Adresse wie 9.9.9.9 antwortet nicht. Der Ping zu einer Adresse mit Namen schlägt ebenfalls fehl.

Die Ursache liegt in diesem Fall in der Firewall: Die Regel für ausgehenden Verkehr aus dem Client-Netz war beim letzten Umbau versehentlich verändert worden. Die Protokolle der Firewall zeigen verworfene Verbindungen aus dem Netz 30 in das Internet.

Die Lösung besteht darin, die Regel auf den Stand der Regelmatrix zurückzusetzen, die Verbindung zu testen und die Änderung in der Dokumentation nachzutragen. Vorbeugend hilft, jede Regeländerung mit einem Test von einem Client aus zu prüfen.

15.10 Fehlerfall 2: DNS funktioniert nicht

Das Symptom ist, dass Namen wie srv-deb01.lab.test nicht aufgelöst werden, während die IP-Adresse per Ping erreichbar ist. Die Prüfung zeigt: Ping auf die Adresse funktioniert, dig gegen 192.168.20.53 liefert keine Antwort, dig gegen einen öffentlichen Server funktioniert.

Die Ursache ist der Dienst Pi-hole. Der Dienst lief nach einem Update nicht mehr, weil die Schnittstelle nach einem Neustart unter einem anderen Namen erschien und der Dienst auf den alten Namen gebunden war. Journalctl zeigt die Fehlermeldung beim Start.

Die Lösung besteht darin, die Schnittstelle in der Konfiguration von Pi-hole auf den aktuellen Namen einzustellen und den Dienst neu zu starten. Ss -tulpn zeigt danach, dass Port 53 lauscht. Vorbeugend wird die Schnittstelle über die Netzwerkkonfiguration mit einem festen Namen eingerichtet, wie Kapitel 7 beschreibt.

15.11 Fehlerfall 3: DHCP vergibt keine Adresse

Das Symptom ist, dass ein Gerät im Gastnetz 50 nach dem Anschluss eine Adresse aus dem Bereich 169.254.0.0/16 erhält. Das Gerät ist an dem richtigen Port und im richtigen VLAN. Ein Ping zum Gateway 192.168.50.1 schlägt fehl.

Die Prüfung beginnt beim Switch. Die Portbelegung zeigt, dass der Port als Access-Port im VLAN 50 steht. Die Adresstabelle des Switches zeigt die MAC-Adresse des Geräts, also kommt das Gerät am Switch an. Der Befehl tcpdump auf der Firewall-Schnittstelle

des Gastnetzes zeigt keine Discover-Pakete.

Die Ursache ist eine PVID, die auf dem Port nicht stimmt. Das Gerät erreicht den Switch zwar, aber die Frames landen im Standard-VLAN und nicht im VLAN 50. Die Portbelegung wird geprüft und die PVID auf 50 gesetzt.

Die Lösung ist die Korrektur der PVID. Danach fordert das Gerät eine neue Adresse an, der Mitschnitt zeigt das Discover und das Acknowledge. Vorbeugend wird die Portbelegung nach jeder Änderung mit einem Testgerät geprüft, wie Kapitel 5 beschreibt.

15.12 Fehlerfall 4: VLAN funktioniert nicht

Das Symptom ist, dass ein Server im VLAN 20 die Geräte im VLAN 30 nicht erreicht, obwohl eine Regel dafür existiert. Ein Ping vom Client im VLAN 30 zum Server schlägt fehl. Ein Ping vom Server zum Gateway 192.168.20.1 funktioniert.

Die Prüfung zeigt, dass die Regel in der Firewall korrekt ist, aber die Richtung falsch gedacht wurde. Die Regel erlaubt Verbindungen vom Server zum Client, die Verbindung beginnt aber beim Client. Die Antwort des Servers wird durch die Zustandstabelle zugelassen, die Anfrage des Clients dagegen nicht.

Die Lösung besteht darin, die Regel für die Richtung vom Client zum Server anzupassen, wie Kapitel 4 erklärt. Die Dokumentation zeigt danach die richtige Richtung. Vorbeugend beschreibt jede Regel die Richtung, in der die Verbindung beginnt.

15.13 Fehlerfall 5: VPN baut keinen Tunnel auf

Das Symptom ist, dass ein Laptop unterwegs keinen Handshake mit dem VPN-Endpunkt bekommt. Die Ausgabe von wg show zeigt keinen aktuellen Handshake, obwohl der Client den Endpunkt kennt.

Die Prüfung zeigt, dass der UDP-Port auf dem Anschluss durch eine Änderung des Anbieters im Router nicht mehr auf die Firewall weitergeleitet wurde. Ein Mitschnitt am Endpunkt zeigt keine eingehenden Pakete. Der öffentliche Name zeigt auf eine alte Adresse, weil der dynamische DNS-Eintrag nicht aktualisiert wurde.

Die Lösung besteht darin, die Portweiterleitung im Router wiederherzustellen und den dynamischen DNS-Eintrag zu aktualisieren. Danach baut der Tunnel die Verbindung auf. Vorbeugend wird der Eintrag im Router dokumentiert und nach Änderungen des Anschlusses geprüft.

15.14 Fehlerfall 6: Proxmox-Weboberfläche nicht erreichbar

Das Symptom ist, dass die Weboberfläche von pve01 unter der Adresse 192.168.10.10 nicht lädt. Ein Ping schlägt fehl. Die Konsole am Host zeigt, dass das System läuft.

Die Prüfung am Host zeigt mit ip -br addr, dass die Verwaltungsschnittstelle vmbr0.10 keine Adresse trägt. Die Konfiguration in der Datei der Netzwerkbrücke enthält einen Tippfehler in der VLAN-Kennung. Journalctl zeigt beim Start des Netzwerks die Fehlermeldung.

Die Lösung besteht darin, den Tippfehler zu korrigieren und das Netzwerk neu anzuwenden. Danach zeigt ip die Adresse, und die Weboberfläche lädt. Vorbeugend wird die Konfigurationsdatei vor dem Anwenden geprüft und vor jeder Änderung gesichert, wie Kapitel 6 empfiehlt.

Warnung

Eine fehlerhafte Netzwerkkonfiguration des Hosts kann die Verwaltung abschneiden. Die Konsole am Gerät ist dann der einzige Zugang. Deshalb wird jede Änderung am Netz des Hosts mit der Konsole im Blick vorgenommen.

15.15 Fehlerfall 7: Virtuelle Maschine ohne Netzwerkverbindung

Das Symptom ist, dass eine virtuelle Maschine im VLAN 40 keine Adresse erhält und keine Verbindung aufbauen kann. Die Maschine läuft, die Konsole zeigt keine Netzwerkkarte mit Adresse.

Die Prüfung zeigt, dass die Netzwerkkarte der Maschine im Netzwerk-Tab auf die Brücke vmbr0 zeigt, aber die VLAN-Kennung leer ist. Die Brücke ist VLAN-fähig, die Maschine hängt damit im Standard-VLAN und nicht im VLAN 40. Die DHCP-Anfragen erreichen die Firewall nicht im richtigen Netz.

Die Lösung besteht darin, die VLAN-Kennung 40 an der Netzwerkkarte der Maschine einzutragen und die Maschine neu zu starten. Danach erhält sie eine Adresse im IoT-Netz. Vorbeugend nutzt man für jede Maschine eine Vorlage mit der richtigen Kennung.

15.16 Fehlerfall 8: Pi-hole blockiert gewünschte Dienste

Das Symptom ist, dass eine Anwendung auf dem Smartphone nicht startet und eine Fehlermeldung über fehlende Verbindung zeigt. Die Verbindung im WLAN funktioniert, andere Webseiten laden.

Die Prüfung zeigt im Protokoll der Pi-hole-Weboberfläche, dass eine Domäne des Dienstes blockiert wurde. Die Domäne steht auf einer Blockliste, die der Hersteller der Anwendung für Werbung nutzt, aber auch für die eigene Anmeldung verwendet. Dig gegen Pi-hole liefert die Ersatzadresse 0.0.0.0.

Die Lösung besteht darin, die Domäne in die Ausnahmen aufzunehmen, und zwar für das Gerät oder die Gruppe, nicht global. Danach funktioniert die Anwendung. Vorbeugend prüft man nach der Aktivierung einer neuen Liste die Protokolle, und jede Ausnahme wird begründet dokumentiert.

15.17 Fehlerfall 9: Hohe Latenz

Das Symptom ist, dass Zugriffe auf den Dateiserver spürbar langsam sind, obwohl die Verbindung im Netz gut aussieht. Die Antwortzeit schwankt stark zwischen wenigen Millisekunden und mehreren hundert.

Die Prüfung misst die Latenz über einen längeren Zeitraum. Der Ping zum Gateway bleibt stabil, der Ping zum Dateiserver schwankt. Ethtool zeigt, dass der Port des Dateiservers mit 100 Megabit verhandelt wurde. Die Fehlerzähler zeigen Kollisionen und verworfene Frames.

Die Ursache ist ein Kabel mit defektem Adernpaar, das eine Verbindung auf 100 Megabit zwingt und die Fehler verursacht. Das Kabel wird ersetzt, danach verhandelt der Port wieder 1000 Megabit, und die Latenz bleibt stabil. Vorbeugend werden Kabel nach Kategorie geprüft und beschriftet, und die Fehlerzähler werden im Monitoring beobachtet, wie Kapitel 13 zeigt.

15.18 Fehlerfall 10: Paketverlust

Das Symptom ist, dass Videokonferenzen aus dem Client-Netz regelmäßig abbrechen. Die Verbindung ist schnell, aber einzelne Pakete gehen verloren.

Die Prüfung mit ping über längere Zeit zeigt einen Verlust von etwa zwei Prozent. Die Verbindung zwischen Switch und Access Point weist Fehler auf, der Port zeigt Zählerstände für verworfene Frames. Die Funkverbindung ist im Gegensatz dazu stabil.

Die Ursache liegt im Trunk zwischen Switch und Access Point, dessen Port auf einen anderen Duplexmodus gezwungen war. Die Einstellung wird auf automatische Aushandlung zurückgesetzt, und der Verlust verschwindet. Vorbeugend werden Ports nicht manuell auf Geschwindigkeit und Duplex festgelegt, wenn sich die Gegenseite automatisch aushandeln lässt.

15.19 Fehlerfall 11: Speicherprobleme

Das Symptom ist, dass ein Server nach einigen Tagen Schreibfehler meldet und Dienste nicht mehr starten. Die Festplatte ist nicht voll, aber die Anwendung kann keine Dateien anlegen.

Die Prüfung zeigt mit df -h, dass die Auslastung des Dateisystems nur bei etwa 60 Prozent liegt. Mit df -i zeigt sich aber, dass die Anzahl der Inodes erschöpft ist. Ein Verzeichnis enthält Hunderttausende kleine Dateien, etwa Vorschaubilder einer Anwendung, die nie aufgeräumt werden.

Die Lösung besteht darin, die überflüssigen Dateien zu entfernen und die Aufräumung der Anwendung einzurichten. Vorbeugend wird die Anzahl der Inodes im Monitoring erfasst, und das Dateisystem wird bei der Planung nach der erwarteten Dateianzahl gewählt, wie Kapitel 7 zeigt.

15.20 Fehlerfall 12: CPU- und RAM-Engpass

Das Symptom ist, dass alle virtuellen Maschinen auf dem Host zeitweise träge reagieren, besonders in den Abendstunden. Die Weboberfläche des Hosts zeigt eine dauerhaft hohe Auslastung des Speichers.

Die Prüfung zeigt, dass die Auswertung von Fotos gleichzeitig mit einer Sicherung läuft. Die Auslagerung ist aktiv, der Datenträger ist durch das Auslagern stark belastet. Die Monitoring-Werte zeigen den Verlauf über mehrere Tage, dass die Spitzen immer abends auftreten.

Die Lösung besteht darin, die Sicherung und die Auswertung zeitlich zu trennen und die Speicherzuteilung der Fotoanwendung zu begrenzen. Danach bleibt die Auslagerung gering. Vorbeugend wird die Summe der zugeteilten Ressourcen mit dem tatsächlichen Bestand verglichen, wie Kapitel 6 erklärt.

15.21 Fehlerfall 13: Fehlerhafte Konfiguration

Das Symptom ist, dass ein Dienst nach einer Änderung nicht mehr startet. Die Änderung war klein, etwa ein Eintrag in einer Konfigurationsdatei.

Die Prüfung beginnt beim Protokoll. Journalctl -u dienst zeigt eine Syntaxmeldung mit der Zeilennummer. Die Prüfung der Konfigurationsdatei mit dem Werkzeug des Dienstes, sofern vorhanden, zeigt denselben Fehler vor dem Neustart.

Die Lösung besteht darin, die Zeile zu korrigieren oder die gesicherte Datei wiederherzustellen. Vorbeugend prüft man jede Konfiguration mit dem Testwerkzeug, bevor man den Dienst neu lädt, und hält die letzte funktionierende Version in der Sicherung.

15.22 Logs analysieren

Logs sind die wichtigste Quelle für die Ursache. Ein Eintrag enthält Zeitpunkt, Quelle, Schweregrad und Meldung. Die Auswertung beginnt beim Zeitpunkt der Störung. Die Meldungen davor zeigen den Auslöser, die danach die Folge.

Die Suche nach Mustern hilft. Eine Meldung, die wiederholt auftritt, ist meist die Spur. Eine Meldung mit dem Schweregrad Fehler oder Kritisch wird vor einer Warnung untersucht. Die Protokolle des Syslog-Empfängers aus Kapitel 13 ergänzen die Meldungen einzelner Geräte und zeigen Zusammenhänge zwischen Systemen.

15.23 Fehler dokumentieren

Jede Störung wird dokumentiert, mit Symptom, Zeitpunkt, Prüfschritten, Ergebnis, Ursache, Lösung und Vorbeugung. Die Dokumentation wird in der Fehlerliste des Homelabs gesammelt. Sie ist die wichtigste Hilfe bei wiederkehrenden Störungen, denn oft tritt derselbe Fehler nach einiger Zeit erneut auf.

Eine gute Dokumentation ist knapp. Sie nennt die Befehle, die verwendet wurden, und die Ausgabe, die den Fehler gezeigt hat. Ein Eintrag, der nur Ergebnis beschreibt, hilft beim nächsten Mal wenig.

> **Merke**
>
> Die Fehlersuche folgt den Schichten von unten nach oben. Jeder Test liefert ein Ja oder Nein. Die Werkzeuge werden gezielt eingesetzt, und jede Störung wird dokumentiert, damit sie sich beim nächsten Mal schneller lösen lässt.

Zusammenfassung

Troubleshooting im Homelab verbindet ein festes Vorgehen mit den passenden Werkzeugen. Die Fehlerfälle zeigen, dass Symptome oft in einer anderen Schicht entstehen, als sie erscheinen. Die Dokumentation macht aus jeder Störung eine Erfahrung, die das Netz stabiler macht.

Kontrollfragen

1. Warum beginnt die Fehlersuche in der untersten Schicht, und welche Schicht folgt auf das VLAN?
2. Was zeigt eine Ausgabe von ss, in der ein Dienst nur auf 127.0.0.1 lauscht?
3. Welche Ursache spricht dafür, dass ein Gerät eine Adresse aus 169.254.0.0/16 erhält, obwohl der Port korrekt ist?
4. Was bedeutet die Ersatzadresse 0.0.0.0 in einer Antwort von Pi-hole?
5. Welche Angaben gehören zu jeder Dokumentation einer Störung?

KAPITEL 16

Das vollständige Homelab-Projekt

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du ein vollständiges Homelab nach dem Plan dieses Buches aufbauen, die einzelnen Installationen in der richtigen Reihenfolge durchführen, die Firewall-Regeln und die Netzstruktur überprüfen, Funktions- und Sicherheitstests durchführen, das Netz dokumentieren und die Sicherung sowie die Abschlusskontrolle abschließen.

16.1 Projektziel

Das Ziel des Projekts ist ein Homelab, das sicher, nachvollziehbar und wartbar betrieben wird. Es umfasst eine Firewall mit Segmentierung in sieben VLANs, einen managed Switch, einen Virtualisierungshost mit Proxmox VE, einen Debian-Server mit Diensten, Pi-hole als DNS-Filter, DHCP und DNS aus einer klaren Zuständigkeit, einen Fernzugriff über WireGuard, Monitoring, Backup und getrennte Gast- und IoT-Netze.

Das Projekt ist abgeschlossen, wenn alle Funktionstests und Sicherheitstests bestanden sind, die Dokumentation vollständig ist und die erste Wiederherstellung erfolgreich war. Ein Homelab, das nur läuft, aber nicht getestet und dokumentiert ist, gilt nicht als fertig.

16.2 Anforderungen

Die Anforderungen werden aus den Kapiteln 1 und 3 übernommen. Die Familie nutzt Dateien, Fotos und Medien im Netz. Die Geräte der Familie sind über das Client-Netz verbunden. Gäste erhalten nur Internetzugang. Haushaltsgeräte mit Netzanschluss sind vom übrigen Netz getrennt. Der Fernzugriff erfolgt nur über einen verschlüsselten Tunnel. Verwaltungsoberflächen sind nie aus dem Internet erreichbar. Ausfälle werden durch Monitoring erkannt und durch Backups aufgefangen. Die gesamte Konfiguration ist dokumentiert.

16.3 Hardwareliste

Die folgende Liste nennt die Komponenten nach Funktion. Die Auswahl richtet sich nach Kapitel 2. Preise werden bewusst nicht angegeben, weil sie sich schnell ändern. Vor dem Kauf sind aktuelle Angebote zu prüfen, und die Kompatibilität der Netzwerkkarten mit der gewählten Firewall-Software ist zu klären.

Funktion	Anforderung
Upstream-Router	vorhanden, Anbindung an das Internet, Adresse im Netz 192.168.100.0/24
Firewall fw01	Gerät mit mindestens zwei Netzwerkanschlüssen, Virtualisierung oder Appliance, Unterstützung für pfSense oder OPNsense
Managed Switch sw01	mindestens acht Ports, VLAN-Unterstützung nach IEEE 802.1Q, Verwaltung
Access Point ap01	VLAN-Unterstützung, mehrere SSIDs, Stromversorgung über Netzwerk oder Steckdose
Virtualisierungshost pve01	Prozessor mit Hardware-Virtualisierung, ausreichend Arbeitsspeicher, SSD und Festplatten, VLAN-fähige Netzwerkkarte
Speicher	schnelle SSD für Systeme, Festplatten für Daten und Sicherungen, separater Speicher für Sicherungen
USV	Ausgang für Netzwerkanschluss, geordnetes Herunterfahren der Hosts
Kabel und Steckverbinder	Netzwerkkabel für Gigabit, Beschriftung nach Kapitel 15
Administrations-Arbeitsplatz	Gerät im VLAN 30, Schlüssel für SSH und VPN
Backup-Datenträger	verschlüsselt, getrennt vom Netz aufbewahrt

Tabelle 16.1. Hardwareliste des Abschlussprojekts nach Funktion. Preise sind nicht angegeben, sie sind vor dem Kauf aktuell zu prüfen.

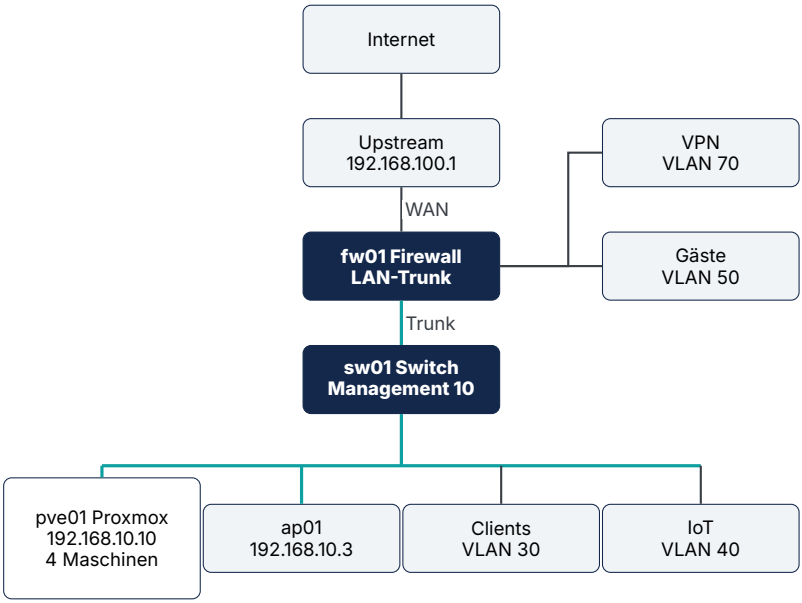
16.4 Software

Die Software wird in den Versionen eingesetzt, die zum Zeitpunkt der Installation aktuell und sicherheitsgepflegt sind. Der Stand der Recherche dieses Buches ist: pfSense CE in der Version 2.8.1 laut offizieller Dokumentation, OPNsense in der Linie 26.7, Proxmox VE 9.2, Debian 13 mit den jeweils neuesten Point-Releases, Pi-hole Core 6.5 und die Anwendungen in den Versionen ihrer offiziellen Anleitung. Vor der Installation wird der

aktuelle Stand auf den Herstellerseiten geprüft und im Projektprotokoll festgehalten.

16.5 Netzplan

Die folgende Abbildung zeigt die physische und logische Struktur des Projekts. Der Upstream-Router ist mit der Firewall verbunden, die Firewall mit dem Switch über einen Trunk. Der Switch verbindet den Virtualisierungshost, den Access Point und die Endgeräte.



Schematische Darstellung. Trunks sind farbig, Access-Ports dunkel. Adressen laut Adressplan.

Abbildung 16.1. Netzplan des Abschlussprojekts. Die Firewall trägt alle VLANs, der Switch verteilt sie über Trunks und Access-Ports. Schematische Darstellung.

16.6 IP-Adressplan

Der IP-Adressplan listet die festen Adressen aller Geräte. Er ist die Grundlage der Dokumentation und wird bei jeder Änderung nachgeführt.

Gerät	Adresse	Rolle
Upstream-Router	192.168.100.1	Anbindung an das Internet
fw01 WAN	192.168.100.2	WAN-Schnittstelle der Firewall
fw01 VLAN 10	192.168.10.1	Gateway Management
sw01	192.168.10.2	Switch-Verwaltung
ap01	192.168.10.3	Access Point
pve01	192.168.10.10	Virtualisierungshost
srv-dns01	192.168.20.53	Pi-hole
srv-deb01	192.168.20.10	Debian-Server, Cloud-Anwendung
srv-files01	192.168.20.20	Dateiserver
mon01	192.168.20.30	Monitoring
admin-pc	192.168.30.10	Administrations-Arbeitsplatz, Reservierung
VPN-Endpunkt fw01	192.168.70.1	WireGuard-Schnittstelle

Tabelle 16.2. Fester IP-Adressplan des Abschlussprojekts. Die DHCP-Bereiche der Netze 30, 40, 50, 60 und 70 sind in Kapitel 9 festgelegt.

16.7 VLAN-Plan

Der VLAN-Plan legt die Netze, ihre Gateways und die Zuständigkeit für DHCP fest.

VLAN	Name	Netz	DHCP
10	Management	192.168.10.0/24	kein, feste Adressen
20	Server	192.168.20.0/24	kein, feste Adressen
30	Clients	192.168.30.0/24	Firewall, Bereich .100 bis .199
40	IoT	192.168.40.0/24	Firewall, Bereich .100 bis .199
50	Gäste	192.168.50.0/24	Firewall, Bereich .100 bis .199, kurze Lease-Zeit
60	Lab	192.168.60.0/24	Firewall, Bereich .100 bis .199
70	VPN	192.168.70.0/24	Firewall, Bereich .100 bis .199
999	Native, ungenutzt	–	keine Endgeräte

Tabelle 16.3. VLAN-Plan des Abschlussprojekts. Das VLAN 999 ist das ungenutzte Native VLAN auf allen Trunks.

16.8 Installationsreihenfolge

Die Reihenfolge folgt den Abhängigkeiten. Ein Schritt setzt die vorherigen voraus. Jeder Schritt endet mit einer Prüfung, bevor der nächste beginnt.

1. Stromversorgung und USV aufbauen, Gerätebeschriftung nach Kapitel 15 anbringen.
2. Dokumentation mit IP-Plan, VLAN-Plan und Portplan anlegen, Projektprotokoll beginnen.
3. Managed Switch sw01 mit Management-VLAN, VLANs 10 bis 70 und Native VLAN 999 konfigurieren, Portbelegung nach Kapitel 5 setzen.
4. Firewall fw01 installieren, Schnittstellen zuordnen, Verwaltung im VLAN 10 absichern, nach Kapitel 4.
5. Proxmox VE auf pve01 installieren, VLAN-fähige Bridge und Management-Adresse nach Kapitel 6 einrichten.
6. Debian-Server srv-deb01 installieren, SSH mit Schlüssel, nftables und feste Adresse nach Kapitel 7.
7. Pi-hole auf srv-dns01 installieren, lokale Einträge in lab.test und Blocklisten nach Kapitel 8 einrichten.
8. DHCP-Bereiche auf fw01 für die VLANs 30 bis 70 anlegen, Reservierungen eintragen, Pi-hole als DNS-Server verteilen, nach Kapitel 9.
9. WireGuard auf fw01 einrichten, Peers für admin-laptop, phone-privat und tablet-familie anlegen, nach Kapitel 10.
10. Dienste auf srv-deb01 und srv-files01 installieren, Samba und NFS nach Kapitel 7, Cloud-Anwendung und Dokumentation nach Kapitel 11.
11. Access Point ap01 mit SSIDs für die Clients, das IoT-Netz und die Gäste auf die VLANs 30, 40 und 50 abbilden, Client-Isolation im Gastnetz aktivieren.
12. Sicherheitshärtung nach Kapitel 12 durchführen, Checkliste abarbeiten.
13. Monitoring auf mon01 mit Prometheus, Grafana und Syslog nach Kapitel 13 einrichten.
14. Sicherungen nach Kapitel 14 einrichten, Erstsicherung erstellen.
15. Funktions- und Sicherheitstests durchführen, Ergebnisse protokollieren.
16. Wiederherstellung einer Sicherung auf einem Testsystem durchführen.
17. Abschlusskontrolle durchführen und Dokumentation finalisieren.

16.9 Firewall-Regelmatrix

Die Regelmatrix enthält alle Freigaben des Abschlussprojekts. Sie folgt dem Prinzip Default Deny. Jede Zeile beschreibt eine Verbindung mit Zweck.

Nr.	Quelle	Ziel	Dienst	Zweck
1	Management 10	Firewall, Switch, AP, Host	SSH, HTTPS	Verwaltung
2	admin-laptop 70.2	Management 10	SSH, 8006	Verwaltung über VPN
3	Clients 30	srv-dns01	DNS 53	Namensauflösung
4	Clients 30	srv-deb01	HTTPS 443	Cloud-Anwendung
5	Clients 30	srv-files01	SMB 445	Dateien
6	Clients 30	srv-files01	NFS 2049	Medien, nur lesend
7	Clients 30	Internet	beliebig	Internetzugang
8	IoT 40	srv-dns01	DNS 53	Namensauflösung
9	IoT 40	Internet	freigegebene Ziele	Updates der Geräte
10	Gäste 50	Internet	beliebig	Gastzugang
11	Gäste 50	interne Netze	alle	verboten, vor Regel 10
12	Lab 60	Server 20	gezielt	Testzugriffe
13	VPN 70	Server 20	gezielt nach Gerät	Fernzugriff
14	VPN 70	Clients, IoT, Gäste	alle	verboten
15	Internet	WAN fw01	WireGuard UDP	Tunnelzugang
16	Internet	alle übrigen	alle	verboten

Tabelle 16.4. Regelmatrix des Abschlussprojekts. Die Reihenfolge ist zu beachten, insbesondere die Sperre der internen Netze im Gastnetz vor der Internet-Erlaubnis.

16.10 Konfigurationsschritte

Die Konfiguration folgt den Kapiteln 4 bis 13. Dieses Kapitel fasst nur die Reihenfolge und die Prüfung zusammen, nicht die Befehle. Jede Komponente wird in ihrem Kapitel eingerichtet. Die Verweise in der Installationsreihenfolge zeigen die Stelle.

Nach jeder Komponente wird eine Prüfung durchgeführt. Die Prüfung umfasst den Zustand des Dienstes, die Erreichbarkeit aus dem vorgesehenen Netz und die Erreichbarkeit aus einem nicht vorgesehenen Netz, das keinen Zugriff haben darf. Die Ergebnisse werden im Projektprotokoll festgehalten.

16.11 Funktionstests

Die Funktionstests prüfen, ob das Netz tut, was es soll. Jeder Test hat einen Ausgangspunkt, eine Handlung und ein erwartetes Ergebnis.

Nr.	Test	Erwartetes Ergebnis
F1	Client erhält Adresse aus 192.168.30.100 bis .199	DHCP-Vergabe mit Gateway 192.168.30.1 und DNS 192.168.20.53
F2	Client erreicht Internet über Namen	Webseite lädt, Auflösung über Pi-hole
F3	Client löst srv-deb01.lab.test auf	Antwort 192.168.20.10
F4	Client erreicht Cloud-Anwendung über HTTPS	Anmeldung möglich
F5	Client erreicht Dateien über SMB und Medien über NFS	Freigaben sichtbar, NFS nur lesend
F6	Gerät im IoT-Netz erhält Adresse aus 192.168.40.0/24	Adresse vergeben, Internetzugang nur zu freigegebenen Zielen
F7	Gast erhält Adresse aus 192.168.50.0/24	Adresse vergeben, kurze Lease-Zeit sichtbar
F8	admin-laptop über VPN verbindet sich	wg show zeigt aktuellen Handshake
F9	admin-laptop erreicht Proxmox über VPN	Weboberfläche lädt
F10	Monitoring erfasst alle Ziele	Alle Ziele in Prometheus mit Status up
F11	Testalarm wird ausgelöst und zugestellt	Benachrichtigung erreicht den Empfänger
F12	Syslog-Meldung vom Debian-Server erscheint auf mon01	Meldung mit Zeitstempel sichtbar
F13	Sicherung wird erstellt und ist verschlüsselt	Datei vorhanden, Entschlüsselung nur mit Schlüssel

Tabelle 16.5. Funktionstests des Abschlussprojekts. Jeder Test ist nach Abschluss in der Dokumentation zu vermerken.

16.12 Sicherheitstests

Die Sicherheitstests prüfen, ob die Grenzen halten. Sie werden von Geräten aus den vorgesehenen Netzen und aus dem Internet durchgeführt, wobei nur das eigene Netz getestet wird.

Nr.	Test	Erwartetes Ergebnis
S1	Gerät im Gastnetz erreicht srv-deb01 oder admin-pc	keine Verbindung
S2	Gerät im IoT-Netz erreicht admin-pc oder Clients	keine Verbindung
S3	Gerät im IoT-Netz erreicht pve01	keine Verbindung
S4	Gerät im Gastnetz erreicht zwei Geräte im Gastnetz	keine Verbindung durch Client-Isolation
S5	Clientgerät erreicht die Weboberfläche von fw01	verweigert, nur admin-pc erlaubt
S6	Anmeldung an srv-deb01 mit Kennwort	verweigert, nur Schlüssel erlaubt
S7	Anmeldung als Root an srv-deb01	verweigert
S8	Port-Scan von außen auf die WAN-Adresse, nur der eigene Anschluss	nur der WireGuard-Port offen
S9	Veröffentlichte Docker-Ports von einem fremden Netz aus prüfen	nur freigegebene Ports erreichbar
S10	Standardkennwörter auf allen Geräten prüfen	keine Standardkennwörter gültig
S11	Protokolle der Firewall zeigen verworfene Verbindungen	Einträge für die Tests S1 bis S5 vorhanden

Tabelle 16.6. Sicherheitstests des Abschlussprojekts. Scans und Verbindungsversuche richten sich nur an das eigene Netz und die eigene Adresse.

Warnung

Die Sicherheitstests richten sich ausschließlich an die eigenen Geräte und die eigene Adresse. Jeder Test wird in dem Netz durchgeführt, das er betrifft, und die Ergebnisse werden protokolliert. Ein Scan auf fremde Adressen ist nicht zulässig, auch nicht zu Testzwecken.

16.13 Dokumentation

Die Dokumentation umfasst eine feste Liste von Dokumenten. Jedes Dokument hat einen Verantwortlichen und ein Datum der letzten Änderung.

Dokument	Inhalt
Netzplan	physische und logische Struktur, Abbildung dieses Kapitels
IP- und VLAN-Plan	feste Adressen, DHCP-Bereiche, VLAN-Zuordnung
Portbelegung sw01	Port, Gerät, Modus, VLANs und PVID
Regelmatrix fw01	alle Freigaben mit Zweck und Datum
Gerät- und Kontenliste	Geräte, Dienste, Konten, Rollen, Zugangsverfahren
VPN-Peerliste	Gerät, Schlüsselausgabe, Verwendung, Sperrdatum
Sicherungsplan	Systeme, Verfahren, Zeitplan, Aufbewahrung, Speicherort
Notfallhandbuch	Szenarien, Reihenfolge der Wiederherstellung, Kontakte
Testprotokoll	Ergebnisse der Funktions- und Sicherheitstests mit Datum
Fehlerliste	Störungen nach Kapitel 15 mit Ursache und Vorbeugung
Wartungsplan	Rhythmen nach Kapitel 13 mit Erledigungsdatum

Tabelle 16.7. Dokumentation des Abschlussprojekts. Die Dokumente werden bei jeder Änderung aktualisiert.

Die Zugangsdaten gehören nicht in die Dokumentation. Sie stehen im Passwort-Manager, und die Dokumentation verweist auf den Eintrag.

16.14 Backup- und Wiederherstellungsplan

Der Backupplan übernimmt den Sicherungsplan aus Kapitel 14. Er enthält die Systeme, die Art der Sicherung, den Zeitplan und den Speicherort. Die Wiederherstellung folgt der Reihenfolge aus Kapitel 14. Der erste Wiederherstellungstest findet nach der Erstsicherung statt, danach vierteljährlich.

Der Plan wird nicht als abgeschlossen betrachtet, bevor eine vollständige Wiederherstellung einer Maschine auf einem Testsystem erfolgreich war und das Ergebnis dokumentiert ist.

16.15 Abschlusskontrolle

Die Abschlusskontrolle prüft, ob das Projekt vollständig ist. Jeder Punkt wird mit einem Datum abgehakt.

Nr.	Prüfpunkt	Datum
1	Alle Komponenten aus der Hardwareliste installiert und beschriftet	
2	Netzplan und IP-Plan stimmen mit dem Ist-Zustand überein	
3	Alle VLANs und Portbelegungen geprüft	
4	Regelmatrix vollständig umgesetzt, Testprotokoll vorhanden	
5	Funktionstests F1 bis F13 bestanden	
6	Sicherheitstests S1 bis S11 bestanden	
7	Checkliste aus Kapitel 12 vollständig abgehakt	
8	Monitoring zeigt alle Ziele und löst einen Testalarm aus	
9	Erstsicherung erstellt und Wiederherstellung auf Testsystem erfolgreich	
10	Notfallhandbuch vorhanden und einmal am Tisch durchgespielt	
11	Dokumentation vollständig, datiert und ohne Zugangsdaten	
12	Projektprotokoll enthält alle Installationsschritte und Entscheidungen	
13	Wartungsplan mit Terminen im Kalender eingetragen	

Tabelle 16.8. Abschlusskontrolle des Homelab-Projekts. Das Projekt gilt als abgeschlossen, wenn alle Punkte bestätigt sind.

> **Merke**
>
> Ein Homelab ist fertig, wenn es geplant, gebaut, getestet, abgesichert, gesichert und dokumentiert ist. Der Nachbau gelingt, wenn jede Entscheidung nachvollziehbar festgehalten wurde und sich jeder Schritt prüfen lässt.

Zusammenfassung

Das Abschlussprojekt führt die Kapitel dieses Bandes zu einem Netz zusammen, das Firewall, Segmentierung, Virtualisierung, Dienste, Fernzugriff, Monitoring und Sicherung umfasst. Die Reihenfolge, die Tests und die Dokumentation machen das Projekt nachbaubar und wartbar.

Kontrollfragen

1. Warum folgt die Installationsreihenfolge den Abhängigkeiten, und welche Komponente kommt vor der Firewall?
2. Welche Regel der Matrix muss vor der Internet-Erlaubnis im Gastnetz stehen, und warum?
3. Welches Ergebnis erwartet man beim Test S4?
4. Warum gilt eine Sicherung erst nach einer erfolgreichen Wiederherstellung als abgeschlossen?
5. Warum enthält die Dokumentation keine Zugangsdaten?

KAPITEL 17

Zusammenfassung und Ausblick

Lernziele. Nach diesem Kapitel kannst du beschreiben, was du mit diesem Band aufgebaut hast und welche Fähigkeiten dafür nötig waren, Erweiterungen wie Hochverfügbarkeit, Storage, Container-Orchestrierung und Automatisierung einordnen und die Voraussetzungen für jede Erweiterung benennen, weiterführende Lernwege planen und den Zusammenhang der neun Bände der Reihe nachvollziehen.

17.1 Was du aufgebaut hast

Mit dem Abschlussprojekt aus Kapitel 16 besitzt du ein Netz, das in mehreren Schichten arbeitet. Die Firewall trennt das Internet vom internen Netz und vergibt über DHCP die Adressen in den Netzen, die sie verwaltet. Der managed Switch verteilt sieben VLANs über Trunks und Access-Ports. Der Virtualisierungshost betreibt virtuelle Maschinen und Container in den Netzen, die ihnen zugewiesen sind. Ein Debian-Server stellt Dateien, eine Cloud-Anwendung und eine Dokumentation bereit. Pi-hole filtert Namen und löst die lokalen Einträge auf. Ein WireGuard-Tunnel erlaubt den Fernzugriff, ohne Verwaltungsoberflächen ins Internet zu stellen. Monitoring erfasst den Zustand, Syslog sammelt die Meldungen, und Sicherungen schützen die Daten nach der 3-2-1-Regel.

Dieses Netz ist eine Grundlage und kein Abschluss. Jede Komponente lässt sich erweitern, ersetzen oder neu betreiben, ohne das Gesamtbild zu verlieren, weil die Dokumentation und die Adresspläne die Zusammenhänge festhalten.

17.2 Welche Fähigkeiten dafür nötig waren

Der Aufbau verlangte Fähigkeiten aus drei Bereichen. Im Bereich Netzwerk gehören dazu Subnetze, VLANs, Routing, DHCP, DNS und Firewall-Regeln. Im Bereich Systeme gehören Installation, Konfiguration, Paketverwaltung, Dienststeuerung, Speicher und Virtualisierung dazu. Im Bereich Betrieb zählen Sicherheit, Überwachung, Sicherung, Fehlersuche und Dokumentation.

Am wichtigsten war vielleicht die Gewohnheit, jede Änderung zu planen, zu prüfen und festzuhalten. Ein Netz wird durch die Disziplin beherrscht, Entscheidungen nachvollziehbar zu machen, und nicht durch einzelne Befehle. Diese Gewohnheit trägt auch

bei Systemen, die über das Homelab hinausgehen.

17.3 Erweiterung: Hochverfügbarkeit

Hochverfügbarkeit bedeutet, dass ein Dienst auch dann erreichbar bleibt, wenn eine Komponente ausfällt. Das Homelab hat heute mehrere Einzelpunkte des Ausfalls: die Firewall, den Virtualisierungshost, den Switch und Pi-hole. Hochverfügbarkeit setzt an diesen Stellen mit Redundanz an, also mit einer zweiten Komponente, die den Dienst übernimmt.

Die Voraussetzungen sind höher als bei einem einzelnen Host. Ein Cluster aus mehreren Hosts braucht Replikation der Daten, eine Entscheidung darüber, welcher Host übernimmt, und ausreichende Netzwerkverbindungen zwischen den Hosts. Proxmox VE bietet Clusterfunktionen, die eine Mehrheit der Knoten voraussetzen, damit Entscheidungen eindeutig getroffen werden. Eine Firewall-Redundanz braucht zwei Geräte, die den Zustand ihrer Verbindungen teilen, was je nach Software eine eigene Einrichtung erfordert. Die Voraussetzungen sollten vor der Planung in der jeweiligen Dokumentation geprüft werden.

Hochverfügbarkeit ist kein Ersatz für Sicherungen. Ein Fehler, der auf allen Knoten gleichzeitig auftritt, etwa eine fehlerhafte Konfiguration, wirkt überall. Deshalb bleiben Backups auch im Cluster notwendig.

17.4 Erweiterung: Storage und NAS

Ein Netzwerkspeicher, kurz NAS, bündelt Festplatten und stellt sie im Netz bereit. Er trennt Speicher und Rechenleistung, was die Datenhaltung zentralisiert. Für das Homelab ist ein NAS eine naheliegende Erweiterung, weil Fotos, Medien und Sicherungen viel Platz brauchen.

Die Technik bietet verschiedene Wege. Dateisysteme mit Prüfsummen erkennen stille Datenfehler, Spiegelung und Paritätsverfahren schützen gegen den Ausfall einzelner Festplatten. Die Redundanz des Speichers ist jedoch keine Sicherung. Sie schützt vor dem Ausfall einer Festplatte, nicht vor Fehlbedienung, Schadsoftware oder dem Verlust des ganzen Gerätes. Die 3-2-1-Regel aus Kapitel 14 gilt deshalb auch für ein NAS.

Ein NAS braucht Planung bei Lüftung, Stromversorgung, Festplatten gleicher Bauart und einem Austauschplan. Fällt eine Festplatte aus, muss sie zeitnah ersetzt werden, bevor eine zweite ausfällt.

17.5 Erweiterung: Container-Orchestrierung

Container-Orchestrierung verwaltet viele Container auf mehreren Hosts. Sie übernimmt das Starten, das Überwachen, das Verteilen der Last und das Neustarten ausgefallener Container. Bekannte Lösungen sind Kubernetes und schlankere Varianten für kleine Umgebungen. Im Homelab liegt der Nutzen im Lernen: Die Konzepte von Diensten, Netzen und Speicher aus diesem Band lassen sich dort in größerem Maßstab nachvollziehen.

Der Aufwand ist erheblich. Eine Orchestrierung braucht eigene Netze für die Dienste, eine Verwaltung der Zertifikate, einen Speicher, der über mehrere Hosts erreichbar ist, und Pflege der Konfiguration. Wer damit beginnt, sollte zuerst die Grundlagen der Container aus Kapitel 11 sicher beherrschen.

17.6 Erweiterung: Automatisierung und Infrastructure as Code

Infrastructure as Code beschreibt die Infrastruktur in Dateien, die man versioniert, prüft und wiederholt ausführt. Werkzeuge wie Ansible richten Systeme über Aufgaben in Dateien ein. Werkzeuge wie OpenTofu oder Terraform beschreiben Ressourcen wie virtuelle Maschinen und Netze deklarativ. Die Dateien liegen in einem Versionsverwaltungssystem, Änderungen werden geprüft, bevor sie angewendet werden.

Der Nutzen liegt in der Wiederholbarkeit. Ein Server, der über eine Datei eingerichtet wurde, lässt sich nach einem Ausfall in derselben Form neu aufbauen. Die Konfigurationsdatei dokumentiert zugleich den Zustand. Die Gefahr liegt im Umfang der Automatisierung: Ein Fehler in einer Datei wirkt auf viele Systeme gleichzeitig. Zugangsdaten für die Automatisierung sind besonders zu schützen, weil sie weitreichende Rechte besitzen, wie Kapitel 12 zeigt.

Der sinnvolle Einstieg ist eine Datei, die einen einzelnen Server vollständig beschreibt, verbunden mit einer Prüfung, ob der Server nach dem Neuaufbau denselben Zustand hat.

17.7 Fortgeschrittene Netzwerksicherheit

Das Homelab kann die Sicherheit weiter vertiefen. Eine Intrusion-Detection-Lösung auf einem Port-Spiegel erkennt auffälligen Verkehr innerhalb der Netze, Kapitel 11 des Bandes 8 hat die Verfahren beschrieben. Die Authentifizierung kabelgebundener Ports über

IEEE 802.1X, wie in Band 8 erklärt, schützt Netzdosen, die nicht genutzt werden. Eine Zertifikatsinfrastruktur für interne Dienste ersetzt selbst signierte Zertifikate und verbessert die Prüfung der Verbindungen.

Jede dieser Erweiterungen erhöht den Aufwand für den Betrieb. Eine Sicherheitsmaßnahme, die niemand überwacht, bringt wenig. Deshalb empfiehlt sich, nur eine Erweiterung nach der anderen einzuführen und jede mit Test und Dokumentation abzuschließen.

17.8 Weiterführende Lernmöglichkeiten

Für den weiteren Weg eignen sich mehrere Richtungen. Die Praxis im Betrieb zeigt, wie Organisationen mit Netzen, Diensten und Verantwortung arbeiten, und ergänzt das Homelab um Prozesse und Zusammenarbeit. Die Schulungen und Zertifizierungen der Hersteller und unabhängigen Anbieter vertiefen einzelne Technologien, und die Wahl richtet sich nach dem Ziel, etwa Linux-Administration oder Netzwerksicherheit. Die offene Dokumentation der Projekte, die in diesem Band genannt wurden, ist eine gute Quelle für das Verständnis der Details, weil sie die Entwicklung der Software zeitnah begleitet.

Eine eigene Beschäftigung mit Quelltexten und Fachartikeln erweitert das Wissen ebenfalls. Wer eine Fehlersuche in einem Projekt nachvollzieht, lernt mehr als aus jeder Zusammenfassung.

17.9 Die Reihe „Netzwerk verstehen“ im Rückblick

Die Reihe begann mit den Grundlagen der Netzwerktechnik. Band 1 legte die Begriffe fest, Band 2 behandelte IP, Band 3 die Transportprotokolle TCP und UDP. Band 4 zeigte die Protokolle in der Praxis, Band 5 Routing, Switching und Netzwerkarchitektur. Band 6 widmete sich der Analyse und der Fehlersuche. Band 7 führte in das WLAN ein, mit Funktechnik, Standards, Sicherheit und Planung. Band 8 behandelte die Netzwerksicherheit mit Firewalls, VLANs, VPN und Zero Trust. Band 9 hat daraus ein eigenes Netz gemacht.

Die Bände bauen aufeinander auf. Die Adressierung aus Band 2 erscheint in der Planung dieses Bandes, die Analyse aus Band 6 in der Fehlersuche, die Sicherheit aus Band 8 in der Härtung. Wer die Reihe von vorn liest, erkennt diese Verbindungen. Wer nur dieses Buch liest, findet die nötigen Verweise im Text.

Merke

Ein Homelab wächst mit den Anforderungen. Die Grundsätze bleiben gleich: klare Zuständigkeiten, minimale Rechte, geprüfte Änderungen, getestete Sicherungen und vollständige Dokumentation. Erweiterungen sind möglich, wenn die Grundlage trägt.

Zusammenfassung

Dieses Buch hat von der Planung bis zum betriebsbereiten Homelab geführt. Die Erweiterungen Hochverfügbarkeit, Storage, Container-Orchestrierung, Automatisierung und vertiefte Sicherheit bauen auf dem Erreichten auf und setzen eigene Voraussetzungen voraus. Die Reihe „Netzwerk verstehen“ umfasst neun Bände, die von den Grundlagen zur Praxis führen.

Kontrollfragen

1. Warum ersetzt Redundanz im Speicher keine Sicherung?
2. Welche Voraussetzung braucht ein Proxmox-Cluster, damit eindeutige Entscheidungen getroffen werden?
3. Welchen Vorteil bietet Infrastructure as Code, und welches Risiko entsteht durch den Umfang der Automatisierung?
4. Welche Erweiterung würdest du zuerst einführen, und welche Voraussetzung müsste vorher erfüllt sein?
5. In welchem Band der Reihe wird die Analyse von Netzwerkverkehr behandelt, auf die dieses Buch bei der Fehlersuche verweist?

Anhang

Glossar

Die folgende Auswahl erklärt die wichtigsten Begriffe dieses Bandes im Sinne ihrer Verwendung im Text.

Begriff	Erklärung
Access-Port	Switch-Port, der genau einem VLAN angehört und ungetaggte Frames dieses VLANs weiterleitet.
Anomalie	Abweichung eines Messwerts oder Verhaltens von der üblichen Grundlinie.
Backup	vollständige oder teilweise Kopie von Daten auf einem anderen Speicher, die eine Wiederherstellung ermöglicht.
Bridge	Netzwerkbrücke, die Schnittstellen auf Ebene 2 verbindet, auf dem Proxmox-Host etwa die Verbindung zu den virtuellen Maschinen.
Client-Isolation	Funktion im Access Point, die verhindert, dass Geräte im selben Funknetz miteinander kommunizieren.
Container	isolierte Laufzeitumgebung, die den Kernel des Hosts teilt, etwa über LXC oder Docker.
DHCP-Scope	Adressbereich, aus dem ein DHCP-Server Adressen für ein Netz vergibt.
DORA	Ablauf der DHCP-Vergabe aus Discover, Offer, Request und Acknowledge.
Forwarder	DNS-Server, der Anfragen an einen anderen Server weiterleitet.
Gateway	Router, über den ein Gerät Verbindungen in andere Netze herstellt.
Hypervisor	Software, die Hardware für mehrere virtuelle Maschinen aufteilt.
Lease-Zeit	Dauer, für die ein DHCP-Client eine vergebene Adresse behalten darf.
LXC	Linux Containers, Containertechnik auf Basis des Linux-Kernels.

Begriff	Erklärung
Native VLAN	VLAN, dem ungetaggte Frames auf einem Trunk zugeordnet werden. Im Buch ungenutzt.
PVID	Port VLAN Identifier, die VLAN-Kennung, die ungetaggten Frames eines Ports zugeordnet wird.
Reverse-Proxy	Dienst, der Anfragen für mehrere Anwendungen entgegennimmt und an die passende Anwendung weiterleitet.
Relay	DHCP-Relay, das Anfragen über Netzgrenzen an einen entfernten DHCP-Server weiterleitet.
Replikation	regelmäßige Kopie von Daten auf einen anderen Host, damit ein Dienst dort starten kann.
RPO	Recovery Point Objective, die höchstens zulässige Datenmenge, die seit der letzten Sicherung verloren gehen darf.
RTO	Recovery Time Objective, die höchstens zulässige Dauer bis zur Wiederherstellung.
Scope	siehe DHCP-Scope.
Sinkhole	DNS-Technik, bei der Anfragen nach unerwünschten Domänen in eine Ersatzadresse umgeleitet werden.
Snapshot	Zustandsabbild einer Maschine zu einem Zeitpunkt, das auf demselben Speicher liegt und keine Sicherung ersetzt.
Split Tunneling	VPN-Betriebsart, bei der nur bestimmte Netze durch den Tunnel laufen.
Full Tunneling	VPN-Betriebsart, bei der der gesamte Verkehr des Geräts durch den Tunnel läuft.
Trunk	Verbindung, die mehrere VLANs getaggt überträgt.
Upstream-Router	Router des Internetanbieters oder ein vorgelagerter Router, an den die Firewall angeschlossen ist.
VLAN-aware Bridge	Netzwerkbrücke, die VLAN-Kennungen versteht und die Frames entsprechend zuordnet.
Zonenmodell	Aufteilung des Netzes in Bereiche mit unterschiedlichem Vertrauen und klaren Regeln für den Übergang.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ACL	Access Control List
AP	Access Point
ARP	Address Resolution Protocol
CE	Community Edition
CPU	Central Processing Unit
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DMZ	Demilitarisierte Zone
DNS	Domain Name System
DNSSEC	Domain Name System Security Extensions
DoH	DNS over HTTPS
DoT	DNS over TLS
ECC	Error Correcting Code
ESP	Encapsulating Security Payload
FISI	Fachinformatiker für Systemintegration
HDD	Hard Disk Drive
IAM	Identity and Access Management
IDS	Intrusion Detection System
IKEv2	Internet Key Exchange, Version 2
IoT	Internet of Things
IPFIX	IP Flow Information Export
IPS	Intrusion Prevention System
KVM	Kernel-based Virtual Machine
LAN	Local Area Network
LVM	Logical Volume Manager
MAC	Media Access Control
MFA	Multi-Faktor-Authentifizierung
MTU	Maximum Transmission Unit
NAS	Network Attached Storage
NAT	Network Address Translation
NFS	Network File System
NIC	Network Interface Card
NTP	Network Time Protocol
NVMe	Non-Volatile Memory Express
OPNsense	Open-Source-Firewall auf Basis von FreeBSD
PoE	Power over Ethernet
PVE	Proxmox Virtual Environment
PVID	Port VLAN Identifier
RAM	Random Access Memory
RBAC	Role-Based Access Control
SIEM	Security Information and Event Management

Abkürzung	Bedeutung
SMB	Server Message Block
SNMP	Simple Network Management Protocol
SSD	Solid State Drive
SSH	Secure Shell
TTL	Time to Live
UDP	User Datagram Protocol
UEFI	Unified Extensible Firmware Interface
USV	Unterbrechungsfreie Stromversorgung
UUID	Universally Unique Identifier
VLAN	Virtual Local Area Network
VM	Virtuelle Maschine
VPN	Virtual Private Network
VT-x	Virtualisierungserweiterung für Intel-Prozessoren
WAN	Wide Area Network
WPA3	Wi-Fi Protected Access, Version 3

Quellen und Literatur

Die Quellen sind nach Themen gegliedert. Bei Online-Quellen steht das Abrufdatum. Der Vermerk *Abgerufen* bedeutet, dass die Quelle bei der Recherche zu diesem Band über die Suche eingesehen wurde. Der Vermerk *Fachwissen* kennzeichnet Angaben, für die keine Quelle abgerufen wurde. Versionsangaben sind vor jeder Installation an den Herstellerseiten zu prüfen, weil sie sich schnell ändern.

Versionsstände und Herstellerdokumentation

Netgate: pfSense Documentation, Releases. *Abgerufen* unter `https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/releases/index.html`, Abrufdatum 09.11.2026. Angabe: CE 2.8.1 und Plus 26.03.1 als aktuell unterstützt, Stand der Seite Juni 2026.

Netgate Forum: pfSense CE 2.8.0 Release. *Abgerufen* unter `https://forum.netgate.com/topic/197596/pfsense-ce-2-8-0-release-disponible`, Abrufdatum 09.11.2026.

Deciso: OPNsense 26.1 „Witty Woodpecker". *Abgerufen* unter `https://www.deciso.com/opnsense-26-1-witty-woodpecker-delivers-smarter-security-better-visibility-stronger-control`, Abrufdatum 09.11.2026.

OPNsense: Versionsübersicht und Release-Notes 26.7 und 26.10. *Abgerufen* über `https://en.wikipedia.org/wiki/OPNsense`, `https://releasebot.io/updates/opnsense` und `https://docs.opnsense.org/releases/BE_26.10.html`, Abrufdatum 09.11.2026. Hinweis: Die Versionslinie 26.7 ist aus Sekundärquellen belegt, die offiziellen Release-Notes sind vor dem Einsatz zu prüfen.

Proxmox Server Solutions GmbH: Proxmox Virtual Environment 9.2. *Abgerufen* über `https://www.notebookcheck.net/Proxmox-9-2-Virtual-Environment-launches-with-the-7-0-Linux-kernel-as-default.1303073.0.html` und `https://releasebot.io/updates/proxmox`, Abrufdatum 09.11.2026. Hinweis: Die Ankündigung vom 21. Mai 2026 stammt aus Sekundärquellen.

Proxmox VE 9.0 Ankündigung der Mailingliste. *Abgerufen* unter `https://lore.proxmox.com/all/305d5de4-34a6-4eac-91ed-bad61ae85bd3@proxmox.com`, Abrufdatum 09.11.2026. Angabe: Support für 8.4 bis August 2026.

Proxmox VE Dokumentation. *Fachwissen*, Adresse `https://pve.proxmox.com/pve-docs`. Die Konfigurationsbeispiele für VLAN-fähige Bridges folgen dieser Dokumentation, sie wurden nicht auf einem Host geprüft.

Debian Project: Informationen zur Debian-Version Trixie. *Abgerufen* unter `https://www.debian.org/releases/stable/index.de.html`, Abrufdatum 09.11.2026. Angabe: Debian 13.5 vom 16.05.2026. Der Point-Release 13.6 ist aus einer Sekundärquelle belegt.

Canonical: Ubuntu 26.04 LTS Release Notes. *Abgerufen* unter `https://ubuntu-release-notes-i18n.readthedocs.io/en/latest/26.04/`, Abrufdatum 09.11.2026. Angabe: Veröffentlichung 23. April 2026, Support bis April 2031.

Pi-hole Project: Installationsskript und Versionsstand. *Abgerufen* über Fachartikel unter `https://mariushosting.com/pi-hole-docker-version-v6-5-2026-10-1/`, Abrufdatum 09.11.2026. Hinweis: Die offizielle Projektdokumentation unter `https://docs.pi-hole.net` wurde nicht selbst abgerufen und ist vor dem Einsatz zu prüfen.

Protokolle, Standards und RFCs

IETF RFC 2131: Dynamic Host Configuration Protocol. *Fachwissen.*

IETF RFC 6761: Special-Use Domain Names, Reservierung der Endung .test für Testzwecke. *Fachwissen.*

IETF RFC 5737: IPv4 Address Blocks Reserved for Documentation. *Fachwissen.*

IETF RFC 1918: Address Allocation for Private Internets, Grundlage der privaten Adressbereiche. *Fachwissen.*

IEEE 802.1Q: VLAN-Tagging in Ethernet-Netzen. *Fachwissen.* Die Norm ist kostenpflichtig.

Jason A. Donenfeld: WireGuard: Next Generation Kernel Network Tunnel. *Abgerufen* unter `https://gorbe.io/docs/wireguard/whitepaper`, Abrufdatum 09.11.2026. Hinweis: Spiegel des Originals, auch aus Band 8 bekannt.

Linux-Kernel 5.6 mit WireGuard. *Abgerufen* über eine Enzyklopädie unter `https://cavac.at/cavacopedia/WireGuard`, Abrufdatum 09.11.2026. Hinweis: Sekundärquelle.

Werkzeuge und Projekte

Docker, Docker Compose. *Fachwissen.* Die Dokumentation des Projekts ist maßgeblich für die Dateiformate und Optionen.

Prometheus, Grafana und Alertmanager. *Fachwissen.* Die PromQL-Funktion predict_linear und die Konfigurationsstruktur folgen der Projektdokumentation.

Internet Systems Consortium: Kea DHCP. *Fachwissen.* Die Empfehlung als Nachfolger

von ISC DHCP ist vor dem Einsatz zu prüfen.

Linux-Manpages: ip, ss, dig, tcpdump, journalctl, systemctl, ethtool, nftables. *Fachwissen.* Die Optionen sind je nach Version zu prüfen.

Debian und Ubuntu: Installationsanleitungen und netplan-Dokumentation. *Fachwissen.*

Normen und Empfehlungen

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: IT-Grundschutz und Empfehlungen zur Sicherheit. *Fachwissen.*

NIST Special Publication 800-207: Zero Trust Architecture, August 2020. *Fachwissen*, aus Band 8 übernommen.

Hinweis zur Quellenlage

Die Angaben dieses Bandes stützen sich auf die oben genannten Quellen und auf allgemeines Fachwissen. Herstellerangaben zu Versionen und Terminen sind zum Zeitpunkt der Recherche am 9. November 2026 geprüft worden, soweit sie als abgerufen gekennzeichnet sind. Vor einer Installation, einer Prüfung oder einer Entscheidung im Produktivbetrieb ist die jeweils aktuelle Herstellerdokumentation zu prüfen.

NETZWERK VERSTEHEN • BAND 9

Netzwerke im Homelab

Wer ein eigenes Netz betreibt, lernt mehr als aus jedem Lehrbuch. Dieser Band führt Schritt für Schritt von der Planung über Firewall, Switch und Virtualisierung bis zu Diensten, Fernzugriff, Monitoring und Sicherung.

Das Beispielnetz mit sieben VLANs bleibt über alle Kapitel gleich. Die Anleitungen zu pfSense, OPNsense, Proxmox VE, Debian, Pi-hole und WireGuard beschreiben Vorgehen und Prüfung. Ein Abschlussprojekt mit Netzplan, Regelmatrix und Tests führt alles zusammen.

Die Beispiele verwenden Testwerte und sind für ein eigenes Labor gedacht. Die Versionsangaben stammen aus dem Recherchestand des Buches und sind vor dem Aufbau zu prüfen.

Das Buch richtet sich an Auszubildende, Umschüler, Systemadministratoren und Homelab-Betreiber. Es schließt die Reihe „Netzwerk verstehen“ ab.

Eugen Becker